高一上第一章　實數與指對數

高一上第一章 1-1 數與式 5
知識點 A：有理數 5
A-1：有理、無理判定 5
題型一：敘述判定 5
題型二：有理數的高次方 8
題型三：有理對有理，無理對無理 9
A-2：循環小數 11
題型一：循環小數化分數 11
題型二：循環小數的規律性 13
題型三：最簡分數推理 16
題型四：誤乘問題 18
A-3：有限小數 20
題型一：有限小數判斷 20
題型二：有限小數與因倍關係 22
知識點 B：乘法公式 24
B-1：分配律與展開 24
題型一：國中乘法公式操作 24
題型二：國中乘法公式應用 25
題型三：立方公式操作 26
題型四：立方公式應用 27
題型五：三項和平方 28
B-2：因式分解 29
題型一：立方公式分解 29
題型二：分組提公因式 30
B-3：求值問題 31
題型一：立方公式求值 31
題型二：倒數型求值 33
題型三：去根號討論正負 35
知識點 C：根式的運算 37
C-1：平方根 37
題型一：合併同類項、結合乘法公式 37
題型二：分母有理化 39
題型三：根式比大小 41
C-2：雙重根號 43
題型一：估算雙重根號 43
題型二：雙重根號的化簡(一般) 44
題型三：雙重根號的化簡(調整係數) 45

題型四：雙重根號的化簡(多層) 47
題型五：雙重根號的小數部分 49
題型六：小數部分其他題型 52
C-3：高次方根 54
題型一：高次方根化簡 54
題型二：高次方根四則運算 56
C-4：尺規作圖 57
題型一：能否尺規問題 57
題型二：子母相似應用 59
知識點 D：算幾不等式 62
D-1：算幾不等式基礎 62
題型一：給加找乘 62
題型二：給乘找加 64
D-2：算幾不等式結合倒數 66
題型一：倒數型基礎 66
題型二：倒數型進階 68
D-3：算幾不等式應用 70
題型一：等號成立時 70
題型二：應用問題 72
高一上第一章 1-2 數線上的幾何 75
知識點 E：數線 75
E-1：內分點公式 75
題型一：求內分點 75
題型二：求內分點與外分點 77
題型三：距離定義求分點 80
題型四：分點比大小 82
題型五：由分點反推數線 84
E-2：實數不等式 87
題型一：四則運算求範圍 87
題型二：強迫因式分解 89
知識點 F：絕對值 90
F-1：絕對值方程式 90
題型一：單個絕對值方程式 90
題型二：單個絕對值方程式(須討論) 91
題型三：兩個絕對值方程式(距離) 93
題型四：兩個絕對值方程式(討論) 95
題型五：距離和與距離差 97
F-2：絕對值不等式 99
題型一：單個絕對值不等式 99

題型二：單個絕對值不等式(須討論) 100
題型三：單個絕對值不等式(包夾型) 102
題型四：單個絕對值不等式(聯立型) 103
題型五：係數反求問題 105
題型六：兩個絕對值不等式(距離) 107
題型七：兩個絕對值不等式(討論) 109
F-3：其他題型 111
題型一：整數解討論 111
題型二：兩邊平方 113
題型三：多個連加求最小值 115
高一上 1-3 指數的運算 117
知識點 G：指數律 117
G-1：整數指數 117
題型一：整數次方 117
題型二：結合平方差 119
G-2：實數指數 120
題型一：有理指數 120
題型二：無理指數 122
題型三：綜合運算 123
G-3：指數有意義 125
G-4：結合乘法公式 127
題型一：利用單項條件求值 127
題型二：利用倒數和求值 128
題型三：分式型同乘 130
題型四：分式型立方公式 132
G-5：等量次方 134
題型一：次方移項 134
題型二：解倒數聯立 136
G-6：素養題 138
知識點 H：科學記號與有效數字 140
H-1：科學記號 140
H-2：有效數字 142
高一上 1-4 對數的運算 144
知識點 I：常用對數 144
I-1：定義與性質 144
題型一：基本化簡 144
題型二：指數中帶有對數 146
I-2：常用對數運算 148
題型一：換回指數 148

題型二：數量級判斷 150
題型三：化成 10 的次方 152
題型四：綜合應用 153
知識點 J：位數問題 156
J-1：估算位數與最高位 156
題型一：單一數字估算 156
題型二：估算應用 158
J-2：估算小數點後第幾位起不為 0 159
知識點 K：生活情境素養 161
K-1：指數相關 161
題型一：成長衰退問題 161
題型二：半衰期 163
題型三：牛頓冷卻定律 166
題型四：學習傳播問題 169
K-2：對數相關 171
題型一：班佛法則 171
題型二：酸鹼問題 173
題型三：分貝問題 176
題型四：地震問題 179
題型五：星等問題 181

高一上第一章 1-1 數與式

知識點 A：有理數

A-1：有理、無理判定

題型一：敘述判定

1. 下列敘述何者正確？ (Q：有理數、Q'：無理數、Z：整數)

(1)若 a、$b\in Q$，則 $ab\in Q$

(2)若 a、$b\in Q'$，則 $ab\in Q'$

(3)若 $a\in Q$、$b\in Q'$，則 $ab\in Q'$

(4)若 $a\in Q$、$b\in Q'$，則 $a+b\in Q'$

(5)若 $a+b\in Q$、$a-b\in Q$，則 a、$b\in Q$

【答案】(1)(4)(5)

【詳解】

(1)○：此為有理數的封閉性

(2)╳：可舉反例 $a=\sqrt{2}$、$b=-\sqrt{2}$

(3)╳：反例為 $a=0$ 時

(4)○：有理數與無理數作加減必為無理數

(5)○：令 $X=a+b$、$Y=a-b$，則可解得 $a=\frac{X+Y}{2}\in Q$、$b=\frac{X-Y}{2}\in Q$

2. a、b 均為有理數且 $a\cdot b\neq 0$，x、y 均為無理數，試問下列何者正確？

(1)$a+b+x$ 為無理數

(2)$x\cdot y$ 為無理數

(3)$ax+by$ 為無理數

(4)若 $a+x=b+y$，則 $a=b$、$x=y$

(5)$a+b\sqrt{2}$必為無理數

【答案】(1)(5)

【詳解】

(2)╳：反例：$x=\sqrt{3}$、$y=\sqrt{3}$

(3)╳：反例：$a=1$、$b=-1$、$x=\sqrt{3}$、$y=\sqrt{3}$

(4)╳：反例：$a=2$、$b=1$、$x=-1+\sqrt{3}$、$y=\sqrt{3}$

3. 下列敘述何者正確？

(1)若 a、b 為有理數，則 $a+b$ 與 ab 均為有理數

(2)若 $a+b$、ab 為有理數，則 a、b 均為有理數

(3)若 a、b 為無理數，則 $a+b$ 與 ab 均為無理數

(4)若 a 為有理數、b 為無理數，則 $a+b$ 必為無理數

(5)若 $a+b\sqrt{2}=0$，則 $a=b=0$

(6)若 x、y 均為無理數，$\sqrt{z}$為無理數，則 $x-y\sqrt{z}$亦為無理數

(7)若 x、y 均為無理數，則 $x-y$ 亦為無理數

(8)若 x、y、$x+y$ 均為無理數，則 $x-y$ 亦為無理數

【答案】(1)(4)

【詳解】

(2)╳：反例：取 $a=\sqrt{2}$、$b=-\sqrt{2}$

(3)╳：反例：取 $a=\sqrt{2}$、$b=-\sqrt{2}$

(5)╳：反例：取 $a=-2$、$b=\sqrt{2}$

(6)╳：反例：取 $x=\sqrt{6}$、$y=\sqrt{3}$、$z=2$

(7)╳：反例：取 $x=y=\sqrt{2}$

(8)╳：反例：取 $x=y=\sqrt{2}$

4. 設 a、b 為有理數，c、d 為無理數，則下列何者為真？

(1)ac 為無理數

(2)$c+d$ 為無理數

(3)$a+c$ 為無理數

(4)cd 為無理數

(5)$a+b$ 為有理數

(6)$c+d$、$c-d$ 中至少有一個為無理數

【答案】(3)(5)(6)

【詳解】

(1)╳：反例：取 $a=0$

(2)╳：反例：取 $c=\sqrt{2}$、$d=-\sqrt{2}$

(4)╳：反例：取 $c=d=\sqrt{2}$

5. 設 a、b、c 皆為非零實數，則下列敘述何者正確？

(1)若 $a+b$ 與 $a-b$ 皆為有理數，則 a 與 b 皆為有理數

(2)若 ab 與 $a+b$ 皆為有理數，則 a 與 b 皆為有理數

(3)若 $a+b$ 與 $b+c$ 皆為有理數，則 $a+c$ 為有理數

(4)若 $a+b$ 與 $b+c$ 皆為有理數，則 $a-c$ 為有理數

(5)若 ab 與 bc 皆為有理數，則 ac 為有理數

【答案】(1)(4)

【詳解】

(1)○： $a=\frac{(a+b)+(a-b)}{2}$、$b=\frac{(a+b)-(a-b)}{2}$(由有理數的封閉性)

(2)╳：反例：$a=1+\sqrt{2}$，$b=1-\sqrt{2}$，則 $ab=-1$，$a+b=2$

(3)╳：反例：$a=\sqrt{2}$，$b=-\sqrt{2}$，$c=\sqrt{2}$，則 $a+b=0$，$b+c=0$，但 $a+c=2\sqrt{2}$

(4)○：$a-c=(a+b)-(b+c)$，有理數的封閉性

(5)╳：反例：$a=\sqrt{2}+1$、$b=\sqrt{2}-1$、$c=\sqrt{2}+1$，則 $ab=1$，$bc=1$，但 $ac=3+2\sqrt{2}$

題型二：有理數的高次方

1. 設 $a\in R$，若 a^6 與 a^{14} 均為有理數，則下列哪些必為有理數？

(1)a　(2)a^2　(3)a^3　(4)a^4　(5)a^8

【答案】(2)(4)(5)

【詳解】

a^6 是有理數，則 $a^6\times a^6=a^{12}$ 也是有理數，所以$\frac{a^{14}}{a^{12}}=a^2$ 也是有理數

$\Rightarrow a^{2n}$ 都是有理數，但 a 無法確定，故選(2)(4)(5)

2. 是非題：若 $a^3\in Q$ 且 $a^6\in Q$，則 $a\in Q$

【答案】╳

【詳解】

若 $a=\sqrt[3]{2}$，則 $a^3=2$ 為有理數、$a^6=4$ 亦為有理數，故原敘述未必成

3. 是非題：若 $a^3\in Q$ 且 $a^5\in Q$，則 $a\in Q$

【答案】○

【詳解】

$\because a^3$、$a^5\in Q$　　$\therefore a^2=a^5\div a^3\in Q$(由有理數的封閉性可知)

同理，$a=a^3\div a^2\in Q$

4. 是非題：若 $a\in R$ 且 a^{107}、a^{2018} 皆為有理數，則 a 必為有理數

【答案】○

【詳解】

$\because$107 和 2018 互質　　$\therefore a$ 必為有理數

5. 設 p 為一實數，若 p^5 與 p^{13} 皆為有理數，試證 p 為一有理數

【證明】

$\because\frac{p^{13}}{(p^5)^2}=p^3\in Q$，$\frac{p^5}{p^3}=p^2\in Q$

$\therefore\frac{p^3}{p^2}=p\in Q$，故得證

題型三：有理對有理，無理對無理

1. 已知 a、b 為有理數，且 $a(3+2\sqrt{2})+b(2-3\sqrt{2})-9+7\sqrt{2}=0$，
則數對$(a,b)=$_____

【答案】(1,3)

【詳解】

已知 $a(3+2\sqrt{2})+b(2-3\sqrt{2})-9+7\sqrt{2}=0 \Rightarrow(3a+2b)+(2a-3b)\sqrt{2}=9-7\sqrt{2}$

利用有理部＝有理部，無理部＝無理部

$\Rightarrow\begin{cases}3a+2b=9\\2a-3b=-7\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}a=1\\b=3\end{cases}\Rightarrow(a,b)=(1,3)$

2. 已知 x、y 為有理數，若 $x+(\sqrt{12}-6)y+\frac{23}{2+\sqrt{27}}=0$，求$(x,y)=$_____

【答案】$(-7,\frac{-3}{2})$

【詳解】

$x+(\sqrt{12}-6)y+\frac{23}{2+\sqrt{27}}=0 \quad \Rightarrow x+(\sqrt{12}-6)y+\frac{23}{\sqrt{27}+2}\times\frac{\sqrt{27}-2}{\sqrt{27}-2}=0$

$\Rightarrow x+(2\sqrt{3}-6)y+\frac{23(3\sqrt{3}-2)}{23}=0$，$x+(2\sqrt{3}-6)y+3\sqrt{3}-2=0$

$\Rightarrow(x-6y-2)+(2y+3)\sqrt{3}=0$

$\Rightarrow\begin{cases}x-6y-2=0\\2\sqrt{3}y+3\sqrt{3}=0\end{cases}$，解得$(x,y)=(-7,\frac{-3}{2})$

3. 設 x、y 為有理數，若 $x\sqrt{2}+y\sqrt{2}+4\sqrt{3}=5\sqrt{2}+x\sqrt{3}$，則數對$(x,y)=$_____

【答案】(4,1)

【詳解】

將原式移項

得：$(x+y-5)\sqrt{2}=(x-4)\sqrt{3}$

故$\begin{cases}x+y-5=0\\x-4=0\end{cases}$，解得$(x,y)=(4,1)$

4. 已知 a、b 均為有理數且$\frac{4-a\sqrt{7}}{3+5\sqrt{7}}$與$\frac{b+3\sqrt{5}}{2+\sqrt{5}}$均為有理數，則 $a+b=$_____

【答案】$-\frac{2}{3}$

【詳解】

將題目有理化後化簡可得：

$\frac{4-a\sqrt{7}}{3+5\sqrt{7}}=\frac{(4-a\sqrt{7})(5\sqrt{7}-3)}{(5\sqrt{7}+3)(5\sqrt{7}-3)}=\frac{-12-35a+(20+3a)\sqrt{7}}{166}$為有理數

$\frac{b+3\sqrt{5}}{2+\sqrt{5}}=\frac{(b+3\sqrt{5})(\sqrt{5}-2)}{(\sqrt{5}+2)(\sqrt{5}-2)}=\frac{(15-2b)+(b-6)\sqrt{5}}{1}$為有理數

$\Rightarrow a=-\frac{20}{3}$，$b=6$，故 $a+b=-\frac{2}{3}$

5. 設 x、y 均為有理數，若$(3-\sqrt{3})x+(1+3\sqrt{3})y=7-\sqrt{3}$，則 $x+y=$_____

【答案】$\frac{13}{5}$

【詳解】

將原式移項得$(3x+y)+(-x+3y)\sqrt{3}=7-\sqrt{3}$

利用有理部＝有理部，無理部＝無理部

可知 $3x+y=7$ 且 $3y-x=-1$，則 $x=\frac{11}{5}$、$y=\frac{2}{5}$

故 $x+y=\frac{13}{5}$

A-2：循環小數

題型一：循環小數化分數

1. 試以十進位表示下列各式的值：

(1)$0.1\overline{54}+\frac{49}{110}=$_____

(2)$2.3\overline{45}\div 0.\overline{45}=$_____

【答案】(1)0.6　　(2)5.16

【詳解】

(1)$0.1\overline{54}+\frac{49}{110}=\frac{154-1}{990}+\frac{49}{110}=\frac{153}{990}+\frac{441}{990}=\frac{594}{990}=\frac{3}{5}=0.6$

(2)$2.3\overline{45}\div 0.\overline{45}=\frac{2322}{990}\times\frac{99}{45}=\frac{129}{25}=5.16$

2. 將下列小數化成最簡分數

(1)$2.\overline{49}=$_____

(2)$0.\overline{234}=$_____

(3)$0.5\overline{83}=$_____

【答案】(1)$\frac{247}{99}$　　(2)$\frac{26}{111}$　　(3)$\frac{289}{495}$

【詳解】

(1)$2.\overline{49}=2\frac{49}{99}=\frac{247}{99}$

(2)$0.\overline{234}=\frac{234}{999}=\frac{26}{111}$

(3)$0.5\overline{83}=\frac{583-5}{990}=\frac{578}{990}=\frac{289}{495}$

3. 化簡 $0.\overline{3}\times 1.0\overline{27}=$_____

【答案】$\frac{113}{330}$

【詳解】

$0.\overline{3}=\frac{3}{9}=\frac{1}{3}$、$1.0\overline{27}=1+\frac{27}{990}=\frac{1017}{990}$，所求$=\frac{1}{3}\times\frac{1017}{990}=\frac{113}{330}$

4. 化簡成最簡分數 $3.2\overline{5}+4.\overline{3}-[11\times(0.\overline{27})-0.0\overline{6}\div\frac{3}{10}]=$_____

【答案】$\frac{433}{90}$

【詳解】

原式$=3.2\overline{5}+4.\overline{3}-[11\times(0.\overline{27})-0.0\overline{6}\div\frac{3}{10}]$

$=\frac{32.5-3.2}{10-1}+\frac{43-4}{10-1}-[11\times\frac{27-0}{100-1}-\frac{0.6}{10-1}\times\frac{10}{3}]=\frac{433}{90}$

5. 已知$\frac{7a5b}{36}$為一整數，且 $7a5b$ 為完全平方數，試求 $0.\overline{ab}$化為分數之值＝_____

【答案】$\frac{2}{33}$

【詳解】

依題可知，$7a5b$ 是 36 的倍數且是一個完全平方數，其中 $36=6^2$ 為完全平方數

令 $7a5b=36\times k^2$，其中 k 為一整數

則 $7000<36\times k^2<8000$ $\Rightarrow\frac{7000}{36}<k^2<\frac{8000}{36}$

即 $194.多<k^2<222.多$，取 $k=14$

此時，$36\times196=7056$，則 $a=0$、$b=6$

代回得 $0.\overline{ab}=0.\overline{06}=\frac{6}{99}=\frac{2}{33}$

題型二：循環小數的規律性

1. (1)將$\frac{4}{7}$化成小數，令小數點後第 n 位數為 a_n，則 $a_1+a_2+a_3+\cdots\cdots+a_{100}=$_____

(2)將$\frac{3}{101}$化為小數後，則小數點後第 81 位的數字為_____

【答案】(1)449　　(2)0

【詳解】

(1)$\frac{4}{7}=0.\overline{571428}$

故 $a_1=5$、$a_2=7$、$a_3=1$、$a_4=4$、$a_5=2$、$a_6=8$ (6 個一循環)

$100\div6=16\cdots4$

故所求$=16(5+7+1+4+2+8)+5+7+1+4=449$

(2) $\frac{3}{101}=0.\overline{0297}$故 $a_1=0$、$a_2=2$、$a_3=9$、$a_4=7$ (4 個一循環)

又 $81\div4=20\cdots1$　　所求$=0$

2. 設 $a=0.\overline{13}+\frac{24}{66}$，若將 a 以十進位表示，則小數點後第 2013 位數字為_____

【答案】4

【詳解】

$a=0.\overline{13}+\frac{24}{66}=\frac{13}{99}+\frac{4}{11}=\frac{49}{99}=0.\overline{49}$

令小數點後第 n 位數為 a_n，則 $a_1=4$，$a_2=9$ (2 個一循環)

又 $2013\div2=1006\cdots1$

故小數點後第 2013 位數字為 4

3. 若將$\frac{32459}{49950}$化成小數，則小數點以下第 104 位數為_____

【答案】2

【詳解】

$\frac{32459}{49950}=\frac{64918}{99900}=\frac{64982-64}{99900}=0.64\overline{982}$

令小數點後第 n 位數為 a_n

則 $a_1=6$，$a_2=4$，$a_3=9$，$a_4=8$，$a_5=2$(從小數點後第三位開始 3 個一循環)

又 $104-2=102$，且 $102\div3=34\cdots0$

第 104 位數為 2

4. 已知 99999＝9×41×271，若將$\frac{1}{41}$化為循環小數，

則小數點下第 2008 為數字為_____

【答案】4

【詳解】

$\frac{1}{41}=\frac{9\times271}{99999}=\frac{2439}{99999}=0.\overline{02439}$

令小數點後第 n 位數為 a_n

則 $a_1=0$，$a_2=2$，$a_3=4$，$a_4=3$，$a_5=9$ (5 個一循環)

又 2008÷5＝401…3

故小數點下第 2008 位為 4

5. 已知 9999＝9×11×101，若將$\frac{7}{101}$化成循環小數，

則小數點後第 2014 位的數字為_____

【答案】6

【詳解】

$\frac{7}{101}=\frac{7\times9\times11}{9999}=\frac{693}{9999}=0.\overline{0693}$

令小數點後第 n 位數為 a_n

則 $a_1=0$，$a_2=6$，$a_3=9$，$a_4=3$ (4 個一循環)

又 2014÷4＝503…2

故小數點下第 2014 位為 6

6. 將$\frac{5}{13}$化成小數後，小數點後第 123 位數字是多少？

【答案】

【詳解】

$\frac{5}{13}=0.\overline{384615}$

令小數點後第 n 位數為 a_n

則 $a_1=3$，$a_2=8$，$a_3=4$，$a_4=6$，$a_5=1$，$a_6=5$ (6 個一循環)

又 123÷6＝20…3

故小數點後第 123 位數字是 4

7. 設 $f(n)$ 為 $0.\overline{23}+\frac{18}{55}$ 的小數點後第 n 位數字，則 $f(71)=$_____

【答案】9

【詳解】

$0.\overline{23}+\frac{18}{55}=\frac{23}{99}+\frac{18}{55}=\frac{230}{990}+\frac{324}{990}=\frac{554}{990}=0.5\overline{59}$

小數點後第 n 位數為 $f(n)$

則 $f(1)=5$，$f(2)=5$，$f(3)=9$ (從小數點後第二位開始 2 個一循環)

又 $71-1=70$，且 $70\div2=35\ldots0$

故小數點後第 71 位數字是 2

題型三：最簡分數推理

1. 若一個最簡分數其分子比分母的 2 倍多 4，化成小數後介於 2.4 與 2.5 之間(不包含)，則此分數為_____

【答案】$\frac{22}{9}$

【詳解】

令所求$=\frac{2n+4}{n}$，其中 $n\in Z$，且 $n\neq 0$

依題　$\Rightarrow 2.4<\frac{2n+4}{n}<2.5$　$\Rightarrow \frac{12}{5}<\frac{2n+4}{n}<\frac{5}{2}$　$\Rightarrow 0.4<\frac{4}{n}<0.5 \Rightarrow \frac{4}{10}<\frac{4}{n}<\frac{4}{8}$，

可推得 $n=9$，代回原式得所求$=\frac{22}{9}$

2. 一個最簡分數分子與分母的和為 57，若將其化成小數並四捨五入後為 0.8，則此最簡分數為_____

【答案】$\frac{26}{31}$或$\frac{25}{32}$

【詳解】

令所求$=\frac{57-n}{n}$，其中 $0<n<57$

依題　$\Rightarrow 0.75\leq <\frac{57-n}{n}<0.85$　$\Rightarrow \frac{3}{4}\leq \frac{57-n}{n}<\frac{17}{20} \Rightarrow \begin{cases} \frac{3}{4}\leq \frac{57-n}{n} \\ \frac{57-n}{n}<\frac{17}{20} \end{cases}$

$\Rightarrow \begin{cases} 3n\leq 4(57-n) \\ 20(57-n)<17n \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 7n\leq 228 \\ 1140<37n \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} n\leq 32.\cdots \\ 30.\cdots <n \end{cases}$，可得 $n=31$ 或 32

代回得所求$=\frac{26}{31}$或$\frac{25}{32}$

3. 介於$\frac{1}{7}$與$\frac{1}{8}$之間的有理數中，$\frac{k}{504}$為最簡分數者有_____個

【答案】3 個

【詳解】

$\frac{1}{7}=\frac{72}{504}$、$\frac{1}{8}=\frac{63}{504}$，故 k 介於 63 和 72 之間，又要和 504 互質，

僅 65、67、71 符合，故共有 3 個

4. 已知 a 是整數，若$\frac{1}{5}<\frac{11}{a}<\frac{1}{2}$，又$\frac{11}{a}$為最簡分數且可化為有限小數，

則符合條件的 a 值有幾個？

(1)3 個　(2)4 個　(3)5 個　(4)6 個　(5)7 個

【答案】(2)

【詳解】

$\because \frac{1}{5}=\frac{11}{55}<\frac{11}{a}<\frac{1}{2}=\frac{11}{22}$，又$\frac{11}{a}$為最簡分數且可化為有限小數

$\therefore a=25$ 或 32 或 40 或 50，共 4 個

5. 若一個最簡分數，其分子比分母多 5，且化成小數後介於 1.6 與 1.7 之間（不包含），則此分數為_____

【答案】$\frac{13}{8}$

【詳解】

令所求$=\frac{n+5}{n}$，其中 $n\in Z$，且 $n\neq 0$

依題　$\Rightarrow 1.6<\frac{n+5}{n}<1.7$　$\Rightarrow 1.6<1+\frac{5}{n}<1.7$　$\Rightarrow 0.6<\frac{5}{n}<0.7$

化簡得$\frac{50}{7}<n<\frac{50}{6}$，即 7.多 $<n<$ 8.多

可推得 $n=8$，代回原式得所求$=\frac{13}{8}$

題型四：誤乘問題

1. 小杰某日執行一計算，因精神不濟，將一正數「乘以 $0.\overline{5}$」，誤計算成「乘以 0.55」，導致所得結果相差 3，則此正數應為_____

【答案】540

【詳解】

設此正數為 x

$\Rightarrow x\cdot 0.\overline{5}-x\cdot 0.55=3$　　$\Rightarrow \frac{5}{9}x-\frac{55}{100}x=3$　　$\Rightarrow \frac{5}{9}x-\frac{55}{100}x=3$

$\Rightarrow 500x-495x=2700$　$\Rightarrow x=540$

故此正數為 540

2. 將一個正數和 $0.\overline{33}$相乘時，誤以 0.33 乘之，結果誤差為 21，則此正數為_____

【答案】6300

【詳解】

設此正數為 x

$\Rightarrow x\cdot 0.\overline{33}-x\cdot 0.33=21$　　$\Rightarrow \frac{1}{3}x-\frac{33}{100}x=21$

$\Rightarrow 100x-99x=6300$　　$\Rightarrow x=6300$

故此正數為 6300

3. 小周某天算數學，因燈光昏暗將一個正數和 $0.\overline{33}$相乘時，誤以 0.33 乘之，結果誤差為 21，則此正數為_____

【答案】19800

【詳解】

設此正數為 x

$\Rightarrow x\cdot 0.\overline{27}-x\cdot 0.27=54$　　$\Rightarrow \frac{27}{99}x-\frac{27}{100}x=54$　　即 $\frac{1}{11}x-\frac{9}{100}x=18$

$\Rightarrow 100x-99x=19800$　　$\Rightarrow x=19800$

故此正數為 19800

4. 某學生將一個正數和 $0.\overline{18}$相乘時，誤以 0.18 乘之，結果誤差為 40，則此正數為_____

【答案】22000

【詳解】

設此正數為 x

$\Rightarrow x\cdot 0.\overline{18}-x\cdot 0.18=40$　　$\Rightarrow \frac{18}{99}x-\frac{18}{100}x=40$　　即 $\frac{2}{11}x-\frac{18}{100}x=40$

$\Rightarrow 200x-198x=44000$　　$\Rightarrow x=22000$

故此正數為 22000

5. 小威在課堂上睡著，醒來時急著抄筆記不小心將一個正數和 $0.\overline{09}$相乘時，誤以 0.09 乘之，結果誤差為 24，則此正數為_____

【答案】26400

【詳解】

設此正數為 x

$\Rightarrow x\cdot 0.\overline{09}-x\cdot 0.09=24$　　$\Rightarrow \frac{9}{99}x-\frac{9}{100}x=24$　　即 $\frac{1}{11}x-\frac{9}{100}x=24$

$\Rightarrow 100x-99x=26400$　　$\Rightarrow x=26400$

故此正數為 26400

A-3：有限小數

題型一：有限小數判斷

1. 下列有理數有哪些可以化成有限小數？

(1) $\frac{41}{125}$　(2) $\frac{831}{128^6}$　(3) $\frac{7}{50}$　(4) $\frac{137}{15}$　(5) $\frac{21}{15}$

【答案】(1)(2)(3)(5)

【詳解】

約分至最簡分數後，分母的質因數分解僅能有 2 或 5

(1)○：$\frac{41}{125}$的分母為 5^3，符合有限小數

(2)○：$\frac{831}{128^6}$的分母為$(2^7)^3$，符合有限小數

(3)○：$\frac{7}{50}$的分母為 2×5^2，符合有限小數

(4)╳：$\frac{137}{15}$的分母為 3×5，不為有限小數

(5)○：$\frac{21}{15}=\frac{7}{5}$的分母為 5，符合有限小數

2. 下列哪些數可化成有限小數？

(1)$\frac{\sqrt{3}}{3}$　(2)$\sqrt{5}-1$　(3)$\frac{831}{32^3}$　(4)$\frac{987}{80}$　(5)$\frac{147}{28}$

【答案】(3)(4)(5)

【詳解】

分數化成有限小數　⇒約分後分母只能有 $2^a\times5^b$，其中 a、$b\in Z$

故選(3)(4)(5)

3. 下列何者可化為有限小數？

(1) $\frac{383}{256}$　(2) $\frac{561}{48}$　(3) $\frac{233}{11}$　(4)π　(5)$\sqrt{7}$

【答案】(1)(2)

【詳解】

有限小數必為有理數。且若用最簡分數表示，分母必只有 2 或 5 兩種質因數

(1)○：分母 $256=2^8$，只有 2 這個質因數

(2)○：$\frac{561}{48}=\frac{187}{16}$分母 $16=2^4$，只有 2 這個質因數

(3)╳：分母為 11，無法化為有限小數

(4)╳(5)╳：無理數無法化為有限小數

4. 若 a 為正整數且$\frac{a}{12}$為有限小數，則必為有限小數的選項為？

(1)$\frac{a}{13}$　(2)$\frac{a}{15}$　(3)$\frac{a}{18}$　(4)$\frac{a}{24}$　(5)$\frac{a}{30}$

【答案】(2)(4)(5)

【詳解】

依題可知，a 為 3 的倍數，故$\frac{a}{15}$、$\frac{a}{24}$、$\frac{a}{30}$必為有限小數

5. 下列哪些數可化成有限小數？

(1)$\frac{2}{5}$　(2)$\frac{17}{6}$　(3)$\frac{7}{36}$　(4)$\frac{119}{14}$　(5)$\frac{13}{250}$

【答案】(1)(4)(5)

【詳解】

分母的質因數只能有 2 或 5，其中(4)$\frac{119}{14}=\frac{17}{2}$

故選(1)(4)(5)

題型二：有限小數與因倍關係

1. 設 a、b 都是阿拉伯數字，若$\frac{2660ab7}{198}$可化為有限小數，則數對$(a,b)=$_____

【答案】(4,2)

【詳解】

$198=2\times3^2\times11$

可化為有限小數　⇒分子為 9 的倍數也是 11 的倍數

(i)9|2660ab7

　則 $2+6+6+0+a+b+7=a+b+21$ 為 9 的倍數　　⇒$a+b=6$ 或 15

(ii)11|2660ab7

　則$(2+6+a+7)-(6+0+b)=9+a-b$ 為 11 的倍數　⇒$a-b=2$ 或 -9

若 $a-b=-9$，則$(a,b)=(0,9)$，$a+b=9$ 不合，所以 $a-b=2$

若 $a+b=15$，則(a,b)解出來不是整數，所以 $a+b=6$，可解出$(a,b)=(4,2)$

2. 若$\frac{243a64}{24}$為有限小數，則 a 有_____組解

【答案】3

【詳解】

已知 $24=2^3\times3$

$\frac{243a64}{24}$為有限小數 ⇒3|243a64

⇒$2+4+3+a+6+4=19+a$ 為 3 的倍數　　⇒$a=2$、5、8

∴a 有 3 組解

3. 已知 k 為介於 0 和 9 之間的整數，若$\frac{125+k}{24}$可以化為有限小數，則 $k=$_____

【答案】1 或 4 或 7

【詳解】

已知 $24=2^3\times3$

$\frac{125+k}{24}$為有限小數　⇒3|$125+k$

⇒$125+k$ 為 3 的倍數　　⇒$k=1$ 或 4 或 7

∴a 有 3 組解

4. 若$\frac{28a}{45}$為有限小數，且 a 為三位數 $28a$ 之個位數字，則 $a=$_____

【答案】8

【詳解】

已知 $45=3^2\times5$

$\frac{28a}{45}$為有限小數　　$\Rightarrow 9|28a$　　$\Rightarrow 9|(2+8+a)$

$2+8+a$ 為 9 的倍數　　$\Rightarrow a=8$

5. 已知 a 是位於區間(0,10)內的整數，且$\frac{290+a}{140}$可以化為有限小數，則將$\frac{290+a}{140}$化為有限小數後的值為？

(1)2.08　　(2)2.09　　(3)2.1　　(4)2.11　　(5)2.12

【答案】(3)

【詳解】

$140=2^2\times5\times7$

$\Rightarrow 290+a$ 為 7 的倍數，故 $a=4$

則$\frac{294}{140}=2.1$

知識點 B：乘法公式

B-1：分配律與展開

題型一：國中乘法公式操作

1. (1)求$\frac{176^2}{138^2-38^2}$的值

(2)求 2001×2003－1998×2006 的值

(3)求$(2\sqrt{5}+3)(2\sqrt{5}-3)$的值

【答案】(1)$\frac{44}{25}$；(2)15；(3)11

【詳解】

(1) $\frac{176^2}{138^2-38^2}=\frac{176^2}{(138+38)(138-38)}=\frac{176^2}{176\times100}=\frac{176}{100}=\frac{44}{25}$

(2)$2001\times2003-1998\times2006=(2002-1)(2002+1)-(2002-4)(2002+4)$

$=(2002^2-1)-(2002^2-16)=15$

(3)$(2\sqrt{5}+3)(2\sqrt{5}-3)=(2\sqrt{5})^2-3^2=20-9=11$

2. $4(5+1)(5^2+1)(5^4+1)-5^8=$_____

【答案】－1

【詳解】

原式$=(5-1)(5+1)(5^4+1)-5^8=(5^8-1)-5^8=5^8-1-5^8=-1$

3. $(2+1)(2^2+1)(2^4+1)(2^8+1)=$_____

【答案】

【詳解】

原式$=1\times(2+1)(2^2+1)(2^4+1)(2^8+1)=(2-1)(2+1)(2^2+1)(2^4+1)(2^8+1)=2^{16}-1$

4. 設 a、b 為實數，若 $a+b=10$，$ab=7$，則 $a^2+b^2=$_____

【答案】86

【詳解】

$a^2+b^2=(a+b)^2-2ab=10^2-2\times7=86$

5. 若 a、b 皆為實數，且 $a^2+b^2=6$，$a-b=8$，求 $ab=$_____

【答案】

【詳解】

已知$(a-b)^2=a^2+b^2-2ab$，則 $64=6-2ab$

故 $ab=-29$

題型二：國中乘法公式應用

1. 若 $x^2-2x-1=0$，則$(x+1)(x+2)(x-3)(x-4)=$_____

【答案】14

【詳解】

$\because x^2-2x-1=0 \quad \Rightarrow x^2-2x=1$

故$(x+1)(x+2)(x-3)(x-4)=[(x+1)(x-3)][(x+2)(x-4)]$

$=[x^2-2x-3][x^2-2x-8]=(-2)(-7)=14$

2. 若 $x^2-5x-11=0$，則$(x+1)(x+2)(x-6)(x-7)=$_____

【答案】-35

【詳解】

$\because x^2-5x-11=0 \quad \Rightarrow x^2-5x=11$

故$(x+1)(x+2)(x-6)(x-7)=[(x+1)(x-6)][(x+2)(x-7)]$

$=[x^2-5x-6][x^2-5x-14]=5\times(-7)=-35$

3. 設 x、y 均為實數且滿足 $x+y=7$，$x^2+y^2=15$，則$\frac{y}{x}+\frac{x}{y}=$_____

【答案】12

【詳解】

$\frac{y}{x}+\frac{x}{y}=\frac{y^2+x^2}{xy}=\frac{(x^2+y^2)}{\frac{1}{2}[(x+y)^2-(x^2+y^2)]}=\frac{15}{\frac{1}{2}(49-15)}=\frac{15}{17}$

4. 設 x、y 均為實數且滿足 $x+y=2$，$x^2+y^2=3$，則$\frac{2y}{x}+\frac{2x}{y}=$_____

【答案】12

【詳解】

$\frac{2y}{x}+\frac{2x}{y}=\frac{2y^2+2x^2}{xy}=\frac{2(x^2+y^2)}{\frac{1}{2}[(x+y)^2-(x^2+y^2)]}=\frac{6}{\frac{1}{2}}=12$

5. 因式分解 $x^4+x^2+1=$_____

【答案】$(x^2-x+1)(x^2+x+1)$

【詳解】

原式$=(x^4+2x^2+1)-x^2=(x^2+1)-(x)^2=(x^2-x+1)(x^2+x+1)$

題型三：立方公式操作

1. 利用乘法公式，展開下列各式：
(1)$(a+2b)(a^2-2ab+4b^2)$
(2)$(2a-b)(4a^2+2ab+b^2)$
【答案】(1)a^3+8b^3；(2)$8a^3-b^3$
【詳解】
(1)原式$=(a+2b)[a^2-a(2b)+(2b)^2]=a^3+(2b)^3=a^3+8b^3$
(2)原式$=(2a-b)[(2a)^2+(2a)b+b^2]=(2a)^3-b^3=8a^3-b^3$

2. 利用乘法公式，展開$(4x+5)(16x^2-20x+25)=$_____
【答案】$64x^3-125$
【詳解】
$(4x+5)[(4x)^2-(4x)\times5+(5)^2]=(4x)^3-(5)^3=64x^3-125$

3. 利用乘法公式，展開$(2x-3)(4x^2+6x+9)=$_____
【答案】$8x^3-27$
【詳解】
$(2x-3)[(2x)^2+(2x)\times3+(3)^2]=(2x)^3-(3)^3=8x^3-27$

4. 利用乘法公式，展開$(7x-4)(79x^2+28x+16)=$_____
【答案】$343x^3-64$
【詳解】
$(7x-4)[(7x)^2+(7x)\times4+(4)^2]=(7x)^3-(4)^3=343x^3-64$

5. 利用乘法公式，展開$(x+2)(x^2-2x+4)=$_____
【答案】x^3+8
【詳解】
$(x+2)[(x)^2-(x)\times2+(2)^2]=(x)^3+(2)^3=x^3+8$

題型四：立方公式應用

1. 展開$(a^2-4)(a^2+2a+4)(a^2-2a+4)=$_____

【答案】a^6-64

【詳解】

$(a^2-4)(a^2+2a+4)(a^2-2a+4)=(a-2)(a+2)(a^2+2a+4)(a^2-2a+4)$

$=(a^3-8)(a^3+8)=a^6-64$

2. 展開$(a-1)(a+1)(a^2-a+1)(a^2+a+1)=$_____

【答案】a^6-1

【詳解】

$(a-1)(a^2+a+1)(a+1)(a^2-a+1)=(a^3-1)(a^3+1)=a^6-1$

3. 展開$(5a^2+2b^2)(25a^4-10a^2b^2+4b^4)=$_____

【答案】$125a^6+8b^6$

【詳解】

$(5a^2+2b^2)[(5a^2)^2-(5a^2)(2b^2)+(2b^2)^2]=(5a^2)^3+(2b^2)^3=125a^6+8b^6$

4. 展開$(x-1)(x^2+x+1)(x^6+x^3+1)=$_____

【答案】x^9-1

【詳解】

原式$=(x^3-1)(x^6+x^3+1)=[(x^3)-1][(x^3)^2+(x^3)\times1+1]=x^9-1$

5. 展開$(8a^2-32)(a^2-2a+4)(a^2+2a+4)=$_____

【答案】

【詳解】

原式$=8(a^2-4)(a^2-2a+4)(a^2+2a+4)=8(a-2)(a+2)(a^2-2a+4)(a^2+2a+4)$

$=8(a-2)(a+2)(a^2-2a+4)(a^2+2a+4)=8(a^3+8)(a^3-8)=8a^6-512$

題型五：三項和平方

1. 若 a、b、c 是正實數，$a+b+c=3$，$a^2+b^2+c^2=5$，則 $ab+bc+ca=$_____

【答案】2

【詳解】

$\because (a+b+c)^2=a^2+b^2+c^2+2(ab+bc+ca)$

$\therefore ab+bc+ca=\frac{1}{2}(3^2-5)=2$

2. 若 $a=\sqrt{37}+3\pi$、$b=2\pi-\sqrt{37}$、$c=5+5\pi$，

則 $a^2+b^2+c^2+2ab-2bc-2ca=$_____

【答案】25

【詳解】

$\because [a+b+(-c)]^2=a^2+b^2+c^2+2ab-2bc-2ca$

$\therefore (\sqrt{37}+3\pi+2\pi-\sqrt{37}-5-5\pi)^2=5^2=25$

3. 若 a、b、c 是正實數，$a+b+c=6$，$a^2+b^2+c^2=26$，則 $ab+bc+ca=$_____

【答案】2

【詳解】

$\because (a+b+c)^2=a^2+b^2+c^2+2(ab+bc+ca)$

$\therefore ab+bc+ca=\frac{1}{2}(6^2-26)=5$

4. 若 x、y、z 是正實數，$x+y+z=8$，且 $xy+yz+xz=24$，求 $x^2+y^2+z^2=$_____

【答案】16

【詳解】

$\because (x+y+z)^2=x^2+y^2+z^2+2(xy+yz+xz)$

$\therefore x^2+y^2+z^2=8^2-2(24)=64-48=16$

5. 若 x、y、z 是正實數，$x^2+y^2+z^2=45$，且 $xy+yz+xz=18$，求 $x+y+z=$_____

【答案】16

【詳解】

$\because (x+y+z)^2=x^2+y^2+z^2+2(xy+yz+xz)=45+2(18)=81$

$\therefore x+y+z=\pm 9$ (取正)

B-2：因式分解

題型一：立方公式分解

1. 利用乘法公式，因式分解下列各式：

(1)x^3+1

(2)$27x^3-1$

【答案】(1)$(x+1)(x^2-x+1)$；(2)$(3x-1)(9x^2+3x+1)$

【詳解】

(1)原式$=x^3+1^3=(x+1)(x^2-x\cdot1+1^2)=(x+1)(x^2-x+1)$

(2)原式$=(3x)^3-1^3=(3x-1)[(3x)^2+(3x)\cdot1+1^2)=(3x-1)(9x^2+3x+1)$

2. 因式分解$x^9-1=$_____

【答案】$(x-1)(x^2+x+1)(x^6+x^3+1)$

【詳解】

原式$=(x^3)^3-1=(x^3-1)(x^6+x^3+1)=(x-1)(x^2+x+1)(x^6+x^3+1)$

3. 利用乘法公式，因式分解$8x^3+27$

【答案】$(2x+3)(4x^2-6x+9)$

【詳解】

原式$=(2x)^3+(3)^3=((2x)+(3))((2x)^2-(2x)\cdot(3)+(3)^2)=(2x+3)(4x^2-6x+9)$

|

4. 因式分解$x^6-1=$_____

【答案】

【詳解】

原式$=(x^2)^3-1=(x^2-1)((x^2)^2+(x^2)\cdot1+1^2)=(x^2-1)(x^4+x^2+1)$

$=(x-1)(x+1)(x^4+x^2+1)=(x-1)(x+1)(x^2-x+1)(x^2+x+1)$

5. 利用乘法公式，因式分解$64x^3-1331$

【答案】$(4x-11)(16x^2+44x+121)$

【詳解】

原式$=(4x)^3-(11)^3=((4x)-(11))((4x)^2+(4x)\cdot(11)+(11)^2)=(4x-11)(16x^2+44x+121)$

題型二：分組提公因式

1. 利用乘法公式，因式分解 $x^3+9x^2+27x+27$

【答案】$(x+3)^3$

【詳解】

原式$=x^3+3\cdot x^2\cdot 3+3\cdot x\cdot 3^2+3^3=(x+3)^3$

2. 因式分解 $4ab+1-4a^2-b^2=$_____

【答案】

【詳解】

原式$=1-(4a^2-4ab+b^2)=1^2-(2a-b)^2=(1+2a-b)(1-2a+b)$

3. 因式分解 $x^7+27x^4-x^3-27=$_____

【答案】$(x-1)(x+1)(x+3)(x^2+1)(x^2-3x+9)$

【詳解】

原式$=x^3(x^4-1)+27(x^4-1)=(x^3+27)(x^4-1)$

$=(x-1)(x+1)(x+3)(x^2+1)(x^2-3x+9)$

4. 因式分解 $x^4+x^2y^2+y^4=$_____

【答案】$(x^2+xy+y^2)(x^2-xy+y^2)$

【詳解】

原式$=(x^4+2x^2y^2+y^4)-x^2y^2=(x^2+y^2)^2-(xy)^2=(x^2+xy+y^2)(x^2-xy+y^2)$

5. 因式分解 $x^4-3x^2y^2+y^4=$_____

【答案】$(x^2+xy-y^2)(x^2-xy-y^2)$

【詳解】

原式$=(x^4-2x^2y^2+y^4)-x^2y^2=(x^2-y^2)^2-(xy)^2=(x^2+xy-y^2)(x^2-xy-y^2)$

B-3：求值問題

題型一：立方公式求值

1. 設 a、b 為實數，若 $a+b=10$，$ab=7$，則：

(1)$a^2+b^2=$_____　　(2)$a^3+b^3=$_____

【答案】(1)86　　(2)7160

【詳解】

(1)$a^2+b^2=(a+b)^2-2ab=10^2-2\times7=86$

(2)$a^3+b^3=(a+b)(a^2-ab+b^2)=10\times(86-7)=790$

2. 設 a、b 為實數，若 $a+b=20$，$ab=14$，則

(1)$a^2+b^2=$_____　　(2)$a^3+b^3=$_____

【答案】(1)372　　(2)7160

【詳解】

(1)$a^2+b^2=(a+b)^2-2ab=20^2-2\times14=372$

(2)$a^3+b^3=(a+b)(a^2-ab+b^2)=20\times(372-14)=7160$

3. 設 $x=\frac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}-1}$，$y=\frac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{2}+1}$，試求 x^3+y^3 之值為_____

【答案】198

【詳解】

已知 $x=\frac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}-1}=(\sqrt{2}+1)^2=3+2\sqrt{2}$

$y=\frac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{2}+1}=(\sqrt{2}-1)^2=3-2\sqrt{2}$

且 $xy=(3+2\sqrt{2})(3-2\sqrt{2})=1$

故 $x^3+y^3=(x+y)^3-3xy(x+y)=6^3-3\times1\times6=198$

4. 設 $a=\frac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}-1}$，$b=\frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}+1}$，試求$\frac{b^2}{a}+\frac{a^2}{b}$的值為_____

【答案】52

【詳解】

已知 $a=2+\sqrt{3}$，$b=2-\sqrt{3}$

則所求$\frac{b^2}{a}+\frac{a^2}{b}=\frac{a^3+b^3}{ab}=\frac{(a+b)^3-3ab(a+b)}{ab}=52$

5. 已知 $a^3=\sqrt{5}$，求$(a-1)(a+1)(a^2-a+1)(a^2+a+1)$的值為_____。

【答案】4

【詳解】

$(a-1)(a^2+a+1)(a+1)(a^2-a+1)=(a^3-1)(a^3+1)=(\sqrt{5}-1)(\sqrt{5}+1)=5-1=4$

6. 若 $a^3=5$，則$(a^2-4)(a^2+2a+4)(a^2-2a+4)=$_____。

【答案】-39

【詳解】

$(a^2-4)(a^2+2a+4)(a^2-2a+4)=(a-2)(a+2)(a^2+2a+4)(a^2-2a+4)$

$=(a^3-8)(a^3+8)=(-3)(13)=-39$

題型二：倒數型求值

1. 已知 $x+\frac{1}{x}=3$，求下列各式的值：

(1)$x^2+\frac{1}{x^2}=$_____　　(2)$x^3+\frac{1}{x^3}=$_____

【答案】(1)7；(2)18

【詳解】

(1)$x^2+\frac{1}{x^2}=(x+\frac{1}{x})^2-2\cdot x\cdot\frac{1}{x}=9-2=7$

(2)$x^3+\frac{1}{x^3}=(x+\frac{1}{x})^3-3\cdot x\cdot\frac{1}{x}\cdot(x+\frac{1}{x})=27-3\cdot 3=18$，或是因式分解

$x^3+\frac{1}{x^3}=(x+\frac{1}{x})(x^2-x\cdot\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2})=3\cdot(7-1)=18$

2. 設 $x=\frac{2+\sqrt{2}}{2-\sqrt{2}}$，則：

(1)$x-\frac{1}{x}=$_____　　(2)$x^2+\frac{1}{x^2}=$_____　　(3)$x^6-\frac{1}{x^6}=$_____

【答案】(1)$4\sqrt{2}$　　(2)34　　(3)$27720\sqrt{2}$

【詳解】

$x=\frac{2+\sqrt{2}}{2-\sqrt{2}}=\frac{(2+\sqrt{2})^2}{(2-\sqrt{2})(2+\sqrt{2})}=\frac{6+4\sqrt{2}}{2}=3+2\sqrt{2}$

$\frac{1}{x}=\frac{2-\sqrt{2}}{2+\sqrt{2}}=\frac{(2-\sqrt{2})^2}{(2+\sqrt{2})(2-\sqrt{2})}=\frac{6-4\sqrt{2}}{2}=3-2\sqrt{2}$

(1)$x-\frac{1}{x}=(3+2\sqrt{2})-(3-2\sqrt{2})=4\sqrt{2}$

(2)$x^2+\frac{1}{x^2}=(x+\frac{1}{x})^2-2=6^2-2=34$

(3)$x^6-\frac{1}{x^6}=(x^3+\frac{1}{x^3})(x^3-\frac{1}{x^3})=[(x+\frac{1}{x})^3-3x(\frac{1}{x})(x+\frac{1}{x})][(x-\frac{1}{x})^3+3x(\frac{1}{x})(x-\frac{1}{x})]$

$=(6^3-3\times 6)((4\sqrt{2})^3+3(4\sqrt{2}))=(216-18)(128\sqrt{2}+12\sqrt{2})=198\times 140\sqrt{2}=27720\sqrt{2}$

3. 設 $x=\frac{\sqrt{5}-\sqrt{3}}{\sqrt{5}+\sqrt{3}}$，求下列各式的值：

(1)$x+\frac{1}{x}$　　(2)$x^2+\frac{1}{x^2}$　　(3)$x^3+\frac{1}{x^3}$

【答案】(1)8　(2)62　(3)488

【詳解】

(1)$x=\frac{\sqrt{5}-\sqrt{3}}{\sqrt{5}+\sqrt{3}}=\frac{(\sqrt{5}-\sqrt{3})^2}{2}=4-\sqrt{15}$　　$\Rightarrow\frac{1}{x}=\frac{1}{4-\sqrt{15}}=4+\sqrt{15}$　　$\therefore x+\frac{1}{x}=8$

(2)$x^2+\frac{1}{x^2}=(x+\frac{1}{x})^2-2=62$　　(3)$x^3+\frac{1}{x^3}=(x+\frac{1}{x})[x^2-x\cdot\frac{1}{x}+(\frac{1}{x})^2]=8\times61=488$

4. x 滿足 $x^2-3x+1=0$，求下列各式的值

(1)$x+\frac{1}{x}=$_____　　(2)$x^2+\frac{1}{x^2}=$_____

【答案】(1)3　(2)7

【詳解】

(1)將原式同除以 x，即 $x-3+\frac{1}{x}=0$　　$\Rightarrow x+\frac{1}{x}=3$

(2)$(x+\frac{1}{x})^2=9$　　$\Rightarrow x^2+2+\frac{1}{x^2}=9$　　$\Rightarrow x^2+\frac{1}{x^2}=7$

5. 設 $x=2+\sqrt{5}$，若 $x^3+\frac{1}{x^3}=(x+\frac{1}{x})^3-k(x+\frac{1}{x})$，則 k 值為_____

【答案】3

【詳解】

由乘法公式得$(x+\frac{1}{x})^3=x^3+\frac{1}{x^3}+3(x+\frac{1}{x})$

移項即 $x^3+\frac{1}{x^3}=(x+\frac{1}{x})^3-3(x+\frac{1}{x})$

故比較係數得 $k=3$

題型三：去根號討論正負

1. 已知 $0<x<1$，若 $\sqrt{x^2+\frac{1}{x^2}+2}+\sqrt{x^2+\frac{1}{x^2}-2}=6$，則 x 之值為_____。

【答案】$\frac{1}{3}$

【詳解】

$\sqrt{x^2+\frac{1}{x^2}+2}+\sqrt{x^2+\frac{1}{x^2}-2}=\sqrt{x^2+\frac{1}{x^2}+2\cdot x\cdot\frac{1}{x}}+\sqrt{x^2+\frac{1}{x^2}-2\cdot x\cdot\frac{1}{x}}$

$=\sqrt{(x+\frac{1}{x})^2}+\sqrt{(x-\frac{1}{x})^2}=|x+\frac{1}{x}|+|x-\frac{1}{x}|$

又$\because 0<x<1$，$\therefore x<\frac{1}{x}$ $\Rightarrow$上式$=(x+\frac{1}{x})+(\frac{1}{x}-x)=\frac{2}{x}=6$，解得 $x=\frac{1}{3}$

2. 設 $x>0$，化簡 $\sqrt{x^2+\frac{1}{x^2}+2}=$_____

【答案】$x+\frac{1}{x}$

【詳解】

$\sqrt{x^2+\frac{1}{x^2}+2}=|x+\frac{1}{x}|=x+\frac{1}{x}$ ($\because x>0$)

3. 設 $0<x<1$，若 $\sqrt{x^2+\frac{1}{x^2}+2}+\sqrt{x^2+\frac{1}{x^2}-2}=3$，則 $x=$_____

【答案】$\frac{2}{3}$

【詳解】

$\because \sqrt{x^2+\frac{1}{x^2}+2}+\sqrt{x^2+\frac{1}{x^2}-2}=|x+\frac{1}{x}|+|x-\frac{1}{x}|$

又$\because 0<x<1$，$\therefore x<\frac{1}{x}$ $\Rightarrow$上式$=(x+\frac{1}{x})-(x-\frac{1}{x})=\frac{2}{x}$

$\therefore \frac{2}{x}=3$，即 $x=\frac{2}{3}$

4. 設 $0<x<1$，化簡 $\sqrt{x^2+\frac{1}{x^2}-2}=$_____

【答案】$\frac{1}{x}-x$

【詳解】

$\sqrt{x^2+\frac{1}{x^2}-2}=|x-\frac{1}{x}|$

又$\because 0<x<1$，$\therefore x<\frac{1}{x}$　　$\Rightarrow$上式$=-(x-\frac{1}{x})=\frac{1}{x}-x$

5. 設 $0<x<1$，若 $\sqrt{x^2+\frac{1}{x^2}+2}+\sqrt{x^2+\frac{1}{x^2}-2}=5$，則 x 之值為_____

【答案】$\frac{2}{5}$

【詳解】

$\because \sqrt{x^2+\frac{1}{x^2}+2}+\sqrt{x^2+\frac{1}{x^2}-2}=|x+\frac{1}{x}|+|x-\frac{1}{x}|$

又$\because 0<x<1$，$\therefore x<\frac{1}{x}$　　$\Rightarrow$上式$=(x+\frac{1}{x})-(x-\frac{1}{x})=\frac{2}{x}=5$

$\therefore \frac{2}{x}=5$，即 $x=\frac{2}{5}$

知識點 C：根式的運算

C-1：平方根

題型一：合併同類項、結合乘法公式

1. 化簡$(\sqrt{5}-\sqrt{3})^{10}(\sqrt{5}+\sqrt{3})^{10}=$_____

【答案】1024

【詳解】

原式$=[(\sqrt{5}-\sqrt{3})(\sqrt{5}+\sqrt{3})]^{10}=(5-3)^{10}=2^{10}=1024$

2. 設 a、b 皆為有理數，$(2\sqrt{3}-1)^3+(1+2\sqrt{3})^3$ 展開後為 $a+b\sqrt{3}$，則數對$(a,b)=$_____

【答案】(0,60)

【詳解】

設 $x=2\sqrt{3}-1$，$y=1+2\sqrt{3}$，則 $x+y=4\sqrt{3}$，$xy=11$

$x^3+y^3=(x+y)^3-3xy(x+y)=(4\sqrt{3})^3-3\times11\times4\sqrt{3}=60\sqrt{3}$

3. 設 $a=\sqrt[3]{\sqrt{5}-2}$，$b=\sqrt[3]{\sqrt{5}+2}$，則：

(1)$a\times b=$_____

(2)$x=a+b$，則 $x^3-3x=$_____

【答案】(1)1　　(2)$2\sqrt{5}$

【詳解】

(1)$a\times b=\sqrt[3]{(\sqrt{5}-2)(\sqrt{5}+2)}=\sqrt[3]{5-4}=\sqrt[3]{1}=1$

(2)$x^3-3x=(a+b)^3-3(a+b)=(a+b)^3-3ab(a+b)$，其中 $ab=1$

$=a^3+b^3=(\sqrt{5}-2)+(\sqrt{5}+2)=2\sqrt{5}$

4. $(\sqrt{3}+1)^{-3}(\sqrt{3}-1)^{-3}=$_____

【答案】$\frac{1}{8}$

【詳解】

$(\sqrt{3}+1)^{-3}(\sqrt{3}-1)^{-3}=(\frac{1}{\sqrt{3}+1})^3(\frac{1}{\sqrt{3}-1})^3=(\frac{\sqrt{3}-1}{2})^3(\frac{\sqrt{3}+1}{2})^3$

$=(\frac{(\sqrt{3}-1)(\sqrt{3}+1)}{2\times2})^3=(\frac{1}{2})^3=\frac{1}{8}$

5. 化簡$(\sqrt{3}+\sqrt{2})^{\frac{7}{5}}\cdot(\sqrt{3}-\sqrt{2})^{\frac{2}{5}}=$_____

【答案】$\sqrt{3}+\sqrt{2}$

【詳解】

$(\sqrt{3}+\sqrt{2})^{\frac{7}{5}}\cdot(\sqrt{3}-\sqrt{2})^{\frac{2}{5}}=(\sqrt{3}+\sqrt{2})\cdot(\sqrt{3}+\sqrt{2})^{\frac{2}{5}}\cdot(\sqrt{3}-\sqrt{2})^{\frac{2}{5}}=(\sqrt{3}+\sqrt{2})\cdot 1=\sqrt{3}+\sqrt{2}$

6. $(199+\sqrt{2})\times(199^2-199\sqrt{2}+2)-(199-\sqrt{2})\times(199^2+199\sqrt{2}+2)=$_____

【答案】$4\sqrt{2}$

【詳解】

$(199+\sqrt{2})\times(199^2-199\sqrt{2}+2)-(199-\sqrt{2})\times(199^2+199\sqrt{2}+2)$

$=(199^3+\sqrt{2}^3)-(199^3-\sqrt{2}^3)=2\sqrt{2}+2\sqrt{2}=4\sqrt{2}$

題型二：分母有理化

1. 計算$\frac{1}{\sqrt{100}+\sqrt{99}}+\frac{1}{\sqrt{99}+\sqrt{98}}+\frac{1}{\sqrt{98}+\sqrt{97}}+\cdots\cdots+\frac{1}{\sqrt{2}+1}$之值為何？

【答案】9

【詳解】

原式$=(\sqrt{100}-\sqrt{99})+(\sqrt{99}-\sqrt{98})+(\sqrt{98}-\sqrt{97})+\cdots\cdots+(\sqrt{2}-1)=10-1=9$

2. 若$\frac{4}{1+\sqrt{2}+\sqrt{3}}=a+b\sqrt{2}+c\sqrt{3}+d\sqrt{6}$，其中 a、b、c、$d\in Q$，

則 $a+b-c-d=$_____

【答案】4

【詳解】

$\frac{4}{1+\sqrt{2}+\sqrt{3}}\times\frac{(1+\sqrt{2})-\sqrt{3}}{(1+\sqrt{2})-\sqrt{3}}=\frac{4\times(1+\sqrt{2}-\sqrt{3})}{2\sqrt{2}}=\sqrt{2}\times(1+\sqrt{2}-\sqrt{3})=2+\sqrt{2}-\sqrt{6}$

即 $a=2$、$b=1$、$c=0$、$d=-1$，所求$=4$

3. 若$\frac{1}{\sqrt{2}+1}+\frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}+\frac{1}{2+\sqrt{3}}+\frac{1}{2+m}=\sqrt{5}-1$，則 $m=$_____

【答案】$\sqrt{5}$

【詳解】

原式$\Rightarrow(\sqrt{2}-1)+(\sqrt{3}-\sqrt{2})+(2-\sqrt{3})+\frac{1}{2+m}=\sqrt{5}-1$　　$\Rightarrow\frac{1}{2+m}=\sqrt{5}-2$

$\Rightarrow 2+m=\frac{1}{\sqrt{5}-2}=\sqrt{5}+2$　　$\Rightarrow m=\sqrt{5}$

4. 化簡$\frac{2}{1+\sqrt{3}}+\frac{4}{\sqrt{3}+\sqrt{7}}+\frac{5}{\sqrt{7}+\sqrt{12}}+\frac{13}{\sqrt{12}+\sqrt{25}}=$_____

【答案】4

【詳解】

$$\frac{2}{1+\sqrt{3}}+\frac{4}{\sqrt{3}+\sqrt{7}}+\frac{5}{\sqrt{7}+\sqrt{12}}+\frac{13}{\sqrt{12}+\sqrt{25}}=\sqrt{3}-1+\sqrt{7}-\sqrt{3}+\sqrt{12}-\sqrt{7}+\sqrt{25}-\sqrt{12}$$

$$=5-1=4$$

5. 試求$(\frac{2+\sqrt{2}}{2-\sqrt{2}}+\frac{2-\sqrt{2}}{2+\sqrt{2}})(\frac{1}{7+\sqrt{33}}+\frac{1}{\sqrt{33}+\sqrt{17}}+\frac{1}{\sqrt{17}+1})$之值為_____

【答案】$\frac{9}{4}$

【詳解】

原式$=(3+2\sqrt{2}+3-2\sqrt{2})\times\frac{1}{16}(7-\sqrt{33}+\sqrt{33}-\sqrt{17}+\sqrt{17}-1)=\frac{9}{4}$

題型三：根式比大小

1. 若 $a=\sqrt{7}+\sqrt{5}$、$b=\sqrt{2}+\sqrt{10}$、$c=3+\sqrt{3}$，則 a、b、c 的大小為_____

【答案】$a>c>b$

【詳解】

$a^2=(\sqrt{7}+\sqrt{5})^2=12+2\sqrt{35}=12+\sqrt{140}$

$b^2=(\sqrt{2}+\sqrt{10})^2=12+2\sqrt{20}=12+\sqrt{80}$

$c^2=(3+\sqrt{3})^2=12+6\sqrt{3}=12+\sqrt{108}$

$\sqrt{140}>\sqrt{108}>\sqrt{80}$，故 $a>c>b$

2. 設 $a=\sqrt{10}-\sqrt{5}$、$b=\sqrt{7}-\sqrt{2}$、$c=\sqrt{8}-\sqrt{3}$，則 a、b、c 之大小關係為？

【答案】$b>c>a$

【詳解】

$a=\sqrt{10}-\sqrt{5}=(\sqrt{10}-\sqrt{5})\times\frac{\sqrt{10}+\sqrt{5}}{\sqrt{10}+\sqrt{5}}=\frac{10-5}{\sqrt{10}+\sqrt{5}}=\frac{5}{\sqrt{10}+\sqrt{5}}$

$b=\sqrt{7}-\sqrt{2}=(\sqrt{7}-\sqrt{2})\times\frac{\sqrt{7}+\sqrt{2}}{\sqrt{7}+\sqrt{2}}=\frac{7-2}{\sqrt{7}+\sqrt{2}}=\frac{5}{\sqrt{7}+\sqrt{2}}$

$c=\sqrt{8}-\sqrt{3}=(\sqrt{8}-\sqrt{3})\times\frac{\sqrt{8}+\sqrt{3}}{\sqrt{8}+\sqrt{3}}=\frac{8-3}{\sqrt{8}+\sqrt{3}}=\frac{5}{\sqrt{8}+\sqrt{3}}$，故 $b>c>a$

3. 設 $A=2\sqrt{3}-\sqrt{6}$、$B=\sqrt{14}-2$、$C=\sqrt{13}-\sqrt{5}$，試比較 A、B、C 之大小為_____

【答案】$B>C>A$

【詳解】

$A^2=(2\sqrt{3}-\sqrt{6})^2=18-2\sqrt{72}$

$B^2=(\sqrt{14}-2)^2=18-2\sqrt{56}$

$C^2=(\sqrt{13}-\sqrt{5})^2=18-2\sqrt{65}$

$\sqrt{72}>\sqrt{65}>\sqrt{56}$(減的越多，其值越小)，故 $B>C>A$

4. 請比較下列各數的大小關係：$a=\frac{1}{\sqrt{5}-\sqrt{3}}$、$b=\frac{1}{\sqrt{7}-\sqrt{5}}$、$c=\frac{1}{3-\sqrt{7}}$

【答案】$c>b>a$

【詳解】

$a=\frac{\sqrt{5}+\sqrt{3}}{(\sqrt{5}-\sqrt{3})(\sqrt{5}+\sqrt{3})}=\frac{\sqrt{5}+\sqrt{3}}{2}$，$b=\frac{\sqrt{7}+\sqrt{5}}{(\sqrt{7}-\sqrt{5})(\sqrt{7}+\sqrt{5})}=\frac{\sqrt{7}+\sqrt{5}}{2}$

$c=\frac{3+\sqrt{7}}{(3-\sqrt{7})(3+\sqrt{7})}=\frac{3+\sqrt{7}}{2}=\frac{\sqrt{9}+\sqrt{7}}{2}$　　$\therefore c>b>a$

5. 設 $a=\sqrt{5}+\sqrt{7}+\sqrt{11}$、$b=\sqrt{2}+\sqrt{7}+\sqrt{14}$、$c=\sqrt{2}+\sqrt{10}+\sqrt{11}$，
則 a、b、c 的大小關係為_____

【答案】$a>c>b$

【詳解】

先比 a、b(都有$\sqrt{7}$可不理它)

$(a-\sqrt{7})^2=(\sqrt{5}+\sqrt{11})^2=16+2\sqrt{55}$，$(b-\sqrt{7})^2=(\sqrt{2}+\sqrt{14})^2=16+2\sqrt{28}$　$\therefore a>b$

再比 b、c(都有$\sqrt{2}$可不理它)

$(b-\sqrt{2})^2=(\sqrt{7}+\sqrt{14})^2=21+2\sqrt{98}$，$(c-\sqrt{2})^2=(\sqrt{10}+\sqrt{11})^2=21+2\sqrt{110}$ $\therefore c>b$

再比 a、c(都有$\sqrt{11}$可不理它)

$(a-\sqrt{11})^2=(\sqrt{5}+\sqrt{7})^2=12+2\sqrt{35}$，$(c-\sqrt{11})^2=(\sqrt{2}+\sqrt{10})^2=12+2\sqrt{20}$　$\therefore a>c$

故 $a>c>b$

C-2：雙重根號

題型一：估算雙重根號

1. 若$\sqrt{12+\sqrt{59}}$的整數部分為 x，則 $x=$_____

【答案】4

【詳解】

$\sqrt{12+\sqrt{59}}\fallingdotseq\sqrt{12+7.多}=\sqrt{19.多}\fallingdotseq4.多$，故 $x=4$

2. 設 $k=\sqrt{38-\sqrt{288}}$，若 k 的整數部分為 $a=$_____

【答案】4

【詳解】

$\sqrt{38-\sqrt{288}}=\sqrt{38-16.多}=\sqrt{21.多}\fallingdotseq4.多$，$a=4$

3. 若$\sqrt{11+\sqrt{28}}$的整數部分為 a，則 $a=$_____

【答案】4

【詳解】

$\sqrt{11+\sqrt{28}}=\sqrt{11+5.多}=\sqrt{16.多}=4.多$，故 $a=4$

4. 設$\sqrt{95+\sqrt{344}}$的整數部分為 x，則 $x=$_____

【答案】10

【詳解】

$\sqrt{95+\sqrt{344}}=\sqrt{95+18.多}=\sqrt{113.多}=10.多$，故 $x=10$

5. 設$\sqrt{157+\sqrt{443}}$的整數部分為 y，則 $y=$_____

【答案】

【詳解】

$\sqrt{158+\sqrt{443}}=\sqrt{158+21.多}=\sqrt{169.多}=13.多$，故 $y=13$

題型二：雙重根號的化簡(一般)

1. 試化簡下列各式：

(1)$\sqrt{17-2\sqrt{72}}$　　(2)$\sqrt{9+4\sqrt{5}}$

【答案】(1)$3-2\sqrt{2}$　　(2)$\sqrt{5}+2$

【詳解】

(1)$\sqrt{17-2\sqrt{72}}=\sqrt{9}-\sqrt{8}=3-2\sqrt{2}$

(2)$\sqrt{9+4\sqrt{5}}=\sqrt{9+2\sqrt{20}}=\sqrt{5}+\sqrt{4}=\sqrt{5}+2$

2. 化簡$\sqrt{15-2\sqrt{56}}=$_____

【答案】$2\sqrt{2}-\sqrt{7}$

【詳解】

$\sqrt{15-2\sqrt{56}}=\sqrt{8}-\sqrt{7}=2\sqrt{2}-\sqrt{7}$

3. 化簡$\sqrt{59-2\sqrt{168}}=$_____

【答案】$2\sqrt{14}-\sqrt{3}$

【詳解】

$\sqrt{59-2\sqrt{168}}=\sqrt{56}-\sqrt{3}=2\sqrt{14}-\sqrt{3}$

4. 化簡$\sqrt{137+2\sqrt{168}}=$_____

【答案】$\sqrt{11}+1$

【詳解】

$\sqrt{122+2\sqrt{121}}=\sqrt{121}+\sqrt{1}=\sqrt{11}+1$

5. 化簡$\sqrt{28-2\sqrt{147}}=$_____

【答案】$\sqrt{21}-\sqrt{7}$

【詳解】

$\sqrt{28-2\sqrt{147}}=\sqrt{21}-\sqrt{7}$

題型三：雙重根號的化簡(調整係數)

1. 化簡$\sqrt{2-\sqrt{3}}+\sqrt{2+\sqrt{3}}=$_____

【答案】$\sqrt{6}$

【詳解】

$\sqrt{2-\sqrt{3}}+\sqrt{2+\sqrt{3}}=\sqrt{\frac{4-2\sqrt{3}}{2}}+\sqrt{\frac{4+2\sqrt{3}}{2}}=\frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{2}}+\frac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{2}}=\frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{2}}=\sqrt{6}$

2. 設x、y是有理數，若$\sqrt{\frac{7}{6}-\sqrt{\frac{4}{3}}}+\sqrt{y}=\sqrt{x}$，其中$x>0$、$y>0$，則數對$(x,y)=$_____

【答案】$(\frac{2}{3},\frac{1}{2})$

【詳解】

$\because \sqrt{\frac{7}{6}-\sqrt{\frac{4}{3}}}=\sqrt{\frac{7}{6}-\frac{\sqrt{12}}{3}}=\sqrt{\frac{7-4\sqrt{3}}{6}}=\frac{2-\sqrt{3}}{\sqrt{6}}=\frac{2\sqrt{6}-3\sqrt{2}}{6}$

$\therefore \sqrt{y}=\frac{3\sqrt{2}}{6}$、$\sqrt{x}=\frac{2\sqrt{6}}{6}$，故$(x,y)=(\frac{2}{3},\frac{1}{2})$

3. 化簡$\sqrt{27-5\sqrt{8}}=$_____

【答案】$5-\sqrt{2}$

【詳解】

原式$=\sqrt{27-5\sqrt{8}}=\sqrt{27-2\sqrt{50}}=\sqrt{(\sqrt{25}-\sqrt{2})^2}=\sqrt{25}-\sqrt{2}=5-\sqrt{2}$

4. 化簡雙重根號$\sqrt{3+\sqrt{5}}$，可得_____

【答案】$\frac{\sqrt{10}+\sqrt{2}}{2}$

【詳解】

原式$=\sqrt{3+\sqrt{5}}=\sqrt{\frac{6+2\sqrt{5}}{2}}=\frac{\sqrt{5}+1}{\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{10}+\sqrt{2}}{2}$

5. 若 $a=\sqrt{3-\sqrt{5}}$、$b=\sqrt{3+\sqrt{5}}$，則下列選項何者正確？

(1)$a^2+b^2=5$

(2)$a+b=\sqrt{10}$

(3)$ab=1$

(4)$a-b=\sqrt{2}$

(5)$a^3-b^3=-8\sqrt{10}$

【答案】(2)

【詳解】

$a=\sqrt{3-\sqrt{5}}=\frac{\sqrt{6-2\sqrt{5}}}{\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{5}-1}{\sqrt{2}}$、$b=\sqrt{3+\sqrt{5}}=\frac{\sqrt{6+2\sqrt{5}}}{\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{5}+1}{\sqrt{2}}$

(1)╳：$a^2+b^2=6$

(2)○：$a+b=\frac{2\sqrt{5}}{\sqrt{2}}=\sqrt{10}$

(3)╳：$ab=2$

(4)╳：$a-b=-\sqrt{2}$

(5)╳：$a^3-b^3=(a-b)^3+3ab(a-b)=-2\sqrt{2}-6\sqrt{2}=-8\sqrt{2}$

題型四：雙重根號的化簡(多層)

1. 化簡$\sqrt{3+2\sqrt{5+12\sqrt{3+2\sqrt{2}}}}=$_____

【答案】$2\sqrt{2}+1$

【詳解】

原式$=\sqrt{3+2\sqrt{5+12(\sqrt{2}+1)}}=\sqrt{3+2\sqrt{17+12\sqrt{2}}}=\sqrt{3+2\sqrt{17+2\sqrt{72}}}$

$=\sqrt{3+2(\sqrt{9}+\sqrt{8})}=\sqrt{9+4\sqrt{2}}=\sqrt{9+2\sqrt{8}}=\sqrt{8}+1=2\sqrt{2}+1$

2. 化簡$\sqrt{5+12\sqrt{3+2\sqrt{2}}}=$_____

【答案】$3+2\sqrt{2}$

【詳解】

原式$=\sqrt{5+12\sqrt{3+2\sqrt{2}}}=\sqrt{5+12(\sqrt{2}+1)}=\sqrt{17+2\sqrt{72}}=\sqrt{9}+\sqrt{8}=3+2\sqrt{2}$

3. 化簡$\sqrt{2+8\sqrt{18-4\sqrt{5+6\sqrt{3+2\sqrt{2}}}}}=$_____

【答案】

【詳解】

原式$=\sqrt{2+8\sqrt{18-4\sqrt{5+6\sqrt{3+2\sqrt{2}}}}}=\sqrt{2+8\sqrt{18-4\sqrt{5+6(\sqrt{2}+1)}}}$

$=\sqrt{2+8\sqrt{18-4\sqrt{11+2\sqrt{18}}}}=\sqrt{2+8\sqrt{18-4(3+\sqrt{2})}}$

$=\sqrt{2+8\sqrt{6-2\sqrt{8}}}=\sqrt{2+8(2-\sqrt{2})}$

$=\sqrt{18-2\sqrt{32}}=4-\sqrt{2}$

4. $\sqrt{1+2\sqrt{1+3\sqrt{1+4\sqrt{1+5\sqrt{1+6\sqrt{1+7\sqrt{81}}}}}}}=$_____

【答案】3

【詳解】

原式$=\sqrt{1+2\sqrt{1+3\sqrt{1+4\sqrt{1+5\sqrt{1+6\sqrt{1+7\times 9}}}}}}$

$=\sqrt{1+2\sqrt{1+3\sqrt{1+4\sqrt{1+5\sqrt{1+6\times 8}}}}}=\sqrt{1+2\sqrt{1+3\sqrt{1+4\sqrt{1+5\times 7}}}}$

$=\sqrt{1+2\sqrt{1+3\sqrt{1+4\times 6}}}=\sqrt{1+2\sqrt{1+3\times 5}}=\sqrt{1+2\times 4}=3$

5. 若$\sqrt{11+4\sqrt{4-2\sqrt{3}}}$之整數部分為$a$、小數部分為$b$，若$a-b$之值為$p+q\sqrt{r}$，$p$、$q$、$r$皆為整數，則序組$(p,q,r)=$_____

【答案】$(4,-1,3)$

【詳解】

$\sqrt{11+4\sqrt{4-2\sqrt{3}}}=\sqrt{11+4(\sqrt{3}-1)}=\sqrt{7+4\sqrt{3}}=\sqrt{7+2\sqrt{12}}=2+\sqrt{3}$

即$a=3$、$b=\sqrt{3}-1$，故$a-b=4-\sqrt{3}$

題型五：雙重根號的小數部分

1. 若$\sqrt{17+12\sqrt{2}}$的整數部分為 a，小數部分為 b，則$\frac{1}{a+b}+b=$_____

【答案】1

【詳解】

$\sqrt{17+12\sqrt{2}}=\sqrt{17+2\sqrt{72}}=3+\sqrt{8}\sim5.$ 多

則整數部分 $a=5$，小數部分 $b=(3+\sqrt{8})-5=\sqrt{8}-2$

$\therefore\frac{1}{a+b}+b=\frac{1}{3+\sqrt{8}}+(\sqrt{8}-2)=(3-\sqrt{8})+(\sqrt{8}-2)=1$

2. 設 $k=(\sqrt{3}-1)^3+\sqrt{38-\sqrt{288}}+\sqrt{(6\sqrt{3}-11)^2}$

若 k 的整數部分為 a、小數部分為 b，則 $a+\frac{2}{b}=$_____

【答案】$7+\sqrt{2}$

【詳解】

$\because k=(\sqrt{3}-1)^3+\sqrt{38-\sqrt{288}}+\sqrt{(6\sqrt{3}-11)^2}=6\sqrt{3}-10+6-\sqrt{2}+11-6\sqrt{3}=7-\sqrt{2}$

$\therefore a=5$、$b=2-\sqrt{2}\quad\Rightarrow a+\frac{2}{b}=5+2+\sqrt{2}=7+\sqrt{2}$

3. 若 a、b 為有理數且$\sqrt{a+4\sqrt{3}}$的整數部分為 b，小數部分為$\sqrt{3}-1$，則數對$(a,b)=$__

【答案】(7,3)

【詳解】

依題可知：$\sqrt{a+4\sqrt{3}}=b+(\sqrt{3}-1)=(b-1)+\sqrt{3}$，

兩邊同時平方：$a+4\sqrt{3}=(b-1)^2+2\cdot(b-1)\cdot\sqrt{3}+3$，

即 $a+4\sqrt{3}=(b^2-2b+4)+(2b-2)\sqrt{3}\quad\Rightarrow a=b^2-2b+4$ 且 $2b-2=4$

故 $a=7$、$b=3$

4. 若$\sqrt{11-\sqrt{72}}$的整數部分為 a，小數部分為 b，則$\frac{1}{a+b}+\frac{1}{5-b}$的值為_____

【答案】$\frac{6}{7}$

【詳解】

$\sqrt{11-\sqrt{72}}=\sqrt{11-2\sqrt{18}}=\sqrt{9}-\sqrt{2}=3-\sqrt{2}$

$1<\sqrt{2}<2$，則 $3-\sqrt{2}$的整數部分 $a=1$；小數部分 $b=2-\sqrt{2}$

$\Rightarrow \frac{1}{a+b}+\frac{1}{5-b}=\frac{1}{3-\sqrt{2}}+\frac{1}{3+\sqrt{2}}=\frac{1}{3-\sqrt{2}}\times\frac{3+\sqrt{2}}{3+\sqrt{2}}+\frac{1}{3+\sqrt{2}}\times\frac{3-\sqrt{2}}{3-\sqrt{2}}=\frac{(3+\sqrt{2})+(3-\sqrt{2})}{7}=\frac{6}{7}$

5. 設$\sqrt{10+4\sqrt{6}}=a+b$，其中 a 是整數，$0\leqq b<1$，則 $b+\frac{1}{b}=$_____

【答案】$\frac{3\sqrt{6}}{2}-1$

【詳解】

1° $\sqrt{10+4\sqrt{6}}=\sqrt{10+2\sqrt{24}}=\sqrt{6}+\sqrt{4}=\sqrt{6}+2$，$\therefore a=4$，$b=\sqrt{6}-2$

2° $b+\frac{1}{b}=\sqrt{6}-2+\frac{1}{\sqrt{6}-2}=\sqrt{6}-2+\frac{\sqrt{6}+2}{2}=\frac{3\sqrt{6}}{2}-1$

6. 設 $a=\sqrt{12-2\sqrt{27}}$，b 為 a 的小數部分，試求$\frac{3}{a}+\frac{2}{b}$的值為_____

【答案】$\frac{11+5\sqrt{3}}{2}$

【詳解】

$a=\sqrt{12-2\sqrt{27}}=3-\sqrt{3}$ $\Rightarrow b=a-1=2-\sqrt{3}$

$\frac{3}{a}+\frac{2}{b}=\frac{3}{3-\sqrt{3}}+\frac{2}{2-\sqrt{3}}=\frac{3(3+\sqrt{3})}{6}+2(2+\sqrt{3})=\frac{11+5\sqrt{3}}{2}$

7. 設$\sqrt{27-5\sqrt{8}}$的整數部分為 a，小數部分為 b，則 $b+\frac{2}{b}-a=$_____

【答案】1

【詳解】

原式$=\sqrt{27-5\sqrt{8}}=\sqrt{27-2\sqrt{50}}=\sqrt{(\sqrt{25}-\sqrt{2})^2}$

$=5-\sqrt{2}\fallingdotseq 3.$多 $(\because\sqrt{2}\fallingdotseq 1.414)$

故 $a=3$、$b=(5-\sqrt{2})-3=2-\sqrt{2}$

$\Rightarrow b+\frac{2}{b}-a=(2-\sqrt{2})+\frac{2}{2-\sqrt{2}}\times\frac{2+\sqrt{2}}{2+\sqrt{2}}-3=2-\sqrt{2}+2+\sqrt{2}-3=$

題型六：小數部分其他題型

1. 設 a、b 皆為正實數，b 是 a 的小數部分，且滿足 $a^2+b^2=20$，
則 $a=$_____、$b=$_____

【答案】$a=2+\sqrt{6}$、$b=-2+\sqrt{6}$

【詳解】

$\because a^2+b^2=20$，可猜得 $a\sim4$.....且小數部分 $b=a-4$

代入 $a^2+b^2=20$ $\Rightarrow a^2+(a-4)^2=20$ $\Rightarrow a^2-4a-2=0$

$\therefore a=2\pm\sqrt{6}$(負不合)，故 $a=2+\sqrt{6}$、$b=-2+\sqrt{6}$

2. 設正數 a 之小數部分為 b，且 $a^2+2b^2=15$，則 $a+2b=$_____

【答案】$3\sqrt{3}$

【詳解】

$\because a^2+2b^2=15$，可猜得 $a\sim3$.....且小數部分 $b=a-3$

代入 $a^2+2b^2=15$ $\Rightarrow a^2+2(a-3)^2=15$ $\Rightarrow a^2-4a+1=0$

$\therefore a=2\pm\sqrt{3}$($a=2-\sqrt{3}$(不合)

即 $a=2+\sqrt{3}$、$b=\sqrt{3}-1$，故 $a+2b=2+\sqrt{3}+2(\sqrt{3}-1)=3\sqrt{3}$

3. 設 a、b 是正實數，b 是 a 的小數部分，$0<b<1$，且滿足 $a^2+b^2=24$。
試求 b 值為_____

【答案】$2\sqrt{2}-2$

【詳解】

$\because a^2+b^2=24$，可猜得 $a\sim4$.....且小數部分 $a=b+4$

代入 $a^2+b^2=24$ $\Rightarrow (b+4)^2+b^2=24$ $\Rightarrow b^2+4B-4=0$

$\therefore b=2\sqrt{2}\pm2$ (正不合)，故取 $b=2\sqrt{2}-2$

4. 若正實數 a 的小數部分為 b 且 $a^2+3b^2=20$，則 $\frac{7}{a}+\frac{1}{b}=$_____

【答案】4

【詳解】

依題可知：$a=4+b$

由 $a^2+3b^2=20$ 可知：$(4+b)^2+3b^2=20$，即 $b^2+2b-1=0$，

故 $b=-1\pm\sqrt{2}$ (負不合)，而 $a=3+\sqrt{2}$

所求 $=\frac{7}{a}+\frac{1}{b}=3-\sqrt{2}+\sqrt{2}+1=4$

5. 若正實數 a 的小數部分為 b 且 $a^2+5b^2=15$，則 $b=$_____

【答案】$\frac{-2+\sqrt{5}}{2}$

【詳解】

依題可知：$a=3+b$

由 $a^2+5b^2=15$ 可知：$(3+b)^2+5b^2=15$ $\Rightarrow 6b^2+6b+9=15$ 即 $b^2+b-1=0$，

故 $b=\frac{-2\pm\sqrt{5}}{2}$(負不合)，故取 $b=\frac{-2+\sqrt{5}}{2}$

C-3：高次方根

題型一：高次方根化簡

1. 求下列各數的值：

(1)$\sqrt[3]{-8}$　　(2)$\sqrt[4]{\frac{1}{16}}$　　(3)$\sqrt[5]{243}$

【答案】(1)-2；(2)$\frac{1}{2}$；(3)3

【詳解】

(1)$\sqrt[3]{-8}=\sqrt[3]{(-2)^3}=-2$　　(2)$\sqrt[4]{\frac{1}{16}}=\sqrt[4]{(\frac{1}{2})^4}=\frac{1}{2}$　　(3)$\sqrt[5]{243}=\sqrt[5]{3^5}=3$

2. 求下列各數的值：

(1)$\sqrt[3]{3}\times\sqrt[3]{9}$　　(2)$\frac{\sqrt[4]{32}}{\sqrt[4]{2}}$　　(3)$(\sqrt[3]{5})^2$　　(4)$\sqrt[4]{\sqrt[3]{12}}$

【答案】(1)3；(2)2；(3)$\sqrt[3]{25}$；(4)$\sqrt[12]{12}$

【詳解】

(1)$\sqrt[3]{3}\times\sqrt[3]{9}=\sqrt[3]{3\times 9}=\sqrt[3]{27}=3$　　(2)$\frac{\sqrt[4]{32}}{\sqrt[4]{2}}=\sqrt[4]{\frac{32}{2}}=\sqrt[4]{16}=2$

(3)$(\sqrt[3]{5})^2=\sqrt[3]{5^2}=\sqrt[3]{25}$　　(4)$\sqrt[4]{\sqrt[3]{12}}=\sqrt[4\times 3]{12}=\sqrt[12]{12}$

3. 求下列各數的值：

(1)$\sqrt[3]{2}\times\sqrt[3]{4}$　　(2)$\frac{\sqrt[3]{12}}{\sqrt[3]{3}}$　　(3)$(\sqrt[4]{5})^3$　　(4)$\sqrt[3]{\sqrt{3}}$

【答案】(1)2；(2)$\sqrt[3]{4}$；(3)$\sqrt[4]{125}$；(4)$\sqrt[6]{3}$

【詳解】

(1)$\sqrt[3]{2}\times\sqrt[3]{4}=\sqrt[3]{2\times 4}=\sqrt[3]{8}=2$　　(2)$\frac{\sqrt[3]{12}}{\sqrt[3]{3}}=\sqrt[3]{\frac{12}{3}}=\sqrt[3]{4}$

(3)$(\sqrt[4]{5})^3=\sqrt[4]{5^3}=\sqrt[4]{125}$　　(4)$\sqrt[3]{\sqrt{3}}=\sqrt[3\times 2]{3}=\sqrt[6]{3}$

4. $\sqrt{\sqrt[6]{25}}=5^{\square}$，則$\square=$_____

【答案】$\frac{1}{6}$

【詳解】

$\because\sqrt{\sqrt[6]{25}}=\sqrt{\sqrt[3]{5}}=(5^{\frac{1}{3}})^{\frac{1}{2}}=5^{\frac{1}{6}}$　　$\therefore\square=\frac{1}{6}$

5. 求下列各數的值：

(1)$\sqrt[3]{-27}$　　(2)$\sqrt[4]{\frac{1}{625}}$　　(3)$\sqrt[5]{32}$

【答案】(1)-3；(2)$\frac{1}{5}$；(3)2

【詳解】

(1)$\sqrt[3]{-8}=\sqrt[3]{(-3)^3}=-3$　　(2)$\sqrt[4]{\frac{1}{625}}=\sqrt[4]{(\frac{1}{5})^4}=\frac{1}{5}$　　(3)$\sqrt[5]{32}=\sqrt[5]{2^5}=2$

題型二：高次方根四則運算

1. (1)$\sqrt[3]{16}+\sqrt[3]{54}+\sqrt[3]{2000}-4\sqrt[3]{2}$
(2)$\sqrt[3]{32}+\sqrt[3]{108}+\sqrt[3]{128}-\sqrt[3]{16}$
【答案】(1)$11\sqrt[3]{2}$ (2)$5\sqrt[3]{4}+2\sqrt[3]{2}$
【詳解】
(1)$\sqrt[3]{16}+\sqrt[3]{54}+\sqrt[3]{2000}-4\sqrt[3]{2}=2\sqrt[3]{2}+3\sqrt[3]{2}+10\sqrt[3]{2}-4\sqrt[3]{2}=11\sqrt[3]{2}$
(2)$\sqrt[3]{32}+\sqrt[3]{108}+\sqrt[3]{128}-\sqrt[3]{16}=2\sqrt[3]{4}+3\sqrt[3]{4}+4\sqrt[3]{2}-2\sqrt[3]{2}=5\sqrt[3]{4}+2\sqrt[3]{2}$

2. 化簡$\sqrt[3]{2}\times(5\sqrt[3]{-32}+2\sqrt[3]{108})+\sqrt{(\sqrt{3}-2)^2}=$_____
【答案】$-6-\sqrt{3}$
【詳解】
原式$=5\sqrt[3]{-64}+2\sqrt[3]{216}+|\sqrt{3}-2|=5\times(-4)+2\times6+2-\sqrt{3}$
$=-20+12+2-\sqrt{3}=-6-\sqrt{3}$

3. 化簡$\sqrt[3]{64}+\sqrt[3]{-8}+\sqrt[3]{1000}-4\sqrt[3]{8}=$_____
【答案】4
【詳解】
原式$=4+(-2)+10-4\times2=4-2+10-8=4$

4. 計算$\sqrt[3]{5}\times(4\sqrt[3]{-25}+5\sqrt[3]{200})=$_____
【答案】30
【詳解】
原式$=\sqrt[3]{5}\times(4\sqrt[3]{-25}+5\sqrt[3]{200})=4\times(-5)+5\sqrt[3]{1000}=-20+50=30$

5. 計算$\sqrt[10]{1024}+\sqrt[3]{64}+\sqrt[4]{256}-\sqrt[5]{32}=$_____
【答案】
【詳解】
原式$=\sqrt[10]{2^{10}}+\sqrt[3]{2^6}+\sqrt[4]{2^8}-\sqrt[5]{2^5}=2+4+4-2=8$

C-4：尺規作圖

題型一：能否尺規問題

1. 利用尺規作圖，在數線上可作出下列哪些長度？

(1)$0.9\overline{2}$　(2)$\sqrt[3]{5}$　(3)$\sqrt[6]{343}$　(4)$\sqrt{\sqrt{7}+2}$　(5)$\sqrt{10-\sqrt[4]{6}}$

【答案】(1)(3)(4)(5)

【詳解】

(1)○：有理數均可作圖

(2)╳：二次方根才能尺規

(3)○：$\sqrt[6]{343}=\sqrt[6]{7^3}=\sqrt{7}$

(4)○：$\sqrt{7}$可尺規，$\sqrt{7}+2$ 可尺規，$\sqrt{\sqrt{7}+2}$可尺規

(5)○：$\sqrt[4]{6}$可尺規，$10-\sqrt[4]{6}$可尺規，$\sqrt{10-\sqrt[4]{6}}$可尺規

2. 已知：長度為一單位之線段，下列何者的長度**可用尺規作圖作出**？

(1) $0.\overline{34}$　(2)$\sqrt{8}$　(3)$\sqrt{2-\sqrt{3}}$　(4)$\sqrt[3]{2}$　(5)$\sqrt[4]{7}$

【答案】(1)(2)(3)(5)

【詳解】

π 與開奇數次方均不可在數線畫出

3. 是非題：在數線上可以由尺規作圖標出$\sqrt{2-\sqrt[4]{6}}$

【答案】是

【詳解】

π 與開奇數次方均不可在數線畫出

4. 利用尺規作圖，在數線上可作出下列哪些長度？

(1)$\sqrt{\pi}$　　(2)$\sqrt{\sqrt{2}+\sqrt{3}}$　(3)$\sqrt{\sqrt[3]{2}}$　　(4)$\sqrt[6]{27}$　　(5)$\frac{\sqrt{\sqrt{2}+(\sqrt{3}+\sqrt[4]{5})}}{7}$

【答案】(2)(4)(5)

【詳解】

(1)╳

(2)○

(3)╳：$\sqrt{\sqrt[3]{2}}=\sqrt[6]{2}$，無法作圖

(4)○：$\sqrt[6]{27}=\sqrt[6]{3^3}=\sqrt{3}$

(5)○

故選(2)(4)(5)

5. 利用尺規作圖在數線上哪些點我們**無法作得**？

(1)$\sqrt[5]{5}$　　(2)$\sqrt{\sqrt{5}+\sqrt{2}}$　　(3)$\sqrt[3]{2}$　　(4)$\frac{\pi}{3}$　　(5)$\frac{\sqrt{2}+5}{3}$

【答案】(1)(3)(4)

【詳解】

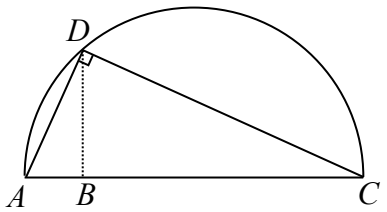
π與開奇數次方均不可在數線畫出

題型二：子母相似應用

1. 設 A、B、C 為坐標平面上共線的相異三點，且 B 在 A、C 之間，已知$\overline{AB}=2+\sqrt{2}$，$\overline{BC}=26-7\sqrt{2}$，今以$\overline{AC}$為直徑作一半圓，過$B$作$\overline{AC}$垂線交半圓於$D$，若$\overline{BD}=a+b\sqrt{2}$，則正整數數對$(a,b)=$_____

【答案】(6,1)

【詳解】



半圓所對圓周角為直角　　$\angle ADC=90°$

故由子母相似　　$\Rightarrow\overline{AB}\times\overline{BC}=\overline{BD}^2$

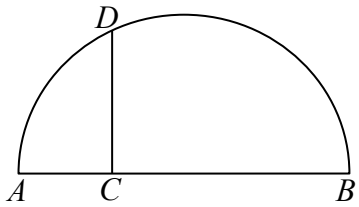
$\Rightarrow(2+\sqrt{2})\cdot(26-7\sqrt{2})=52+26\sqrt{2}-14\sqrt{2}-14$

$=38+12\sqrt{2}=\overline{BD}^2$

$\Rightarrow\overline{BD}=\sqrt{38+12\sqrt{2}}=\sqrt{38+2\sqrt{72}}=\sqrt{(6+\sqrt{2})^2}=6+\sqrt{2}$

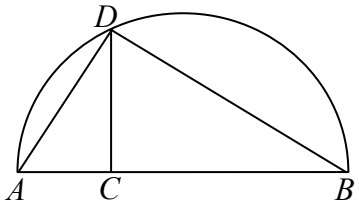
比較得 $a=6$，$b=1$

2. 如下圖，$\overline{AC}=2$、$\overline{BC}=2+\sqrt{3}$，以$\overline{AB}$為直徑作一半圓，過 C 作$\overline{AB}$垂直線交半圓於 D，若$\overline{CD}$的長度可化簡為 $a+b\sqrt{3}$ (其中 a、b 皆為整數)，則數對$(a,b)=$_____



【答案】(1,1)

【詳解】



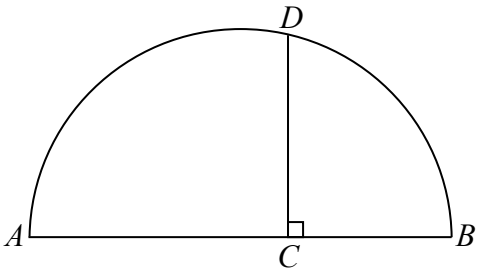
$\because\overline{AB}$為圓半徑　　$\therefore\triangle ABD$ 為直角三角形

又$(\overline{AC}^2+\overline{CD}^2)+(\overline{BC}^2+\overline{CD}^2)=\overline{AB}^2=(2+2+\sqrt{3})^2=19+8\sqrt{3}$

設$\overline{CD}$長度為 x，故$(2^2+x^2)+[(2+\sqrt{3})^2+x^2]=19+8\sqrt{3}$

$\Rightarrow x=1+\sqrt{3}$，即$(a,b)=(1,1)$

3. 右圖是一個半圓，$\overline{AB}$為直徑，點 C 在$\overline{AB}$上，點 D 在圓弧上，且$\overline{CD}\perp\overline{AB}$。已知$\overline{AC}=3+2\sqrt{2}$、$\overline{BC}=4$，若$\overline{CD}$長度的整數部分為 a、小數部分為 b，則 $b=$_____



【答案】$2\sqrt{2}-2$

【詳解】

$\because\overline{AB}$為圓半徑　　$\therefore\triangle ABD$ 為直角三角形

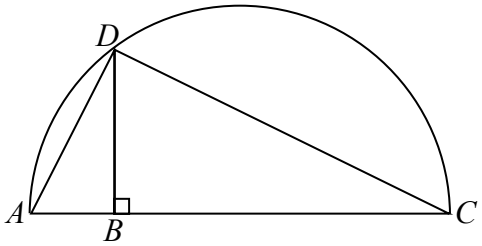
故由子母相似　　$\Rightarrow\overline{AB}\times\overline{BC}=\overline{CD}^2$

則$\overline{CD}^2=4(3+2\sqrt{2})=12+8\sqrt{2}$

$\therefore\overline{CD}=\sqrt{12+8\sqrt{2}}=\sqrt{12+2\sqrt{32}}=\sqrt{8}+2=2\sqrt{2}+2=4.$多

$\Rightarrow a=4$、$b=(2\sqrt{2}+2)-4=2\sqrt{2}-2$

4. 如右圖，以$\overline{AC}$為直徑作一半圓，過 B 作$\overline{AC}$垂直線交半圓於 D，已知$\overline{AB}=\sqrt{3}-1$、$\overline{BC}=\sqrt{3}+1$，則$\overline{BD}$長度為何？



(1)1

(2)2

(3)3

(4)$\sqrt{2}$

(5)$\sqrt{3}$

【答案】(4)

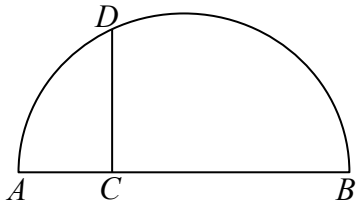
【詳解】

$\because\overline{AC}$為圓半徑　　$\therefore\triangle ACD$ 為直角三角形

故由子母相似　　$\Rightarrow\overline{AB}\times\overline{BC}=\overline{BD}^2$

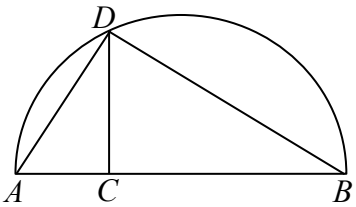
則$\overline{BD}^2=(\sqrt{3}-1)\times(\sqrt{3}+1)=2$，即$\overline{BD}=\sqrt{2}$

5. 如下圖，$\overline{AC}=2$、$\overline{BC}=2+\sqrt{3}$，以$\overline{AB}$為直徑作一半圓，過 C 作$\overline{AB}$垂直線交半圓於 D，若 $A(0,0)$，$B(4+\sqrt{3},0)$，則 D 坐標為_____



【答案】$D(2,1+\sqrt{3})$

【詳解】



$\because \overline{AB}$為圓半徑　　$\therefore \triangle ABD$ 為直角三角形

又$(\overline{AC}^2+\overline{CD}^2)+(\overline{BC}^2+\overline{CD}^2)=\overline{AB}^2=(2+2+\sqrt{3})^2=19+8\sqrt{3}$

設$\overline{CD}$長度為 x，故$(2^2+x^2)+[(2+\sqrt{3})^2+x^2]=19+8\sqrt{3}$

$\Rightarrow x=1+\sqrt{3}$，故 $D(2,1+\sqrt{3})$

知識點 D：算幾不等式

D-1：算幾不等式基礎

題型一：給加找乘

1. 設 a、$b>0$，若 $3a+2b=12$，

則 ab 的最大值為_____，此時 $a=$_____，$b=$_____

【答案】6、2、3

【詳解】

由算幾不等式：$\frac{3a+2b}{2}\geqq\sqrt{3a\cdot 2b}\Rightarrow 6ab\leqq 36 \quad \Rightarrow ab\leqq 6$　故 ab 的最大值為 6

此時“=”成立$\Leftrightarrow 3a=2b=6$　故 $a=2$、$b=3$

2. 設 a、$b>0$，若$\frac{1}{a}+\frac{2}{b}=6$，則 ab 的最小值為_____

【答案】$\frac{2}{9}$

【詳解】

由算幾不等式：$\frac{\frac{1}{a}+\frac{2}{b}}{2}\geqq\sqrt{\frac{1}{a}\cdot\frac{2}{b}} \quad \Rightarrow\frac{2}{ab}\leqq 9 \quad \Rightarrow\frac{ab}{2}\geqq\frac{1}{9} \quad \Rightarrow ab\geqq\frac{2}{9}$

故最小值為$\frac{2}{9}$

3. 已知 a、$b>0$，若 $a^2+4b^2=9$，則$(a+2b)^2$ 的最大值為_____

【答案】18

【詳解】

$(a+2b)^2=(a^2+4b^2)+4ab=9+4ab\leqq 9+9=18$

(由算幾不等式：$\frac{a^2+4b^2}{2}\geqq\sqrt{a^2\cdot 4b^2}=2ab \quad \Rightarrow 4ab\leqq 9$)

故所求最大值為 18

4. 已知 p、$q>0$，且$\frac{1}{p}+\frac{2}{q}=4$，則 pq 的最小值為_____，此時數對(p,q)為_____

【答案】$\frac{1}{2}$；$(\frac{1}{2},1)$

【詳解】

由算幾不等式：$\frac{\frac{1}{p}+\frac{2}{q}}{2}\geqq\sqrt{\frac{1}{p}\cdot\frac{2}{q}}$　　$\Rightarrow\frac{2}{pq}\leqq 4$　　$\Rightarrow\frac{pq}{2}\geqq\frac{1}{4}$　　$\Rightarrow pq\geqq\frac{1}{2}$

“=”成立時$\Leftrightarrow\frac{1}{p}=\frac{2}{q}=2$　　$\Rightarrow p=\frac{1}{2}$，$q=1$

故當 $p=\frac{1}{2}$，$q=1$ 時，pq 的最小值為$\frac{1}{2}$

5. 兩正實數 a，b 滿足 $a^2+9b^2=9$，試求$(a+3b)^2$ 的最大值為_____

【答案】18

【詳解】

$(a+3b)^3=a^2+9b^2+6ab=9+2\sqrt{a^2(9b^2)}\leqq 9+(a^2+9b^2)=18$

(由算幾不等式：$\frac{a^2+9b^2}{2}\geqq\sqrt{a^2\cdot 9b^2}=3ab$　　$\Rightarrow 6ab\leqq 9$)

故所求最大值為 18

題型二：給乘找加

1. 設 x、$y>0$，若 $xy=6$，試求 $3x+2y$ 的最小值為_____，此時$(x,y)=$_____。

【答案】12、(2,3)

【詳解】

由算幾不等式：$\frac{3x+2y}{2}\geqq\sqrt{3x\cdot 2y}$ $\Rightarrow 3x+2y\geqq 2\sqrt{6xy}$ $\Rightarrow 3x+2y\geqq 12$

故 $3x+2y$ 的最小值為 12，此時"="成立 $\Leftrightarrow 3x=2y=6$ 故 $x=2$、$y=3$

2. 設 x、y 為正數，且 $xy=9$，試求$(1+x)(1+y)$的最小值為_____，

並求此時的 x、y 為_____

【答案】最小值 16，$x=3$、$y=3$

【詳解】

1° $(1+x)(1+y)=xy+x+y+1=x+y+10$ ($\because xy=9$)

$\xrightarrow{\text{算幾不等式}}\frac{x+y}{2}\geqq\sqrt{xy}=\sqrt{9}=3$ $\Rightarrow x+y\geqq 6$

$\Rightarrow$所求$=x+y+10\geqq 6+10=16$，故最小值為 16

2° 算幾不等式中「＝」成立時：$x=y$

又 $xy=9$，故最小值發生在 $x=y=3$ 時

3. 已知 x、y 皆為正數，且 $xy=12$，若 $x=a$、$y=b$ 時，$\frac{1}{x}+\frac{3}{y}$有最小值 m，

則 $a+b+m=$_____

【答案】9

【詳解】

由算幾不等式$\frac{\frac{1}{x}+\frac{3}{y}}{2}\geqq\sqrt{\frac{3}{xy}}=\sqrt{\frac{3}{12}}=\frac{1}{2}$

$\Rightarrow\frac{1}{x}+\frac{3}{y}\geqq 1$，故 $m=1$

又「＝」成立 $\Leftrightarrow\frac{1}{x}=\frac{3}{y}$ $\Rightarrow y=3x$

由 $xy=12$ $\Rightarrow x(3x)=12$ $\Rightarrow x=\pm 2$(負不合)

得 $a=2$、$b=6$，故 $a+b+m=9$

4. 已知 a、b 皆為正實數，且 $ab=\frac{81}{8}$

(1)試求 $2a+b$ 的最小值是_____

(2)承(1)，此時 $a=$_____、$b=$_____

【答案】(1)9　　(2)$a=\frac{9}{4}$、$b=\frac{9}{2}$

【詳解】

(1)由算幾不等式：$\frac{2a+b}{2}\geqq\sqrt{2ab}=\frac{9}{2}$　　$\Rightarrow 2a+b\geqq 9$

$\therefore min=9$

(2)「＝」成立時　　$\Rightarrow 2a=b=\frac{9}{2}$，故 $a=\frac{9}{4}$、$b=\frac{9}{2}$

5. 已知 a、b 是正實數且 $ab=16$，試求$\frac{1}{a}+\frac{4}{b}$的最小值 $m=$_____，以及產生最小值時的 $a=$_____、$b=$_____

【答案】$m=1$、$a=2$、$b=8$

【詳解】

由算幾不等式可知：$\frac{\frac{1}{a}+\frac{4}{b}}{2}\geqq\sqrt{\frac{1}{a}\cdot\frac{4}{b}}=\sqrt{\frac{1}{4}}=\frac{1}{2}$，即$\frac{1}{a}+\frac{4}{b}\geqq 1$，故 $m=1$，

最小值發生時，$\frac{1}{a}=\frac{4}{b}=\frac{1}{2}$，即 $a=2$、$b=8$

D-2：算幾不等式結合倒數

題型一：倒數型基礎

1. 已知 $a>0$，則 $a+\frac{1}{a}$的最小值為_____，此時 a 值為_____

【答案】2，1

【詳解】

由算幾不等式：$\frac{a+\frac{1}{a}}{2}\geqq\sqrt{a\cdot\frac{1}{a}}=1$ $\Rightarrow a+\frac{1}{a}\geqq 2$

此時“＝”成立$\Leftrightarrow a=\frac{1}{a}$ $\Rightarrow a^2=1$ $\Rightarrow a=\pm 1$(負不合)

故當 $a=1$ 時，$a+\frac{1}{a}$的最小值為 2

2. 已知 $x>-2$，試求 $x+5+\frac{1}{x+2}$的最小值為_____，此時 $x=$_____

【答案】$(5,-1)$

【詳解】

$\because x>-2$ $\therefore x+2>0$

$x+5+\frac{1}{x+2}=(x+2)+\frac{1}{x+2}+3\geqq 2+3=5$

(由算幾不等式：$\frac{x+2+\frac{1}{x+2}}{2}\geqq\sqrt{(x+2)\cdot(\frac{1}{x+2})}=1$ $\Rightarrow x+2+\frac{1}{x+2}\geqq 2$)

此時“＝”成立$\Leftrightarrow x+2=\frac{1}{x+2}$ $\Rightarrow (x+2)^2=1$ $\Rightarrow x=-1$ 或 -3(不合) $\Rightarrow x=-1$

即當 $x=-1$ 時，$x+5+\frac{1}{x+2}$有最小值 5

3. 設 $y=x+\frac{1}{x}$，則：

(1)若 $x>0$，則 y 的範圍為_____

(2)若 $x<0$，則 y 的範圍為_____

【答案】(1) $y\geqq 2$　　(2) $y\leqq -2$

【詳解】

(1)由算幾不等式：$\frac{x+\frac{1}{x}}{2}\geqq\sqrt{x\cdot\frac{1}{x}}=1$　　$\Rightarrow x+\frac{1}{x}\geqq 2$　　$\Rightarrow y\geqq 2$

(2)$\because -x>0$，$-\frac{1}{x}>0$

由算幾不等式：$\frac{-x+(-\frac{1}{x})}{2}\geqq\sqrt{(-x)\cdot(-\frac{1}{x})}=1\Rightarrow -x+(-\frac{1}{x})\geqq 2$

$\Rightarrow x+\frac{1}{x}\leqq -2$　　$\Rightarrow y\leqq -2$

4. 已知 $x>2$，則 $x+1+\frac{4}{x-2}$的最小值為_____

【答案】7

【詳解】

$\because x>2$　　$\Rightarrow x-2>0$

$\therefore x+1+\frac{4}{x-2}=x-2+\frac{4}{x-2}+3\geqq 4+3=7$

(由算幾不等式：$\frac{x-2+\frac{4}{x-2}}{2}\geqq\sqrt{(x-2)\cdot(\frac{4}{x-2})}=2\Rightarrow x-2+\frac{4}{x-2}\geqq 4$)

故 $x+1+\frac{4}{x-2}$之最小值為 7

5. 已知 $y=9x+\frac{4}{x}$，且 $x>0$，則 y 之最小值為_____

【答案】12

【詳解】

由算幾不等式：$\frac{9x+\frac{4}{x}}{2}\geqq\sqrt{9x\cdot\frac{4}{x}}=6$　　$\Rightarrow 9x+\frac{4}{x}\geqq 12$　　$\Rightarrow y\geqq 12$

題型二：倒數型進階

1. 設 $f(x)=\frac{x^2+x+1}{x+1}$，且 $x>-1$，則當 $x=$_____時，$f(x)$有最小值，且其值為_____

【答案】0；1

【詳解】

$\because x>-1 \quad \therefore x+1>0$

且 $f(x)=\frac{x^2+x+1}{x+1}=\frac{x(x+1)+1}{x+1}=x+\frac{1}{x+1}=(x+1)+\frac{1}{x+1}-1\geqq 2-1=1$

(由算幾不等式：$\frac{x+1+\frac{1}{x+1}}{2}\geqq\sqrt{(x+1)\cdot(\frac{1}{x+1})}=1 \Rightarrow x+1+\frac{1}{x+1}\geqq 2$)

故當 $x+1=\frac{1}{x+1}$時，即 $x=0$ 時，$f(x)$有最小值 1

2. 若 $x>3$，則當 $x=$_____時，$\frac{x+6}{\sqrt{x-3}}$有最小值

【答案】12

【詳解】

$\because x>3 \quad \Rightarrow x-3>0$

$\therefore \frac{x+6}{\sqrt{x-3}}=\frac{(x-3)+9}{\sqrt{x-3}}=\sqrt{x-3}+\frac{9}{\sqrt{x-3}}\geqq 6$

(由算幾不等式：$\frac{\sqrt{x-3}+\frac{9}{\sqrt{x-3}}}{2}\geqq\sqrt{\sqrt{x-3}\cdot\frac{9}{\sqrt{x-3}}}=3 \quad \Rightarrow\sqrt{x-3}+\frac{9}{\sqrt{x-3}}\geqq 6$)

“=”成立時$\Leftrightarrow\sqrt{x-3}=\frac{9}{\sqrt{x-3}} \quad \Rightarrow x-3=9 \quad \Rightarrow x=12$

故當 $x=12$ 時有最小值

3. 設$y=\frac{x^4-2x^3+7x^2-6x+14}{x^2-x+1}$，$x\in R$，則當 $x=$_____時，y 有最小值_____

【答案】2 或 -1，最小值 $=10$

【詳解】

$y=x^2-x+5+\frac{9}{x^2-x+1}$，且 x^2-x+1 恆正

$\Rightarrow y=(x^2-x+1)+\frac{9}{x^2-x+1}+4\geqq 2\sqrt{(x^2-x+1)\cdot\frac{9}{x^2-x+1}}+4$

$\Rightarrow y\geqq 10$，故最小值 $=10$，此時 $x^2-x+1=\frac{9}{x^2-x+1}$

即 $x^2-x+1=3$ 或 -3 (不合，$\because$恒正)

$x^2-x-2=0 \quad \Rightarrow x=2$ 或 -1

4. 設 $x>0$，則$\frac{x^2+x+4}{x+1}$的最小值為_____

【答案】3

【詳解】

原式$=\frac{x(x+1)+4}{x+1}=x+\frac{4}{x+1}=(x+1)+\frac{4}{x+1}-1$

由算幾不等式$\frac{(x+1)+\frac{4}{x+1}}{2}\geqq\sqrt{(x+1)\cdot\frac{4}{x+1}}=2$

$\Rightarrow(x+1)+\frac{4}{x+1}\geqq4$，故最小值為 3

5. 若 $x>-2$，則$\frac{x^2+4x+13}{x+2}$的最小值為_____

【答案】6

【詳解】

原式$=\frac{x^2+4x+13}{x+2}=\frac{(x^2+4x+4)+9}{x+2}=(x+2)+\frac{9}{x+2}$

又由算幾不等式得$(x+2)+\frac{9}{x+2}\geqq2\times\sqrt{(x+2)\times(\frac{9}{x+2})}=2\times3=6$

$\therefore\frac{x^2+4x+13}{x+2}$的最小值為 6

D-3：算幾不等式應用

題型一：等號成立時

1. 設 a、b、c 為正數，且滿足$\frac{3a+2b}{2}=\sqrt{6ab}$，$\frac{3b+5c}{2}=\sqrt{15bc}$，若 $a+b+c=34$，

則序對$(a,b,c)=$_____。

【答案】(10,15,9)

【詳解】

由算幾不等式可知：$\frac{3a+2b}{2}\geqq\sqrt{(3a)(2b)}$、$\frac{3b+5c}{2}\geqq\sqrt{(3b)(5c)}$

本題均為等號成立時，故滿足 $3a=2b$、$3b=5c$，可解得 $a:b:c=10:15:9$

又 $a+b+c=34$，故 $a=10$、$b=15$、$c=9$

2. 是非題：若 $x>0$，可由算幾不等式得到 $x+\frac{1}{x}$的最小值為 2 且 $9x+\frac{1}{x}$的最小值為 6，

故$(x+\frac{1}{x})+(9x+\frac{1}{x})$的最小值為 11

【答案】╳

【詳解】

$x+\frac{1}{x}$在 $x=1$ 時發生最小值，但 $9x+\frac{1}{x}$在 $x=\frac{1}{3}$時發生最小值，

故兩者最小值不會同時發生

3. 設 a、b、c 為正數，若$\frac{a+3b}{2}=\sqrt{3ab}$且$\frac{3b+4c}{2}=\sqrt{12bc}$，則$\frac{3b}{4(a+c)}$之值為_____

【答案】$\frac{1}{5}$

【詳解】

由算幾不等式可知：$\frac{a+3b}{2}\geqq\sqrt{3ab}$、$\frac{3b+4c}{2}\geqq\sqrt{12bc}$

本題均為等號成立時，即 $a=3b$、$3b=4c$

$\therefore\frac{3b}{4(a+c)}=\frac{3b}{12b+3b}=\frac{1}{5}$

4. 假設 a、b、c 為正數，若$\frac{a+2b}{2}=\sqrt{2ab}$且$\frac{3b+2c}{2}=\sqrt{6bc}$，則$\frac{ab+bc}{a^2-c^2}=$_____

【答案】2

【詳解】

由算幾不等式可知：$\frac{a+2b}{2}\geqq\sqrt{2ab}$、$\frac{3b+2c}{2}\geqq\sqrt{6bc}$

依題可知：$a=2b$、$3b=2c$，即 $a:b:c=4:2:3$

故$\frac{ab+bc}{a^2-c^2}=\frac{8+6}{7}=2$

5. 假設 a、b、c 為正數，若$\frac{4a+3b}{2}=\sqrt{12ab}$且$\frac{3b+8c}{2}=\sqrt{24bc}$，則$\frac{bc+ac}{a^2+c^2}=$_____

【答案】$\frac{42}{45}$

【詳解】

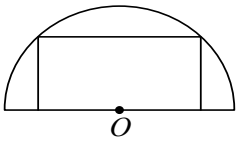
由算幾不等式可知：$\frac{4a+3b}{2}\geqq\sqrt{12ab}$、$\frac{3b+8c}{2}\geqq\sqrt{24bc}$

依題可知：$4a=3b$、$3b=8c$，即 $a:b:c=6:8:3$

故$\frac{bc+ac}{a^2+c^2}=\frac{24+18}{45}=\frac{42}{45}$

題型二：應用問題

1. 小杰想在面積為 18π 的半圓內，作一個面積最大的內接矩形，則該矩形面積為_____

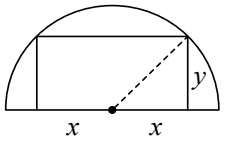


【答案】36

【詳解】

設矩形之長 $2x$、寬 y，又半圓面積為 $\frac{1}{2}\pi r^2=18\pi$ $\Rightarrow r=6$

如圖所示，$x^2+y^2=36$，且矩形面積為 $2xy$



由算幾不等式：$\frac{x^2+y^2}{2}\geqq\sqrt{x^2\cdot y^2}=xy$

$\Rightarrow xy\leqq 18$ $\Rightarrow 2xy\leqq 36$，故內接矩形最大面積為 36

2. 小杰用一條長 100 公尺的鐵絲圍成一矩形，則其最大面積為_____平方公尺

【答案】625

【詳解】

設矩形長寬分別為 x 公尺、y 公尺 $\Rightarrow 2x+2y=100$ $\Rightarrow x+y=50$

由算幾不等式：$\frac{x+y}{2}\geqq\sqrt{xy}$ $\Rightarrow xy\leqq 625$

故該矩形最大面積為 625

3. 小峻想用 66 公尺長之鐵絲圍成一長方形菜園，並在其中一邊正中央留著寬 2 公尺的出入口，如圖所示，該菜園的最大面積為_____平方公尺

【答案】289

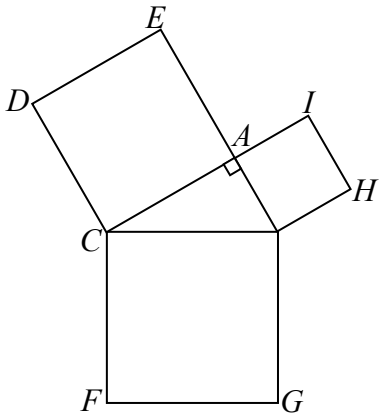
【詳解】

設菜園長 x 公尺，寬 y 公尺，則周長為 $2(x+y)=66+2=68$ $\Rightarrow x+y=34$

由算幾不等式：$\frac{x+y}{2}\geqq\sqrt{xy}$ $\Rightarrow xy\leqq 289$

故該菜園最大面積為 289 平方公尺

4. 若 $a>0$、$b>0$，設△ABC 為一直角三角形，$\angle A=90°$，且$\overline{AC}=2a$、$\overline{AB}=b$，今以$\overline{AC}$、$\overline{AB}$、$\overline{BC}$為邊，往外畫出 $ACDE$、$ABHI$、$BCFG$ 三個正方形。若正方形 $BCFG$ 的面積為 24 時，則△ABC 面積的最大值為_____



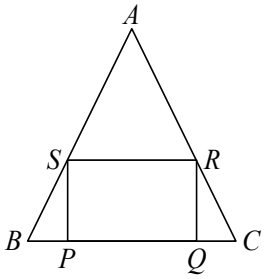
【答案】6

【詳解】

依題可知：$4a^2+b^2=24$，由算幾不等式可知：$\frac{4a^2+b^2}{2}\geqq 2ab$，即 $12\geqq 2ab$，

故 $6\geqq ab$

5. 如圖所示，$PQRS$ 為一給定的矩形，若$\overline{PQ}=12$，$\overline{QR}=5$，而△ABC 為等腰三角形，其中$\overline{AB}=\overline{AC}$，$P$、$Q$ 在$\overline{BC}$上，R、S 分別在$\overline{AC}$、$\overline{AB}$上，則當△ABC 中，$\overline{BC}$邊上的高為_____時，△ABC 的面積最小且其最小面積為_____



【答案】10；120

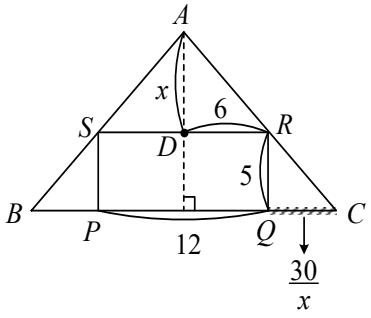
【詳解】

設$\overline{AD}=x$、$\overline{DR}=6$

$\because$△$ADR\sim$△RQC　　$\therefore\frac{x}{5}=\frac{6}{\overline{QC}}$　　$\Rightarrow\overline{QC}=\frac{30}{x}$

$\triangle ABC=\frac{1}{2}\times(12+2\times\frac{30}{x})\times(x+5)=60+6x+\frac{150}{x}\geqq 60+60=120$

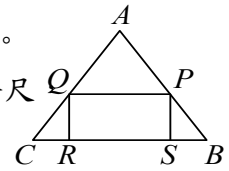
(由算幾不等式：$\frac{6x+\frac{150}{x}}{2}\geqq\sqrt{6x\cdot\frac{150}{x}}=30$　　$\Rightarrow 6x+\frac{150}{x}\geqq 60$)



故當 $6x=\frac{150}{x}$　　$\Rightarrow x=5$ 時，△ABC 面積有最小值

即當$\overline{BC}$邊上的高$=5+5=10$ 時△ABC 面積有最小值 $60+60=120$

6. 小齊有一塊等腰三角形的畸零地，他想在這塊地上蓋一棟房子，若希望房子是矩形，一面貼著等腰三角形的底邊，蓋得愈大愈好。小齊畫了如下的設計圖，已知$\overline{AB}=\overline{AC}=20$公尺，底邊$\overline{BC}=24$公尺，$\triangle ABC$的內接長方形$PQRS$是預備蓋房子的區域，則矩形$PQRS$的最大面積為_____平方公尺



【答案】96

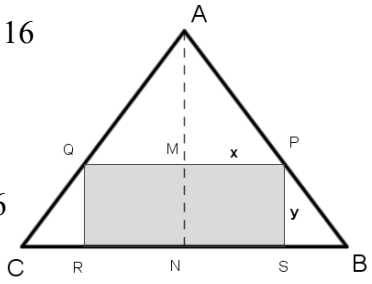
【詳解】

設$\overline{PM}=x$、$\overline{PS}=y$，由$\overline{AB}=20$、$\overline{BC}=24$可知$\overline{NB}=12$、$\overline{AN}=16$

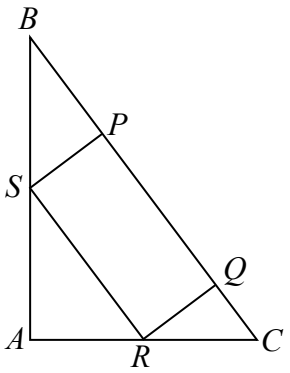
並由相似三角形可知$\overline{AM}=\frac{4x}{3}$，所以$y+\frac{4x}{3}=16$

由算幾不等式：$\frac{y+\frac{4x}{3}}{2}\geqq\sqrt{y\cdot\frac{4x}{3}}$　　$\Rightarrow xy\leqq 48$　　$\Rightarrow 2xy\leqq 96$

故最大矩形面積為96



7. 已知直角$\triangle ABC$，$\angle A$為直角且$\overline{AB}=4$、$\overline{BC}=5$、$\overline{AC}=3$。在$\overline{BC}$邊上接一個矩形$PQRS$(如右圖所示)。試求內接矩形$PQRS$的最大面積為_____



【答案】3

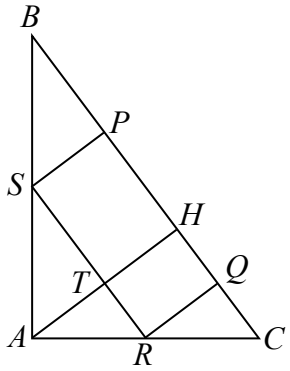
【詳解】

設$\overline{RS}=x$、$\overline{PS}=y$，作$\overline{AH}\perp\overline{BC}$交$\overline{BC}$於$H$、交$\overline{RS}$於$T$，

$\because\frac{\overline{AT}}{\overline{AH}}=\frac{\overline{RS}}{\overline{BC}}$　　$\therefore\frac{\frac{12}{5}-y}{\frac{12}{5}}=\frac{x}{5}$　　$\Rightarrow 12x+25y=60$

由算幾不等式：$\frac{12x+25y}{2}\geqq\sqrt{12x\cdot 25y}$

$\Rightarrow 30^2\geqq 300xy$　　$\Rightarrow 3\geqq xy$，故最大面積為3



高一上第一章 1-2 數線上的幾何

知識點 E：數線

E-1：內分點公式

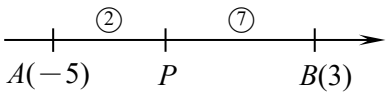
題型一：求內分點

1. 在數線上有三點 A、B 與 P，若 A 與 B 的座標分別為－5 與 3，
若點 P 介於 A 與 B 之間，且$\overline{AP}：\overline{PB}=2：7$，則點 P 的座標為_____

【答案】$\frac{-29}{9}$

【詳解】

作圖如右，得 $P=\frac{2\times3+7\times(-5)}{2+7}=\frac{-29}{9}$



2. 小杰去登山，他今天要從海拔 1600 公尺走上 3400 公尺。
他打算在完成了 60%的爬升之後午餐。請問應該在海拔多少公尺的位置午餐?
【答案】2680 公尺
【詳解】
所求＝1600＋(3400－1600)×60%＝1600＋1080＝2680 公尺

3. 在數線上有兩點 A 與 B，其座標分別為－1 與 8，
則$\overline{AB}$的四等分點的座標為_____、_____與_____

【答案】$\frac{5}{4}$、$\frac{7}{2}$、$\frac{23}{4}$

【詳解】

重複兩兩取中點即可：先作中點＝$\frac{-1+8}{2}=\frac{7}{2}$，再作$\frac{-1+\frac{7}{2}}{2}=\frac{5}{4}$，$\frac{\frac{7}{2}+8}{2}=\frac{23}{4}$

4. 杰哥解題，數線上 A 與 $B(10)$，在$\overline{AB}$上找 P 使$\overline{PA}：\overline{PB}=2：1$，

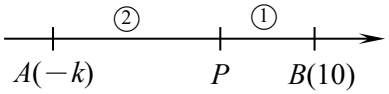
本來 A 的座標是負值，杰哥漏看負號誤以為為正值，得到的 P 座標為$\frac{23}{3}$，

請問正確的 P 座標應為_____

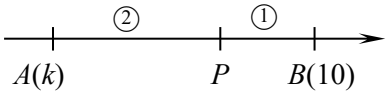
【答案】$\frac{17}{3}$

【詳解】

本題正確所求 $P=\frac{2\times10+1\times(-k)}{2+1}$



杰哥解題$=\frac{2\times10+1\times k}{2+1}=\frac{23}{3}$，可解得 $k=3$



代回所求 $P=\frac{2\times10+1\times(-k)}{2+1}=\frac{17}{3}$

5. 已知數線上兩點 $A(a)$、$B(2)$，其中 $a>0$、$b>0$，若 $P(x)$在$\overline{AB}$上，且$\overline{AP}：\overline{BP}=\frac{1}{b}：\frac{1}{a}$，

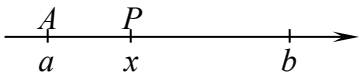
則

$x=$_____。(以 a、b 表示並化至最簡)。

【答案】$\frac{2ab}{a+b}$

【詳解】

$\overline{AP}：\overline{BP}=\frac{1}{b}：\frac{1}{a}=a：b$



由內分點公式：$x=\frac{a\times b+b\times a}{a+b}=\frac{2ab}{a+b}$

題型二：求內分點與外分點

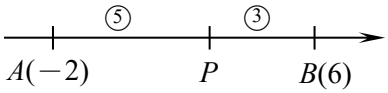
1. 在數線上有三點 A、B 與 P，若 A 與 B 的座標分別為 -2 與 6，且 $\overline{AP}:\overline{PB}=5:3$，則點 P 的座標為_____或_____

【答案】3、18

【詳解】

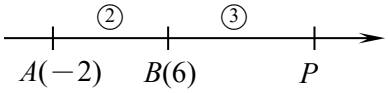
本題有兩情況：

(i) P 在 A、B 之間



$P=\frac{5\times6+3\times(-2)}{5+3}=3$

(ii) P 在 A、B 之外



設 $P(x)$，則 $B=\frac{2\times x+3\times(-2)}{2+3}=6$，解得 $x=18$

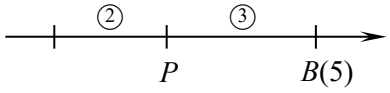
2. 在數線上有 $A(-10)$、$B(5)$，若 $\overline{PA}:\overline{PB}=2:3$，試求 P 點座標

【答案】-4 或 -40

【詳解】

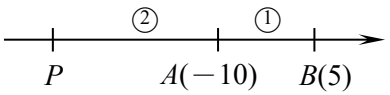
本題有兩情況：

(i) P 在 A、B 之間



$P=\frac{2\times5+3\times(-10)}{2+3}=-4$

(ii) P 在 A、B 之外



設 $P(x)$，則 $A=\frac{2\times5+1\times x}{2+1}=-10$，解得 $x=-40$

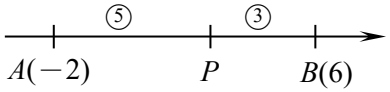
3. 在數線上有三點 A、B 與 P，若 A 與 B 的座標分別為 -2 與 6，且 $\overline{AP}:\overline{PB}=5:3$，則點 P 的座標為_____或_____

【答案】3、18

【詳解】

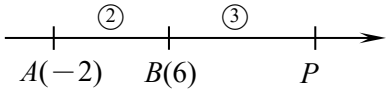
本題有兩情況：

(i) P 在 A、B 之間



$P=\frac{5\times6+3\times(-2)}{5+3}=3$

(ii) P 在 A、B 之外



設 $P(x)$，則 $B=\frac{2\times x+3\times(-2)}{2+3}=6$，解得 $x=18$

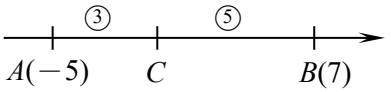
5. 設 A、B、C 這三個點在數線上之座標分別-5、7、x，且滿足$\overline{AC}:\overline{CB}=3:5$，則 x 所有可能的值為_____

【答案】$\frac{-1}{2}$或-23

【詳解】

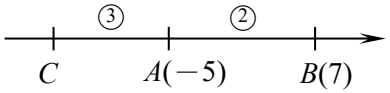
本題有兩情況：

(i) C 在 A、B 之間



$P=\frac{3\times7+5\times(-5)}{3+5}=\frac{-1}{2}$

(ii) C 在 A、B 之外



設 $C(x)$，則 $A=\frac{3\times7+2\times x}{3+2}=-5$，解得 $x=-23$

6. 數線上，已知 $P(4)$、$Q(-7)$，點 R 滿足$\overline{PR}:\overline{QR}=2:3$，試問：

(1)若 R 在$\overline{PQ}$上，求 R 點座標為_____

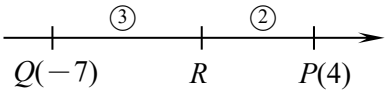
(2)若 R 在$\overline{PQ}$外，求 R 點座標為_____

【答案】(1)$-\frac{2}{5}$　　(2)26

【詳解】

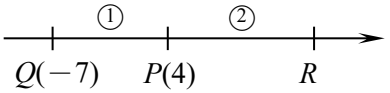
本題有兩情況：

(i) R 在 P、Q 之間



$R=\frac{3\times4+2\times(-7)}{3+2}=-\frac{2}{5}$

(ii) R 在 P、Q 之外



設 $R(x)$，則 $P=\frac{1\times x+2\times(-7)}{1+2}=4$，解得 $x=26$

7. 平面上，已知 $A(2,7)$、$B(-3,-5)$，若 P 在$\overleftrightarrow{AB}$上且$\overline{PA}:\overline{PB}=3:5$，則 P 的座標為_____

【答案】$(\frac{1}{8},\frac{5}{2})$或$(\frac{19}{2},25)$

【詳解】

利用分點公式求坐標　⇒x，y 坐標分別使用分點公式即可

本題有兩情況：

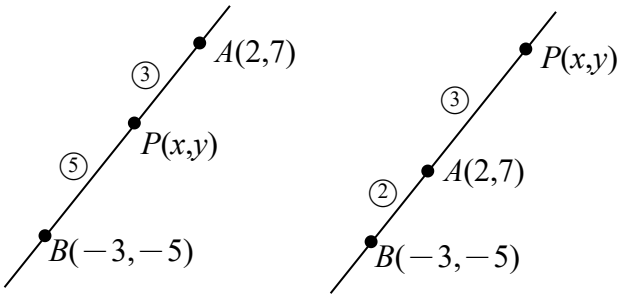
(i) P 在 A、B 之間

$$P(x,y)=\frac{3\times(-3,-5)+5\times(2,7)}{3+5}=\frac{(-9+10,-15+35)}{8}=(\frac{1}{8},\frac{5}{2})$$

(ii) P 在 A、B 之外

設 $P(x,y)$，則 $A(2,7)=\frac{2\times(x,y)+3\times(-3,-5)}{2+3}$

$\Rightarrow(10,35)=(2x-9,2y-15)$　$\Rightarrow P(x,y)=(\frac{19}{2},25)$



題型三：距離定義求分點

1. 數線上，已知 $A(2)$、$B(14)$，若 P 點滿足 $\overline{PA}:\overline{PB}=\sqrt{3}:\sqrt{5}$，
則 P 點座標為_____

【答案】$-16\pm6\sqrt{15}$

【詳解】

本題利用公式求解不易，令 $P(x)$，改用定義：$|x-2|:|x-14|=\sqrt{3}:\sqrt{5}$

$\Rightarrow\sqrt{5}|x-2|=\sqrt{3}|x-14|$，兩邊平方：$5(x-2)^2=3(x-14)^2$

$\Rightarrow5(x^2-4x+4)=3(x^2-28x+196)$　$\Rightarrow5x^2-20x+20=3x^2-84x+588$

$\Rightarrow2x^2+64x-568=0$　$\Rightarrow x^2+32x-284=0$

由公式解：$x=\frac{-32\pm\sqrt{32^2-4\times1\times(-284)}}{2}=\frac{-32\pm12\sqrt{15}}{2}=-16\pm6\sqrt{15}$

2. 數線上，已知 $A(4)$、$B(7)$，若 P 點滿足 $\overline{PA}:\overline{PB}=\sqrt{2}:\sqrt{3}$，
則 P 點座標為_____

【答案】$-2\pm3\sqrt{6}$

【詳解】

本題利用公式求解不易，令 $P(x)$，改用定義：$|x-4|:|x-7|=\sqrt{2}:\sqrt{3}$

$\Rightarrow\sqrt{3}|x-4|=\sqrt{2}|x-7|$，兩邊平方：$3(x-4)^2=2(x-7)^2$

$\Rightarrow3(x^2-8x+16)=2(x^2-14x+49)$　$\Rightarrow3x^2-24x+48=2x^2-28x+98$

$\Rightarrow x^2+4x-50=0$，由公式解：$x=\frac{-4\pm\sqrt{4^2-4\times1\times(-50)}}{2}=\frac{-4\pm6\sqrt{6}}{2}=-2\pm3\sqrt{6}$

3. 數線上，已知 $A(4)$、$B(18)$，若 P 點滿足 $\overline{PA}:\overline{PB}=\sqrt{3}:\sqrt{5}$，
則 P 點座標為_____

【答案】$-17\pm7\sqrt{15}$

【詳解】

本題利用公式求解不易，令 $P(x)$，改用定義：$|x-4|:|x-18|=\sqrt{3}:\sqrt{5}$

$\Rightarrow\sqrt{5}|x-4|=\sqrt{3}|x-18|$，兩邊平方：$5(x-4)^2=3(x-18)^2$

$\Rightarrow5(x^2-8x+16)=3(x^2-36x+324)$　$\Rightarrow5x^2-40x+80=3x^2-108x+972$

$\Rightarrow2x^2+68x-892=0$　$\Rightarrow x^2+34x-446=0$

由公式解：$x=\frac{-34\pm\sqrt{34^2-4\times1\times(-446)}}{2}=\frac{-34\pm14\sqrt{15}}{2}=-17\pm7\sqrt{15}$

4. 數線上，已知 $A(4)$、$B(8)$，若 P 點滿足 $\overline{PA}:\overline{PB}=\sqrt{2}:\sqrt{5}$，
則 P 點座標為_____

【答案】$\frac{4\pm4\sqrt{10}}{3}$

【詳解】

本題利用公式求解不易，令 $P(x)$，改用定義：$|x-4|:|x-8|=\sqrt{2}:\sqrt{5}$

$\Rightarrow\sqrt{5}|x-4|=\sqrt{2}|x-8|$，兩邊平方：$5(x-4)^2=2(x-8)^2$

$\Rightarrow5(x^2-8x+16)=2(x^2-16x+64)$　　$\Rightarrow5x^2-40x+80=2x^2-32x+128$

$\Rightarrow3x^2-8x-48=0$，由公式解：$x=\frac{8\pm\sqrt{8^2-4\times3\times(-48)}}{6}=\frac{8\pm8\sqrt{10}}{6}=\frac{4\pm4\sqrt{10}}{3}$

5. 數線上，已知 $A(3)$、$B(8)$，若 P 點滿足 $\overline{PA}:\overline{PB}=\sqrt{3}:\sqrt{2}$，
則 P 點座標為_____

【答案】$18\pm5\sqrt{6}$

【詳解】

本題利用公式求解不易，令 $P(x)$，改用定義：$|x-3|:|x-8|=\sqrt{3}:\sqrt{2}$

$\Rightarrow\sqrt{2}|x-3|=\sqrt{3}|x-8|$，兩邊平方：$2(x-3)^2=3(x-8)^2$

$\Rightarrow2(x^2-6x+9)=3(x^2-16x+64)$　　$\Rightarrow2x^2-12x+18=3x^2-48x+192$

$\Rightarrow x^2-36x+174=0$，由公式解：$x=\frac{36\pm\sqrt{36^2-4\times1\times(174)}}{2}=\frac{36\pm10\sqrt{6}}{2}=18\pm5\sqrt{6}$

題型四：分點比大小

1. r、$s\in Q$ 且 $r<s$，$a=\frac{2r+s}{3}$、$b=\frac{r+3s}{4}$、$c=\frac{r+2s}{3}$、$d=\frac{3r+s}{4}$，

則 a、b、c、d 的大小順序為_____

【答案】$b>c>a>d$

【詳解】

依題　　$\Rightarrow a=\frac{2}{3}r+\frac{1}{3}s$　　$b=\frac{1}{4}r+\frac{3}{4}s$　　$c=\frac{1}{3}r+\frac{2}{3}s$　　$d=\frac{3}{4}r+\frac{1}{4}s$

又∵$r<s$，由內分點觀念可知：s 所占比例越高，其值越大，故為 $b>c>a>d$

2. r、s 為實數，$r<s$，$a=\frac{r+3s}{4}$、$b=\frac{r+5s}{6}$、$c=\frac{5r+2s}{7}$，則 a、b、c 之大小順序_____

【答案】$b>a>c$

【詳解】

設 $r=0$，$s=1$，則 $a=\frac{3}{4}=\frac{63}{84}$、$b=\frac{5}{6}=\frac{70}{84}$、$c=\frac{2}{7}=\frac{24}{84}$，故 $b>a>c$

3. 設 a、b 為實數，且 $a>b>0$，令甲$=\frac{2a+b}{3}$、乙$=\frac{a+b}{2}$、丙$=\frac{4a+3b}{7}$，

則甲、乙、丙之大小順序為_____

【答案】甲＞丙＞乙

【詳解】

甲$=\frac{28a+14b}{42}$、乙$=\frac{21a+21b}{42}$、丙$=\frac{24a+18b}{42}$

∵$a>b>0$　∴甲＞丙＞乙

4. 若 $a<b$，則下列何者錯誤？

(1) $a<\frac{3a+b}{4}<\frac{a+b}{2}<\frac{a+3b}{4}<b$　　(2) $a<\frac{a+3b}{4}<\frac{a+b}{2}<\frac{3a+b}{4}<b$

(3) $a<\frac{4a+b}{5}<\frac{3a+2b}{5}<\frac{2a+3b}{5}<b$　　(4) $a<\frac{2a+b}{3}<\frac{a+3b}{4}<\frac{a+5b}{6}<b$

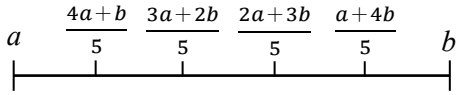
5. 已知 $a<b$，試比較$\frac{4a+b}{5}$、$\frac{3a+2b}{5}$、$\frac{2a+3b}{5}$、$\frac{a+4b}{5}$的大小關係。

【答案】

【詳解】

【答案】$\frac{4a+b}{5}<\frac{3a+2b}{5}<\frac{2a+3b}{5}<\frac{a+4b}{5}$

【詳解】



$\therefore\frac{4a+b}{5}<\frac{3a+2b}{5}<\frac{2a+3b}{5}<\frac{a+4b}{5}$

題型五：由分點反推數線

1. 在數線上，取相異四點 $A(a)$、$B(b)$、$C(c)$與 $D(d)$，滿足 $c=\frac{5}{6}a+\frac{1}{6}b$ 且 $d=\frac{7}{6}a-\frac{1}{6}b$，

請選出正確的選項。

(1)C 必在 A 與 B 之間

(2)$c>a$

(3)D 必在 A 與 B 之左

(4)$5\overline{AC}=\overline{BC}$

(5)$6\overline{AD}=\overline{AB}$

【答案】(1)(4)(5)

【詳解】

(1)○：$c=\frac{5a+b}{6}$為內分點形式

(2)╳：未知 a、b 的大小關係，故無法確定 c、a 的大小關係

(3)╳：若 $a>b$，則 D 必在 A 與 B 之左，否則 D 必在 A 與 B 之右

(4)○：由 $c=\frac{5a+b}{6}$作圖可得此選項正確

(5)○：$d=\frac{7a-b}{6}$ $\Rightarrow 6d=7a-b$ $\Rightarrow 7a=b+6d$ $\Rightarrow a=\frac{b+6d}{7}$，

可知 A 介於 B 與 D 之間，作圖可得此選項正確

2. 設 $a>b$，已知數線上有五點 $A(a)$、$B(b)$、$C(\frac{7a+4b}{11})$、$D(\frac{5a-b}{4})$、$E(\frac{10b-3a}{7})$，

請選出正確的選項。

(1)E 點在最左邊

(2)$\overline{AC}:\overline{CB}=7:4$

(3)$\overline{CA}:\overline{AD}=16:11$

(4)E 點坐標是方程式$|x-a|=\frac{10}{3}|x-b|$的其中一解

(5)最右邊的點是 A 點

【答案】(1)(3)(4)

【詳解】

(2)╳：$\overline{AC}:\overline{CB}=4:7$

(3)○：$\because \overline{CA}=a-\frac{7a+4b}{11}=\frac{4a-4b}{11}$、$\overline{AD}=\frac{5a-b}{4}-a=\frac{a-b}{4}$ $\therefore \overline{CA}:\overline{AD}=16:11$

(4)○：$|\frac{10b-3a}{7}-a|=|\frac{10b-10a}{7}|=\frac{10}{3}|\frac{3b-3a}{7}|$

(5)╳：最右邊的點是 D 點

3. 若三個相異實數 a、b、c 在數線上對應的點分別為 A、B、C 且 $a=\frac{7}{6}b-\frac{1}{6}c$，

則下列的敘述中有幾個是正確的？

(甲)B 介於 A、C 之間

(乙)C 在 B 的右邊

(丙)A、B、C 必有一點在原點的右邊

(丁)$\overline{BC}=6\overline{AB}$

(戊)A 在 B、C 的右邊

(1)5 個　(2)4 個　(3)3 個　(4)2 個　(5)1 個

【答案】(4)

【詳解】

(甲)$\because b=\frac{6}{7}a+\frac{1}{7}c$　$\therefore B$ 介於 A、C 之間

(乙)(丙)(戊)$b=\frac{6}{7}a+\frac{1}{7}c$ 無法確定 A、B、C 的相對位置

故共有 2 個敘述是正確的

4. 在數線上，取相異四點 $A(a)$、$B(b)$、$C(c)$與 $D(d)$，滿足 $c=\frac{5}{7}a+\frac{2}{7}b$ 且 $d=\frac{7}{8}a+\frac{1}{8}b$，

請選出正確的選項。

(1)C 必在 A 與 B 之間

(2)$c>b$

(3)D 必在 A 與 B 之左

(4)$5\overline{AC}=\overline{BC}$

(5)$6\overline{AD}=\overline{BD}$

【答案】(1)(4)

【詳解】

(1)○：$c=\frac{5a+b}{6}$為內分點形式

(2)╳：未知 a、b 的大小關係，故無法確定 c、a 的大小關係

(3)╳：D 必在 A 與 B 之間

(4)○：由 $c=\frac{5a+2b}{7}$作圖可得 $5\overline{AC}=2\overline{BC}$

(5)╳：由 $d=\frac{7a+b}{8}$作圖可得 $7\overline{AD}=\overline{BD}$

5. 設 $a>b$，已知數線上有五點 $A(a)$、$B(b)$、$C(\frac{3a+2b}{5})$、$D(\frac{4a-b}{3})$、$E(\frac{3b-a}{2})$，

請選出正確的選項。

(1)D 點在最左邊

(2)$\overline{AC}：\overline{CB}=2：1$

(3)$\overline{CA}：\overline{AD}=6：5$

(4)E 點坐標是方程式$|x-a|=3|x-b|$的其中一解

(5)最右邊的點是 A 點

【答案】(1)(3)(4)

【詳解】

(2)╳：$\overline{AC}：\overline{CB}=2：3$

(3)○：$\because \overline{CA}=a-\frac{3a+2b}{5}=\frac{2a-2b}{5}$、$\overline{AD}=\frac{4a-b}{3}-a=\frac{a-b}{3}$　　$\therefore \overline{CA}：\overline{AD}=6：5$

(4)○：$|\frac{3b-a}{2}-a|=|\frac{3b-3a}{2}|=3|\frac{b-a}{2}|$

(5)╳：最右邊的點是 D 點

E-2：實數不等式

題型一：四則運算求範圍

1. 設 x、y 為實數，若 $-4\leqq x\leqq 2$、$1\leqq y\leqq 3$，則下列選項哪些正確？

(1) $-10\leqq 3x+2y\leqq 12$　　(2) $-14\leqq 3x-2y\leqq 0$　　(3) $-12\leqq xy\leqq 6$

(4) $-4\leqq \frac{x}{y}\leqq \frac{2}{3}$　　(5) $1\leqq x^2+y^2\leqq 25$

【答案】(1)(3)(5)

【詳解】

(1)○：$-12\leqq 3x\leqq 6$、$2\leqq 2y\leqq 6$，相加即可

(2)╳：$-18\leqq 3x-2y\leqq 4$

(3)○：最大為 2×3、最小為 -4×3

(4)╳：$-4\leqq \frac{x}{y}\leqq 2$

(4)○：$0\leqq x^2\leqq 16$、$1\leqq y^2\leqq 9$，相加即可

2. 若 $1\leqq x\leqq 5$、$0\leqq y\leqq 2$，則：

(1)xy 的最大值為_____

(2)$(x-2)(y+1)$的最小值為_____

【答案】10，-3

【詳解】

(1)已知 $1\leqq x\leqq 5$，$0\leqq y\leqq 2$

故 $0\leqq xy\leqq 10$

(2)$\because -1\leqq x-2\leqq 3$，$1\leqq y+1\leqq 3$

$\therefore -3\leqq (x-2)(y+1)\leqq 9$，故最小值為 -3

3. 設 $-3\leqq x\leqq 5$，$-4\leqq y\leqq -1$，試求 x^2-y^2 的範圍為_____

【答案】$-16\leqq x^2-y^2\leqq 24$

【詳解】

注意到 x 橫跨正負，且 x^2、y^2 僅講求數字部分

$\Rightarrow 0\leqq x^2\leqq 25$，$1\leqq y^2\leqq 16$

故 $-16\leqq x^2-y^2\leqq 24$

4. 設實數 x、y 滿足 $-2\leqq x\leqq 5$，$1\leqq y\leqq 3$，求下列各式的範圍：

(1)$2x+3y$　　(2)$2x-3y$

(3)xy　　(4)x^2+y^2

【答案】(1)$-1\leqq 2x+3y\leqq 19$　　(2)$-13\leqq 2x-3y\leqq 7$

(3)$-6\leqq xy\leqq 15$　　(4)$1\leqq x^2+y^2\leqq 34$

【詳解】

(1)$2\cdot(-2)+3\cdot 1\leqq 2x+3y\leqq 2\cdot 5+3\cdot 3$　　$\Rightarrow -1\leqq 2x+3y\leqq 19$

(2)$-3\leqq y\leqq -1$

$\Rightarrow 2\cdot(-2)+3\cdot(-3)\leqq 2x-3y\leqq 2\cdot 5+3\cdot(-1)$　　$\Rightarrow -13\leqq 2x-3y\leqq 7$

(3)$(-2)\cdot 3\leqq xy\leqq 5\cdot 3$　　$\Rightarrow -6\leqq xy\leqq 15$

(4)$0\leqq x^2\leqq 25$、$1\leqq y^2\leqq 9$　　$\Rightarrow 1\leqq x^2+y^2\leqq 34$

5. 設 $-2\leqq x\leqq 1$、$1\leqq y\leqq 2$，則 x^2+y^2 的最大值與最小值之和為_____

【答案】9

【詳解】

$-2\leqq x\leqq 1$　　$\Rightarrow 0\leqq x^2\leqq 4$　　$1\leqq y\leqq 2$　　$\Rightarrow 1\leqq y^2\leqq 4$

得 $1\leqq x^2+y^2\leqq 8$，故所求為 $1+8=9$

題型二：強迫因式分解

1. 已知 $1\leqq x\leqq 5$、$0\leqq y\leqq 2$，則 $xy+x-2y+3$ 的最大值為_____，最小值為_____

【答案】14、2

【詳解】

$xy+x-2y+3=(xy+x-2y-2)+5=(x-2)(y+1)+5$

$\because -1\leqq x-2\leqq 3$，$1\leqq y+1\leqq 3$

$\therefore -3\leqq (x-2)(y+1)\leqq 9 \quad \Rightarrow 2\leqq (x-2)(y+1)+5\leqq 14$

即 $2\leqq xy+x-2y+3\leqq 14$，故最大值為 14，最小值為 2

2. 若 $3\leqq x\leqq 6$、$1\leqq y\leqq 5$，則 $xy+x-2y-2$ 的最小值為_____

【答案】2

【詳解】

已知 $xy+x-2y-2=(x-2)(y+1)$，其中 $1\leqq x-2\leqq 4$，$2\leqq y+1\leqq 6$

則 $2\leqq (x-2)(y+1)\leqq 24$，即 $2\leqq xy+x-2y-2\leqq 24$

故最小值為 2

3. 設 $-5\leqq x\leqq 1$，$1\leqq y\leqq 5$，則 $xy+2x-2y-4$ 的最大值是_____

【答案】9

【詳解】

已知 $xy+2x-2y-4=(x+2)(y-2)$，其中 $3\leqq x+2\leqq 3$，$-1\leqq y-2\leqq 3$

則 $-9\leqq (x+2)(y-2)\leqq 9$，故最大值是 2

4. 設實數 x、y 滿足 $-2\leqq x\leqq 5$，$1\leqq y\leqq 6$，求 $xy-4x-3y+12$ 之最小值是_____

【答案】-15

【詳解】

已知 $xy-4x-3y+12=(x-3)(y-4)$，其中 $-5\leqq x\leqq 2$，$-3\leqq y\leqq 2$

則 $-15\leqq (x-3)(y-4)\leqq 4$，即 $-15\leqq xy-4x-3y+12\leqq 4$

故最小值為 -15

5. 已知 $5\leqq x\leqq 7$、$0\leqq y\leqq 4$，則 $xy+6x-4y+7$ 的最大值為_____

【答案】61

【詳解】

已知 $xy+6x-4y+7=(x-4)(y+6)+31$，其中 $1\leqq x-4\leqq 3$，$6\leqq y+6\leqq 10$

則 $6\leqq (x-4)(y+6)\leqq 30 \quad \Rightarrow 37\leqq (x-4)(y+6)+31\leqq 61$

即 $xy+6x-4y+7$ 的最大值為 61

知識點 F：絕對值

F-1：絕對值方程式

題型一：單個絕對值方程式

1. 試求$|3x-2|=7$之解為$x=$_____

【答案】3，$-\frac{5}{3}$

【詳解】

原式：$3x-2=\pm7$　　$\Rightarrow 3x=9$ 或-5　　$\Rightarrow x=3$ 或$-\frac{5}{3}$

2. 解方程式$|x-5|=1$，得$x=$_____

【答案】6 或 4

【詳解】

原式$=x-5=\pm1$　$\Rightarrow x=5\pm1=6$ 或 4，可解得$x=6$ 或 4

3. 解絕對值方程式，$|2x+3|=7$，得$x=$_____

【答案】-1 或-2

【詳解】

原式$=2x+3=\pm7$ $\Rightarrow 2x=-3\pm1=-2$ 或-4，可解得$x=-1$ 或-2

4. 解絕對值方程式$|x-3|=2$，得$x=$_____

【答案】2 或 4

【詳解】

原式$=x-3=\pm2$　$\Rightarrow x=3\pm1=2$ 或 4，可解得$x=2$ 或 4

5. 試求$|-3x+4|=7$，得解為$x=$_____

【答案】-1 或$\frac{11}{3}$

【詳解】

原式$=-3x+4=\pm7$　$\Rightarrow -3x=-4\pm7=3$ 或-11，可解得$x=-1$ 或$\frac{11}{3}$

題型二：單個絕對值方程式(須討論)

1. 解$|x+2|=2x-7$，得 $x=$_____

【答案】9

【詳解】

針對絕對值＝0 處，分段討論：

(i)$x\geqq -2$：原式　$\Rightarrow x+2=2x-7$　　$\Rightarrow x=9$

(ii)$x\leqq -2$：原式　$\Rightarrow -(x+2)=2x-7$　　$\Rightarrow 3x-5=0$　$\Rightarrow x=\frac{5}{3}$(不合，與$x\leqq -2$矛盾)

故 $x=9$

2. 解方程式$|x-1|-x-5=0$，可得 $x=$_____

【答案】-2

【詳解】

依題可知$|x-1|=x+5$，針對絕對值＝0 處，分段討論：

(i)當 $x\geqq 1$：原式　　$\Rightarrow (x-1)=x+5$　　$\Rightarrow -1=5$ (不合)

(ii)當 $x<1$：原式　　$\Rightarrow -(x-1)=x+5$，可解得 $x=-2$

綜合以上得 $x=-2$

3. 若不等式$|2x+1|=x+3$ 有兩解 a 和 b，則 $ab=$_____

【答案】$-\frac{8}{3}$

【詳解】

當 $x\geqq -\frac{1}{2}$時，$2x+1=x+3$，即 $x=2$；

當 $x<-\frac{1}{2}$時，$-(2x+1)=x+3$，即 $x=-\frac{4}{3}$，故所求$=2\times(-\frac{4}{3})=-\frac{8}{3}$

4. 若 x 為實數且$|x+7|=1-3x$，則 $x=$_____

【答案】$-\frac{3}{2}$

【詳解】

針對絕對值＝0 處，分段討論：

(i)當 $x\geqq -7$：$x+7=1-3x$　　即 $x=-\frac{3}{2}$

(ii)當 $x<-7$：$-(x+7)=1-3x$　　即 $x=4$ (不合)

綜合以上，得 $x=-\frac{3}{2}$

5. 解$|-x+2|=4x-7$，得 $x=$_____

【答案】$\frac{9}{5}$

【詳解】

針對絕對值$=0$ 處，分段討論：

(i)$x\geqq -2$：原式　　$\Rightarrow -x+2=4x-7$　　$\Rightarrow x=\frac{9}{5}$

(ii)$x\leqq -2$：原式　　$\Rightarrow -(-x+2)=2x-7$　　$\Rightarrow x-5=0$

$\Rightarrow x=5$ (不合，與 $x\leqq -2$ 矛盾)

故 $x=\frac{9}{5}$

題型三：兩個絕對值方程式(距離)

1. 方程式$|x-1|+|x+3|=6$的解為$x=$_____

【答案】2 或-4

【詳解】

針對絕對值$=0$處，分段討論：

(i)$x\leqq -3$時，原式：$-(x-1)-(x+3)=6$　　$\Rightarrow -2x-2=6$，解得$x=-4$

(ii)$-3\leqq x\leqq 1$時，原式：$-(x-1)+(x+3)=6$ $\Rightarrow 4=6$(矛盾)

(iii)$x\geqq 1$時，原式：$(x-1)+(x+3)=6$　　$\Rightarrow 2x+2=6$，解得$x=2$

綜合以上，可得$x=2$或-4

2. 方程式$|x-1|+|x+3|=4$的解為$x=$_____

【答案】$-3\leqq x\leqq 1$

【詳解】

針對絕對值$=0$處，分段討論：

(i)$x\leqq -3$時，原式：$-(x-1)-(x+3)=4$　　$\Rightarrow -2x-2=4$，解得$x=-3$

(ii)$-3\leqq x\leqq 1$時，原式：$-(x-1)+(x+3)=4$ $\Rightarrow 4=4$(恆成立)

(iii)$x\geqq 1$時，原式：$(x-1)+(x+3)=4$　　$\Rightarrow 2x+2=$，解得$x=1$

綜合以上，可得$-3\leqq x\leqq 1$

3. 設x是實數，若方程式$|x-5|+|x+7|=k$無解，實數k之範圍為_____

【答案】$k<12$

【詳解】

(i)$x\geqq 5$時，$x-5\geqq 0$、$x+7>0$

$|x-5|+|x+7|=x-5+x+7=2x+2\geqq 2\times 5+2=12$

(ii)$-7\leqq x<5$時，$x-5<0$、$x+7\geqq 0$

$|x-5|+|x+7|=-x+5+x+7=12$

(iii)$x<-7$時，$x-5<0$、$x+7<0$

$|x-5|+|x+7|=-x+5-x-7=-2x-2>(-2)\times(-7)-2=12$

綜合以上$|x-5|+|x+7|\geqq 12$，若x無解，則$k<12$

4. 方程式$|x+2|+|x-1|=7$的解為$x=$_____

【答案】3 或-4

【詳解】

以兩個絕對值內正負變化做為分段點分三段討論

(i)$x\geqq 1$ 時 $x-1\geqq 0$、$x+2>0$

原式$\Rightarrow x+2+x-1=7 \quad \Rightarrow 2x+1=7 \quad \Rightarrow x=3$

(ii)$-2\leqq x<1$ 時 $x-1<0$、$x+2\geqq 0$

原式$\Rightarrow x+2-x+1=7 \quad \Rightarrow 3=7$ (無解)

(iii)$x<-2$ 時 $x-1<0$、$x+2<0$

原式$\Rightarrow -x-2-x+1=7 \quad \Rightarrow -2x-1=7 \quad \Rightarrow x=-4$

故 $x=3$ 或-4

5. 方程式$|x-3|+|x+4|=9$的解為$x=$_____

【答案】-5，4

【詳解】

以兩個絕對值內正負變化做為分段點分三段討論

(i)$x\geqq 3$ 時 $x-3\geqq 0$、$x+4>0$

原式$\Rightarrow x-3+x+4=9 \quad \Rightarrow 2x+1=9 \quad \Rightarrow x=4$

(ii)$-4\leqq x<3$ 時 $x-3<0$、$x+4\geqq 0$

原式$\Rightarrow -x+3+x+4=9 \quad \Rightarrow 7=9$ (無解)

(iii)$x<-4$ 時 $x-3<0$、$x+4<0$

原式$\Rightarrow -x+3-x-4=9 \quad \Rightarrow -2x-1=9 \quad \Rightarrow x=-5$

故 $x=-5$ 或 4

題型四：兩個絕對值方程式(討論)

1. 解$|x+1|+|x-3|=x+5$，得 $x=$_____

【答案】7 或 -1

【詳解】

針對絕對值$=0$ 處，分段討論：

(i)$x\leqq -1$ 時，原式：$-(x+1)-(x-3)=x+5$ $\Rightarrow -2x+2=x+5$，解得 $x=-1$

(ii)$-1\leqq x\leqq 3$ 時，原式：$(x+1)-(x-3)=x+5$ $\Rightarrow 4=x+5$，，解得 $x=-1$

(iii)$x\geqq 3$ 時，原式：$(x+1)+(x-3)=x+5$ $\Rightarrow 2x-2=x+5$，解得 $x=7$

綜合以上，可得 $x=-1$ 或 7

2. 方程式$|2x+1|+|x-3|=5$ 的解為 $x=$_____

【答案】± 1

【詳解】

針對絕對值$=0$ 處，分段討論：

(i)$x\leqq -\frac{1}{2}$ 原式$\Rightarrow -(2x+1)-(x-3)=5$ $\Rightarrow -3x+2=5$，解得 $x=-1$

(ii)$-\frac{1}{2}\leqq x\leqq 3$ 原式$\Rightarrow (2x+1)-(x-3)=5$ $\Rightarrow x+4=5$，解得 $x=1$

(iii)$x\geqq 3$ 原式$\Rightarrow (2x+1)+(x-3)=5$ $\Rightarrow 3x-2=5$，解得 $x=\frac{7}{3}$(不合，與範圍矛盾)

綜合以上，可得 $x=\pm 1$

3. 方程式$|2x+1|+|x-3|=5$ 的解為 $x=$_____

【答案】± 1

【詳解】

針對絕對值$=0$ 處，分段討論：

(i)$x\leqq -\frac{1}{2}$ 原式$\Rightarrow -(2x+1)-(x-3)=5$ $\Rightarrow -3x+2=5$，解得 $x=-1$

(ii)$-\frac{1}{2}\leqq x\leqq 3$ 原式$\Rightarrow (2x+1)-(x-3)=5$ $\Rightarrow x+4=5$，解得 $x=1$

(iii)$x\geqq 3$ 原式$\Rightarrow (2x+1)+(x-3)=5$ $\Rightarrow 3x-2=5$，解得 $x=\frac{7}{3}$(不合，與範圍矛盾)

綜合以上，可得 $x=\pm 1$

4. 方程式$|2x+1|+|x-3|=5$的解為$x=$_____

【答案】± 1

【詳解】

針對絕對值$=0$處，分段討論：

(i)$x\leqq -\frac{1}{2}$　　原式$\Rightarrow -(2x+1)-(x-3)=5$　　$\Rightarrow -3x+2=5$，解得$x=-1$

(ii)$-\frac{1}{2}\leqq x\leqq 3$ 原式$\Rightarrow (2x+1)-(x-3)=5$　$\Rightarrow x+4=5$，解得$x=1$

(iii)$x\geqq 3$　　原式$\Rightarrow (2x+1)+(x-3)=5$　$\Rightarrow 3x-2=5$，解得$x=\frac{7}{3}$(不合，與範圍矛盾)

綜合以上，可得$x=\pm 1$

5. 解方程式$3|x+2|-|x-1|=7$

【答案】$\frac{1}{2}$或-7

【詳解】

(i)當$x<-2$時，原式　　$\Rightarrow -3(x+2)+(x-1)=7$　　$\Rightarrow x=-7$

(ii)當$-2\leqq x<1$時，原式　　$\Rightarrow 3(x+2)+(x-1)=7$　　$\Rightarrow x=\frac{1}{2}$

(iii)當$x\geqq 1$時，原式　　$\Rightarrow 3(x+2)-(x-1)=7$　　$\Rightarrow x=0$ (不合)

綜合以上，可得$x=\frac{1}{2}$或-7

題型五：距離和與距離差

1. 下列各方程式中，請選出有實數解的選項。
(1)$|x-2|+|x-7|=1$
(2)$|x-2|+|x-7|=6$
(3)$|x-2|-|x-7|=1$
(4)$|x-2|-|x-7|=-6$
(5)$|x-2|-|x-7|=-1$
【答案】(2)(3)(5)
【詳解】
$|x-2|+|x-7|$，表示數線上 x 與 2 和 7 的距離和，故$|x-2|+|x-7|\geqq 5$
$|x-2|-|x-7|$，表示數線上 x 與 2 和 7 的距離差，故$-5\leqq|x-2|-|x-7|\leqq 5$
故選(2)(3)(5)

2. 下列各方程式中，請選出有實數解的選項。
(1)$|x|+|x-5|=1$
(2)$|x|+|x-5|=6$
(3)$|x|-|x-5|=1$
(4)$|x|-|x-5|=6$
(5)$|x|-|x-5|=-1$
【答案】(2)(3)(5)
【詳解】
$|x|+|x-5|$，表示數線上 x 與 0 和 5 的距離和，故$|x|+|x-5|\geqq 5$
$|x|-|x-5|$，表示數線上 x 與 0 和 5 的距離差，故$-5\leqq|x|-|x-5|\leqq 5$
故選(2)(3)(5)

3. 下列何者有實數解？
(1)$|x+2|+|3-x|=4$
(2)$|x+2|+|3-x|=8$
(3)$|x+2|+|3-x|<5$
(4)$|x+2|-|3-x|=3\sqrt{2}$
(5)$|x+2|-|3-x|\leqq -3\sqrt{3}$
【答案】(2)(4)
【詳解】
原式：$|x+2|+|3-x|=|x+2|+|x-3|$，$|x+2|-|3-x|=|x+2|-|x-3|$
$|x+2|+|x-3|$，表示數線上 x 與 -2 和 3 的距離和，故$|x+2|+|3-x|\geqq 5$
$|x+2|-|x-3|$，表示數線上 x 與 -2 和 3 的距離差，故$-5\leqq|x+2|+|3-x|\leqq 5$
故選(2)(4)

4. 下列哪些選項正確？

(1)方程式$|x+4|=|x-6|$恰有一個實數解

(2)方程式$|x+4|=2|x-6|$恰有兩個實數解

(3)方程式$|x+4|+|x-6|=10$恰有兩個實數解

(4)方程式$|x+4|-|x-6|=10$恰有兩個實數解

(5)方程式$|x+4|-|x-6|=-10$恰有兩個實數解

【答案】(1)(2)

【詳解】

(1)○：方程式$|x+4|=|x-6|$恰有一個解$x=1$

(2)○：方程式$|x+4|=2|x-6|$恰有兩個解$x=\frac{8}{3}$或 16

(3)╳：方程式$|x+4|+|x-6|=10$的解為$-4\leqq x\leqq 6$

(4)╳：方程式$|x+4|-|x-6|=10$的解為$6\leqq x$

(5)╳：方程式$|x+4|-|x-6|=-10$的解為$x\leqq -4$

5. 下列各方程式中，請選出有實數解的選項。

(1)$|x-2|+|x-7|=1$

(2)$|x-2|+|x-7|=6$

(3)$|x-2|-|x-7|=1$

(4)$|x-2|-|x-7|=-6$

(5)$|x-2|-|x-7|=-1$

【答案】(2)(3)(5)

【詳解】

$|x-2|+|x-7|$，表示數線上x與 2 和 7 的距離和，故$|x-2|+|x-7|\geqq 5$

$|x-2|-|x-7|$，表示數線上x與 2 和 7 的距離差，故$-5\leqq |x-2|-|x-7|\leqq 5$

故選(2)(3)(5)

F-2：絕對值不等式

題型一：單個絕對值不等式

1. 試求$|x+4|<5$之解為_____

【答案】$-9<x<1$

【詳解】

原式　　$\Rightarrow -5<x+4<5$　$\Rightarrow -9<x<1$

2. 求$-2|5x-1|+7\leqq 3$之解為_____

【答案】$x\leqq -\frac{1}{5}$或$x\geqq \frac{3}{5}$

【詳解】

原式　　$\Rightarrow -2|5x-1|\leqq -4$　　$\Rightarrow |5x-1|\geqq 2$

$\Rightarrow 5x-1\geqq 2$ 或 $5x-1\leqq -2$　　即解為$x\geqq \frac{3}{5}$或$x\leqq -\frac{1}{5}$

3. 求$|2x+3|>9$之解為_____

【答案】$x<-6$ 或 $x>3$

【詳解】

原式　　$\Rightarrow 2x+3>9$ 或 $2x+3<-9$　　即解為$x>3$ 或 $x<-6$

4. 若x為實數，且$|5-\frac{2}{x}|<3$，則x之解為_____

【答案】$\frac{1}{4}<x<1$

【詳解】

原式　　$\Rightarrow |5-\frac{2}{x}|<3$　　$\Rightarrow -3<5-\frac{2}{x}<3$　　$\Rightarrow -8<-\frac{2}{x}<-2$

$\Rightarrow 1<\frac{1}{x}<4$　　即解為$\frac{1}{4}<x<1$

5. 求解$|3-2x|\leqq 5$之解為_____

【答案】

【詳解】

原式　　$\Rightarrow -5\leqq 3-2x\leqq 5$　　$\Rightarrow -8\leqq -2x\leqq 2$

可得解為$4\geqq x\geqq -1$

題型二：單個絕對值不等式(須討論)

1. 解不等式 $3x-4<|2x-1|$

【答案】$x<3$

【詳解】

直接討論 x，拆解$|2x-1|$

①當 $x\geqq\frac{1}{2}$時，原式：$3x-4<2x-1$　　$\Rightarrow x<3$，合併得$\frac{1}{2}\leqq x<3$

②當 $x<\frac{1}{2}$時，原式：$3x-4<-2x+1\Rightarrow x<1$，合併得 $x<\frac{1}{2}$

由①、②可知：$x<3$

2. 不等式 $4x-|5-3x|\geqq 7$ 的解為_____

【答案】$x\geqq 2$

【詳解】

直接討論 x，拆解$|5-3x|$

(i)當 $x\geqq\frac{5}{3}$時，則 $4x-|5-3x|=4x+5-3x\geqq 7$，即 $x\geqq 2$，故 $x\geqq 2$；

(ii)當 $x<\frac{5}{3}$時，則 $4x-|5-3x|=4x-5+3x\geqq 7$，即 $x\geqq\frac{12}{7}$，故無解

綜合以上，可得 $x\geqq 2$

3. 滿足絕對值不等式$|5x-30|\leqq x$ 的實數 x 所形成的範圍為_____

【答案】$5\leqq x\leqq\frac{15}{2}$

【詳解】

①$5x\geqq 30$(即 $x\geqq 6$)　　$\Rightarrow 5x-30\leqq x$　　$\Rightarrow 4x\leqq 30$　　$\Rightarrow x\leqq\frac{15}{2}$，故 $6\leqq x\leqq\frac{15}{2}$

②$5x<30$(即 $x<6$)　　$\Rightarrow -(5x-30)\leqq x$　　$\Rightarrow 6x\geqq 30$　　$\Rightarrow x\geqq 5$，故 $5\leqq x<6$

由①、②可知 x 的範圍為 $5\leqq x\leqq\frac{15}{2}$

4. 分段討論絕對值不等式$|2x-5|>x+1$，求 x 的範圍為_____

【答案】$x<\frac{4}{3}$或 $x>6$

【詳解】

直接討論 x，拆解$|2x-5|$

(i)當 $x\leqq\frac{5}{2}$時，原式：$-(2x-5)>x+1$，即 $x<\frac{4}{3}$

(ii)當 $x>\frac{5}{2}$時，原式：$2x-5>x+1$，即 $x>6$

綜合以上，可得 $x<\frac{4}{3}$或 $x>6$

5. 若 x 為實數且$|x+7|>1-3x$，則 x 的範圍為_____

【答案】

【詳解】

直接討論 x，拆解$|x+7|$

(i)當 $x\geqq-7$ 時，原式：$x+7>1-3x$ $\Rightarrow 4x>-6$ 即 $x>-\frac{3}{2}$，故 $x>-\frac{3}{2}$

(ii)當 $x<-7$ 時，原式：$-x-7>1-3x$ $\Rightarrow 2x>8$ 即 $x>4$，故無解

綜合以上，可得 $x>-\frac{3}{2}$

題型三：單個絕對值不等式(包夾型)

1. 解不等式：

(1)$3<|x-1|<5$

(2)$3<|2x-1|<5$

【答案】(1)$-4<x<-2$ 或 $4<x<6$　　(2)$2<x<3$ 或 $-2<x<-1$

【詳解】

(1)原式 $\Rightarrow 3<x-1<5$ 或 $-5<x-1<-3$　　$\Rightarrow 4<x<6$ 或 $-4<x<-2$

(2)原式 $\Rightarrow 3<2x-1<5$ 或 $-5<2x-1<-3$　　$\Rightarrow 2<x<3$ 或 $-2<x<-1$

2. 若 $1\leqq|x-1|\leqq 4$，求 x 的範圍。

【答案】$-3\leqq x\leqq 0$ 或 $2\leqq x\leqq 5$

【詳解】

$$\begin{cases}1\leqq|x-1|\\|x-1|\leqq 4\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x-1\geqq 1\ or\ x-1\leqq -1\\-4\leqq x-1\leqq 4\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x\geqq 2\ or\ x\leqq 0\\-3\leqq x\leqq 5\end{cases}$$

$\Rightarrow -3\leqq x\leqq 0$ 或 $2\leqq x\leqq 5$

3. 若 $7\leqq|3x-5|<13$，則滿足此不等式的整數 x 有幾_____個

【答案】4

【詳解】

$7\leqq|3x-5|<13$，即 $7\leqq 3x-5<13$ 或 $-13<3x-5\leqq -7$

化簡後可得 $4\leqq x<6$ 或 $-\frac{8}{3}<x\leqq -\frac{2}{3}$，

而整數 x 有 5、4、-2、-1，共 4 個

4. 滿足不等式 $2\leqq|3x-1|<7$ 的整數解有_____個

【答案】3

【詳解】

$2\leqq|3x-1|<7$，即 $2\leqq 3x-1<7$ 或 $2\leqq -3x+1<7$

化簡後可得 $1\leqq x<\frac{8}{3}$ 或 $-2<x\leqq -\frac{1}{3}$，

共有 3 個整數解

5. 不等式 $2<|x-1|\leqq 6$ 的解為_____

【答案】$3<x\leqq 7$ 或 $-5\leqq x<-1$

【詳解】

$2<|x-1|\leqq 6$，即 $2<x-1\leqq 6$ 或 $-6\leqq x-1<-2$

化簡後可得解為 $3<x\leqq 7$ 或 $-5\leqq x<-1$

題型四：單個絕對值不等式(聯立型)

1. 滿足$\begin{cases}|x-\sqrt{103}|<4\\|3x-9|>16\end{cases}$的整數$x$有多少個？

(1)12　(2)8　(3)7　(4)6　(5)0

【答案】(4)

【詳解】

$\because |x-\sqrt{103}|<4 \quad \therefore \sqrt{103}-4<x<\sqrt{103}+4$，即 6.多$<x<$14.多

$\because |3x-9|>16 \quad \therefore 3x>25$ 或 $3x<-7$，即 $x>$8.多或 $x<-$2.多

故 8.多$<x<$14.多，共 6 個整數x

2. 若$\begin{cases}-1\leqq|x-3|\leqq 4\\|x-4|\geqq 2\end{cases}$，則$x$的範圍為_____。

【答案】$-1\leqq x\leqq 2$ 或 $6\leqq x\leqq 7$

【詳解】

$$\begin{cases}-1\leqq|x-3|\\|x-3|\leqq 4\\|x-4|\geqq 2\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x\in R\\-4\leqq x-3\leqq 4\\x-4\geqq 2 \text{ 或 } x-4\leqq -2\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}-1\leqq x\leqq 7\\x\geqq 6 \text{ 或} x\leqq 2\end{cases}$$

$\therefore -1\leqq x\leqq 2$ 或 $6\leqq x\leqq 7$

3. 解不等式$\begin{cases}|x+1|\geqq 4\\|-3x+9|<30\end{cases}$得$x$的範圍為_____

【答案】$-7<x\leqq -5$ 或 $3\leqq x<13$

【詳解】

$\because |x+1|\geqq 4 \quad \Rightarrow x+1>4$ 或 $x+1<-4$　即 $x\geqq 3$ 或 $x\leqq -5$，

又$|-3x+9|<30 \quad \Rightarrow -30<3x-9<30$　即 $-7<x<13$

$\therefore$綜合以上可得不等式$\begin{cases}|x+1|\geqq 4\\|-3x+9|<30\end{cases}$的範圍為$-7<x\leqq -5$ 或 $3\leqq x<13$

4. 不等式$\begin{cases}|x-1|\leqq 2\\|2x+3|\geqq 5\end{cases}$的解為_____

【答案】$1\leqq x\leqq 3$

【詳解】

$\because |x-1|\leqq 2 \quad \Rightarrow -2\leqq x-1\leqq 2 \quad$ 即$-1\leqq x\leqq 3$，

又$|2x+3|\geqq 5 \quad \Rightarrow 2x+3\geqq 5$ 或 $2x+3\leqq -5 \quad$ 即 $x\geqq 1$ 或 $x\leqq -4$

$\therefore$綜合以上可得不等式$\begin{cases}|x-1|\leqq 2\\|2x+3|\geqq 5\end{cases}$的解為 $1\leqq x\leqq 3$

5. 滿足$\begin{cases}|x-\sqrt{103}|<4\\|3x-9|>16\end{cases}$的整數 x 有_____個

【答案】6

【詳解】

$\because |x-\sqrt{103}|<4 \quad \therefore \sqrt{103}-4<x<\sqrt{103}+4$，即 6.多 $<x<$ 14.多

$\because |3x-9|>16 \quad \therefore 3x>25$ 或 $3x<-7$，即 $x>8.$多或 $x<-2.$多

綜合以上，可得解為 8.多 $<x<$ 14.多，

共 6 個整數 x

題型五：係數反求問題

1. (1)若$|ax+1|\leqq b$之解為$-1\leqq x\leqq 4$，試求數對$(a,b)=$_____

(2)若$|ax+6|>b$的解為$x>7$或$x<-1$，試求數對$(a,b)=$_____

【答案】(1)$(-\frac{2}{3},\frac{5}{3})$；(2)$(-2,8)$

【詳解】

(1) $\because \frac{-1+4}{2}=\frac{3}{2}$，故原式 $\Rightarrow -\frac{5}{2}\leqq x-\frac{3}{2}\leqq\frac{5}{2} \Rightarrow |x-\frac{3}{2}|\leqq\frac{5}{2}$

配合題意，同乘以$|-\frac{2}{3}|\Rightarrow|-\frac{2}{3}x+1|\leqq\frac{5}{3}$，比較可得$a=-\frac{2}{3}$、$b=\frac{5}{3}$

(2) 7和-1的中點為3、半徑為4，故$x>7$或$x<-1$同義於$|x-3|>4$，即$|-2x+6|>8$，故$a=-2$、$b=8$

2. 設a、b為實數，若$|ax+9|\geqq b$的解為$x\geqq 8$或$x\leqq -2$，則數對$(a,b)=$_____

【答案】$(-3,15)$

【詳解】

$\because x\geqq 8$或$x\leqq -2$同義於$|x-3|\geqq 5$，即$|3x-9|\geqq 15$，故$|-3x+9|\geqq 15$

$\therefore (a,b)=(-3,15)$

3. 若滿足不等式$5\leqq|ax-1|<b$之x的範圍為$(-3,-2]\cup[c,4)$，

則數對$(a,b,c)=$_____

【答案】(2,7,3)

【詳解】

依題可知，$5\leqq|ax-1|$之解為$x\leqq -2$或$x\geqq c$及$|ax-1|<b$之解為$-3<x<4$，

由$-3<x<4$可知：$|x-\frac{1}{2}|<\frac{7}{2}$，即$|2x-1|<7$，故$a=2$、$b=7$，

由$5\leqq|2x-1|$可解得$x\leqq -2$或$x\geqq 3$，故$c=3$

4. 設 a、b 為實數，若 $\begin{cases}|x-1|<5\\|x+2|<3\end{cases}$ 與 $|ax+b|<3$ 有相同的解，其中 $b<0$，

則數對 $(a,b)=$_____

【答案】$(-\frac{6}{5},-\frac{9}{5})$

【詳解】

$\because \begin{cases}|x-1|<5\\|x+2|<3\end{cases}$，即 $-4<x<1$，又 $-\frac{5}{2}<x+\frac{3}{2}<\frac{5}{2}$，故 $|x+\frac{3}{2}|<\frac{5}{2}$

$\therefore |-\frac{6}{5}x-\frac{9}{5}|<3$，即 $(a,b)=(-\frac{6}{5},-\frac{9}{5})$

5. 設 a、b 為實數，若 $|ax-2|\leqq b$ 的解為 $-6\leqq x\leqq 2$，則數對 $(a,b)=$_____

【答案】$(-1,4)$

【詳解】

$\because -6\leqq x\leqq 2 \quad \Rightarrow -4\leqq x+2\leqq 4$，即 $|x+2|\leqq 4 \quad \therefore a=-1$、$b=4$

題型六：兩個絕對值不等式(距離)

1. $x\in R$，求 $f(x)=|x+8|+|x-5|$之最小值與此時 x 的範圍

【答案】13，$-8\leqq x\leqq 5$

【詳解】

分段討論：

(i)$x\leqq -8$ $\Rightarrow f(x)=-(x+8)-(x-5)=-2x-3$

(ii)$-8\leqq x\leqq 5$ $\Rightarrow f(x)=(x+8)-(x-5)=13$

(iii)$x\geqq 5$ $\Rightarrow f(x)=(x+8)+(x-5)=2x+3$

故於$-8\leqq x\leqq 5$ 時，$f(x)$有最小值$=13$

2. 解不等式$|x+3|+|x-2|>9$

【答案】$x<-5$ 或 $x>4$

【詳解】

針對分段點 $x=-3$、$x=2$，將數線分成三段討論：

1° 若 $x\leqq -3$，則原式：$(-3-x)+(2-x)>9$ $\Rightarrow x<-5$

將 $x\leqq -3$ 與 $x<-5$ 取交集可得：$x<-5$

2° 若 $-3<x\leqq 2$，則原式：$(x+3)+(2-x)>9$ $\Rightarrow 5>9$ (無解)

3° 若 $x>2$，則原式：$(x+3)+(x-2)>9$ $\Rightarrow x>4$

將 $x>2$ 與 $x>4$ 取交集可得：$x>4$

故 $x<-5$ 或 $x>4$

3. 解不等式$|x+3|+|x-2|<9$

【答案】故$-5<x\leqq <4$

【詳解】

針對分段點 $x=-3$、$x=2$，將數線分成三段討論：

1° 若 $x\leqq -3$，則原式：$(-3-x)+(2-x)<9$ $\Rightarrow x>-5$

將 $x\leqq -3$ 與 $x>-5$ 取交集可得：$-5<x\leqq -3$

2° 若 $-3<x\leqq 2$，則原式：$(x+3)+(2-x)>9$ $\Rightarrow 5<9$ (恆成立)

3° 若 $x>2$，則原式：$(x+3)+(x-2)<9$ $\Rightarrow x<4$

將 $x>2$ 與 $x<4$ 取交集可得：$2<x<4$

故$-5<x\leqq <4$

4. 是非題：方程式$|x-3|+|x+1|=\pi$ 沒有實數解

【答案】是

【詳解】

$\because |x-3|+|x+1|\geqq 4$ $\therefore$方程式$|x-3|+|x+1|=\pi$ 沒有實數解

5. 試解不等式$|x+2|+|x-8|\geqq 12$，並以區間符號表示其解為_____

【答案】$x\leqq -3$ 或 $x\geqq 9$

【詳解】

①當 $x\geqq 8$ 時，原式：$(x+2)+(x-8)\geqq 12$，即 $x\geqq 9$，故 $x\geqq 9$

②當 $-2\leqq x\leqq 8$ 時，原式：$(x+2)-(x-8)\geqq 12$，即 $10\geqq 12$，故無解

③當 $x\leqq -2$ 時，原式：$-(x+2)-(x-8)\geqq 12$，即 $x\leqq -3$，故 $x\leqq -3$

由上可知，$x\leqq -3$ 或 $x\geqq 9$

題型七：兩個絕對值不等式(討論)

1. 不等式$|x+2|+2|x-4|\geqq 15$的解為_____

【答案】$x\geqq 7$ 或 $x\leqq -3$

【詳解】

分段討論：

(i) $x\leqq -2$ 時，原式：$-(x+2)-2(x-4)\geqq 15$ $\Rightarrow -3x+6\geqq 15$ $\Rightarrow x\leqq -3$

與範圍取交集 $\Rightarrow x\leqq -3$

(ii) $-2\leqq x\leqq 4$ 時，原式：$(x+2)-2(x-4)\geqq 15$ $\Rightarrow -x+10\geqq 15$ $\Rightarrow x\leqq -5$

與範圍取交集 $\Rightarrow x$ 無解

(iii) $x\geqq 4$時，原式：$(x+2)+2(x-4)\geqq 15$ $\Rightarrow 3x-6\geqq 15$ $\Rightarrow x\geqq 7$

與範圍取交集 $\Rightarrow x\geqq 7$

將(i)、(ii)、(iii)取聯集 $\Rightarrow x\geqq 7$ 或 $x\leqq -3$

2. 不等式$|3x+1|-2|x-3|\leqq 15$的解為_____

【答案】$-22\leqq x\leqq 8$

【詳解】

$\because$①當 $x\leqq -\frac{1}{3}$時，$|3x+1|-2|x-3|=-3x-1+2x-6\leqq 15$，即$-22\leqq x$，

故 $-22\leqq x\leqq -\frac{1}{3}$

②當 $-\frac{1}{3}<x\leqq 3$ 時，$|3x+1|-2|x-3|=3x+1+2x-6\leqq 15$，即 $x\leqq 4$，

故 $-\frac{1}{3}<x\leqq 3$

③當 $3<x$ 時，$|3x+1|-2|x-3|=3x+1-2x+6\leqq 15$，即 $x\leqq 8$，

故 $3<x\leqq 8$

$\therefore |3x+1|-2|x-3|\leqq 15$ 的解為 $-22\leqq x\leqq 8$

3. 絕對值不等式 $3|x+2|+|x-5|>9$ 的解為_____

【答案】$x<-\frac{5}{2}$或 $x>-1$

【詳解】

∵①當 $x\leqq -2$ 時，$3|x+2|+|x-5|=-3x-6-x+5>9$，即 $x<-\frac{5}{2}$，

故 $x<-\frac{5}{2}$

②當 $-2<x\leqq 5$ 時，$3|x+2|+|x-5|=3x+6-x+5>9$，即 $x>-1$，
故 $-1<x\leqq 5$

③當 $5<x$ 時，$3|x+2|+|x-5|=3x+6+x-5>9$，即 $x>2$，
故 $5<x$

∴$3|x+2|+|x-5|>9$ 的解為 $x<-\frac{5}{2}$或 $x>-1$

4. 試求絕對值不等式 $2|x+1|+|x-3|\leqq 5$ 的解範圍為_____

【答案】$-\frac{4}{3}\leqq x\leqq 0$

【詳解】

當 $x>3$ 時，$2(x+1)+(x-3)\leqq 5$，即 $x\leqq 2$，故此範圍內無解

當 $-1\leqq x\leqq 3$ 時，$2(x+1)-(x-3)\leqq 5$，即 $x\leqq 0$，故此範圍內解為 $-1\leqq x\leqq 0$

當 $x<-1$ 時，$-2(x+1)-(x-3)\leqq 5$，即 $x\geqq -\frac{4}{3}$，故此範圍內解為 $-\frac{4}{3}\leqq x<-1$

而所求為 $-\frac{4}{3}\leqq x\leqq 0$

5. 已知 $2|x-1|+|x-5|\geqq 6$，請求出此不等式之解範圍為_____

【答案】$x\leqq\frac{1}{3}$或 $3\leqq x$

【詳解】

①當 $x\geqq 5$ 時，原式：$2(x-1)+(x-5)\geqq 6$，即 $x\geqq\frac{13}{3}$，故 $x\geqq 5$

②當 $1\leqq x<5$ 時，原式：$2(x-1)-(x-5)\geqq 6$，即 $x\geqq 3$，故 $3\leqq x<5$

③當 $x<1$ 時，原式：$-2(x-1)-(x-5)\geqq 6$，即 $x\leqq\frac{1}{3}$，故 $x\leqq\frac{1}{3}$

由上可知，解的範圍為 $x\leqq\frac{1}{3}$或 $3\leqq x$

F-3：其他題型

題型一：整數解討論

1. 設 a、b、c 是整數，若$|a-2|+2|b+1|+3|c+4|=2$，
則 $a+b+c$ 的最大值為_____

【答案】-1

【詳解】

a、b、c 是整數，所以$|a-2|$、$|b+1|$、$|c+4|$也都是整數

故 $3|c+4|$當中的$|c+4|$必為 0，故可得：$c=-4$

$\Rightarrow\begin{cases}|a-2|=2\\|b+1|=0\end{cases}$或$\begin{cases}|a-2|=0\\|b+1|=1\end{cases}$，討論如下：

①$\begin{cases}a-2=\pm2\\b=-1\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}a=4\text{ 或 }0\\b=-1\end{cases}\Rightarrow(a,b,c)=(4,-1,-4)\text{或}(0,-1,-4)$

②$\begin{cases}|a-2|=0\\b+1=\pm1\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}a=2\\b=0\text{ 或}-2\end{cases}\Rightarrow(a,b,c)=(2,0,-4)\text{或}(2,-2,-4)$

由①、②可得，$a+b+c$ 之最大值$=-1$

2. 若 a、b、c 皆為整數且$|a-1|+2|b+2|+3|c-3|=3$，
則數對(a,b,c)有_____組解

【答案】8

【詳解】

$\because|a-1|+2|b+2|+3|c-3|=3$ 且 a、b、c 皆為整數

$\therefore$可能的情況為①$|a-1|=3$、$|b+2|=0$、$|c-3|=0$ 或

②$|a-1|=1$、$|b+2|=1$、$|c-3|=0$ 或

③$|a-1|=0$、$|b+2|=0$、$|c-3|=1$

$\Rightarrow(a,b,c)=(-2,-2,3)$或$(4,-2,3)$或$(0,-1,3)$或$(2,-1,3)$或$(0,-3,3)$或$(2,-3,3)$或$(1,-2,4)$或$(1,-2,2)$

共 8 組解

3. 設 a、b 為整數，已知$|a+5|+4|b-3|=5$，試求數對(a,b)

【答案】$(0,3)$或$(-10,3)$或$(-4,2)$或$(-4,4)$或$(-6,2)$或$(-6,4)$

【詳解】

①若 $b=3$，則 $a=0$ 或-10

②若 $b=2$ 或 4，則 $a=-4$ 或-6

故$(a,b)=(0,3)$或$(-10,3)$或$(-4,2)$或$(-4,4)$或$(-6,2)$或$(-6,4)$

4. 設 a、b、c 皆為整數，已知 $3|a-2|+4|b+1|+|c-3|=2$，則 $a+b+c=$_____

【答案】6 或 2

【詳解】

依題 a、b、c 是整數，所以$|a-2|$、$|b+1|$、$|c-3|$也都是整數

故 $3|a-2|$當中的$|a-2|$和 $4|b+1|$當中的$|b+1|$必為 0，故可得：$|c-3|=2$

$\Rightarrow a=2$、$b=-1$、$c=5$ 或 1，所求 $a+b+c=6$ 或 2

5. 設 a、b、c 皆為整數，已知 $4|a-3|+5|b+2|+2|c-4|=2$，則 $a+b+c=$_____

【答案】6 或 4

【詳解】

依題 a、b、c 是整數，所以$|a-3|$、$|b+2|$、$|c-4|$也都是整數

故 $4|a-2|$當中的$|a-2|$和 $5|b+2|$當中的$|b+2|$必為 0，故可得：$2|c-4|=2$

$\Rightarrow a=2$、$b=-1$、$c=5$ 或 3，所求 $a+b+c=6$ 或 4

題型二：兩邊平方

1. 求$|x+1|<|x-2|$之解為_____

【答案】$x<\frac{1}{2}$

【詳解】

原式：$(x+1)^2<(x-2)^2$　　$\Rightarrow x^2+2x+1<x^2-4x+4$　　$\Rightarrow 6x-3<0$，解得 $x<\frac{1}{2}$

2. 若 x 是實數且滿足$|x-4|:|x+6|=2:1$，則 $x=$_____

【答案】$-\frac{8}{3}$或-16

【詳解】

依題可知：$2|x+6|=|x-4|$，將兩邊平方

即 $4(x+6)^2=(x-4)^2$，故 $3x^2+56x+128=0$，

而 $x=-\frac{8}{3}$或-16

3. 下列絕對值不等式中，請選出正確的選項。

(1)若$|x-12|<|2x|$，則 $x-12<2x$

(2)若$|x-12|<|2x|$，則$|x-2x|<12$

(3)若$|x-12|<|2x|$，則$||x|-12|<|2x|$

(4)若$|x-12|<|2x|$，則 $1<|\frac{2x}{x-12}|$

(5)若$(x-12)^2<|2x|^2$，則 $x-12<2x$

【答案】(3)(4)

【詳解】

$|x-12|<|2x|$，即$(x-12)^2<(2x)^2$，故 $3x^2+24x-144>0$，而 $x>4$ 或 $x<-12$

(1)╳：當 $x=-13$ 時，$x-12>2x$

(2)╳：當 $x=-13$ 時，$|x-2x|>12$

(5)╳：當 $x=-13$ 時，$x-12>2x$

4. 試問有多少個整數 x 滿足不等式$|x-10|<|x-30|<|x+20|$？

(1)14 個　(2)15 個　(3)16 個　(4)17 個　(5)18 個

【答案】(1)

【詳解】

$|x-10|<|x-30|$，即$(x-10)^2<(x-30)^2$，$x^2-20x+100<x^2-60x+900$，故 $x<20$，

$|x-30|<|x+20|$，即$(x-30)^2<(x+20)^2$，$x^2-60x+900<x^2+40x+400$，故 $x>5$，

而 $5<x<20$ 的整數解有 6、7、……、19，共 14 個

5. 若 $2\sqrt{x^2-2x+1}+x<10$，則 x 的解為_____

【答案】$(-8,4)$

【詳解】

$2\sqrt{x^2-2x+1}+x<10$，即 $2\sqrt{x^2-2x+1}<10-x$

將兩邊平方得 $4(x-1)^2<(10-x)^2$　$\Rightarrow 4x^2-8x+4<x^2-20x+100$

移項得 $3x^2+12x-96<0$　$\Rightarrow x^2+4x-32=(x+8)(x-4)<0$

故解為 $-8<x<4$

題型三：多個連加求最小值

1. $x\in R$，求 $f(x)=|x-2|+|x+3|+|x-1|$之最小值為_____，此時 $x=$_____

【答案】5

【詳解】

根據中位數法則，以－3、1、2 之中位數＝1

代入 $f(x)$可得最小值＝$|1-2|+|1+3|+|1-1|=5$

2. $x\in R$，求 $f(x)=|x+2|+|x-1|+|x-5|+|x-6|$的最小值為_____，

此時 x 的範圍為_____

【答案】12，$1\leqq x\leqq 5$

【詳解】

根據中位數法則，以－2、1、5、6 之中位數＝3

代入 $f(x)$可得最小值

亦可經分段討論，得 $1\leqq x\leqq 5$ 時

$f(x)$有最小值＝$(x+2)+(x-1)-(x-5)-(x-6)=12$

3. 若 x 為實數，則$|x-1|+|x-2|+\cdots\cdots+|x-16|+|x-17|$的最小值為_____

【答案】72

【詳解】

根據中位數法則，以 1、2、…、9、…、15、16 之中位數＝9

將 $x=9$ 代入，$|x-1|+|x-2|+\cdots\cdots+|x-16|+|x-17|$有最小值為

$8+7+\cdots\cdots+1+0+1+2+\cdots\cdots+7+8=72$

4. 數線上有三點 $A(-7)$、$B(8)$、$C(12)$，又 P 為數線上任一點，其坐標為 x，若 $y=\overline{PA}+2\overline{PB}+3\overline{PC}$，則 y 的最小值為_____

【答案】27

【詳解】

$y=\overline{PA}+2\overline{PB}+3\overline{PC}=|x+7|+2|x-8|+3|x-12|$

根據中位數法則以 -7、8、$\boxed{8、12}$、12、12 之中位區間為 $8\leqq x\leqq 12$

$x=8$ 代入 y 可得最小值 $=15+2\times 0+3\times 4=27$

5. (1)$x\in R$，$f(x)=|x+1|+|x-2|+|x-3|$的最小值為_____

(2)$x\in R$，若方程式$|x+1|+|x-2|+|x-3|=k$有解，則 k 之範圍為_____

【答案】(1)4　　(2)$k\geqq 4$

【詳解】

(1) 根據中位數法則，以 -1、$\boxed{2}$、3 之中位數 $=2$

代入$f(x)$可得最小值$=|2+1|+|2-2|+|2-3|=4$

(2) 由(1)可知，$f(x)\geqq 4$ 恆成立，故若要有解，則 $k\geqq 4$

高一上 1-3 指數的運算

知識點 G：指數律

G-1：整數指數

題型一：整數次方

1. 試回答下列問題：

(1)$(-5)^3\times(-5)^{-4}=$_____

(2)$(4^{-1})^{-2}=$_____

(3)$4^3\times8^{-2}\div(\frac{1}{16})^2=$_____

【答案】(1)$\frac{1}{-5}$；(2)16；(3)256

【詳解】

(1)$(-5)^3\times(-5)^{-4}=(-5)^{3-4}=(-5)^{-1}=\frac{1}{-5}$

(2)$(4^{-1})^{-2}=4^{(-1)\times(-2)}=4^2=16$

(3)$4^3\times8^{-2}\div(\frac{1}{16})^2=(2^2)^3\times(2^3)^{-2}\div(2^{-4})^2=2^6\times2^{-6}\div2^{-8}=2^8=256$

2. 試求下列各式的值(須展開，不得以指數形式表示)：

(1)$2^{\frac{1}{4}}\times4^{\frac{1}{8}}=$_____　　(2)$(\frac{81}{16})^{-0.25}\cdot(\frac{8}{27})^{\frac{-2}{3}}\cdot(0.25)^{-2.5}=$_____

【答案】(1)$\sqrt{2}$；(2)48

【詳解】

(1)原式$=2^{\frac{1}{4}}\times(2^2)^{\frac{1}{8}}=2^{\frac{1}{4}}\times2^{\frac{1}{4}}=2^{\frac{1}{2}}=\sqrt{2}$

(2)原式$=[(\frac{3}{2})^4]^{-\frac{1}{4}}\cdot[(\frac{2}{3})^3]^{-\frac{2}{3}}\cdot[(\frac{1}{2})^2]^{-\frac{5}{2}}=(\frac{3}{2})^{-1}\cdot(\frac{2}{3})^{-2}\cdot(\frac{1}{2})^{-5}=\frac{2}{3}\cdot\frac{9}{4}\cdot2^5=3\cdot16=48$

3. 試求$(-3)^5\times(-3)^{-7}=$_____

【答案】$\frac{1}{9}$

【詳解】

原式$=(-3)^5\times(-3)^{-7}=(-3)^{5-7}=(-3)^{-2}=\frac{1}{9}$

4. 計算 $4^5 \times (\frac{-1}{2})^5 =$_____

【答案】-32

【詳解】

$4^5 \times (\frac{-1}{2})^5 = 2^{10} \times (-2)^{-5} = -2^5 = -32$

5. 計算 $5^8 \times (\frac{1}{125})^2 \times 25^{-2} =$_____

【答案】$\frac{1}{25}$

【詳解】

$5^8 \times (\frac{1}{125})^2 \times 25^2 = 5^8 \times 5^{-6} \times 5^{-4} = 5^{-2} = \frac{1}{25}$

6. 試算 $3^5 \times (\frac{1}{9})^3 \div 3^{-2} =$_____

【答案】

【詳解】

$3^5 \times 3^{-6} \times 3^2 = 3^1 = 3$

題型二：結合平方差

1. 試求根式：$(\sqrt{3}+\sqrt{2})^{-3}(\sqrt{3}-\sqrt{2})^{-5}$之值＝＿＿＿＿＿

【答案】$5+2\sqrt{6}$

【詳解】

$(\sqrt{3}+\sqrt{2})^{-3}(\sqrt{3}-\sqrt{2})^{-5}=(\sqrt{3}+\sqrt{2})^{-3}(\sqrt{3}-\sqrt{2})^{-3}(\sqrt{3}-\sqrt{2})^{-2}$

$=[(\sqrt{3}+\sqrt{2})(\sqrt{3}-\sqrt{2})]^{-3}(\sqrt{3}-\sqrt{2})^{-2}=(3-2)^{-3}\times\frac{1}{(\sqrt{3}-\sqrt{2})^2}=\frac{1}{5-2\sqrt{6}}=5+2\sqrt{6}$

2. 試求：$(\sqrt{3}+1)^{-3}(\sqrt{3}-1)^{-3}$＝＿＿＿＿

【答案】$\frac{1}{8}$

【詳解】

$(\sqrt{3}+1)^{-3}(\sqrt{3}-1)^{-3}=[(\sqrt{3}+1)(\sqrt{3}-1)]^{-3}=[3-1]^{-3}=2^{-3}=\frac{1}{8}$

3. 計算$(\sqrt{7}+3)^2\times(\sqrt{7}-3)^2$＝＿＿＿＿

【答案】4

【詳解】

$(\sqrt{7}+3)^2\times(\sqrt{7}-3)^2=(7-3^2)^2=4$

4. 化簡$(\sqrt{5}+\sqrt{2})^{-4}(\sqrt{5}-\sqrt{2})^{-4}$＝＿＿＿＿

【答案】$\frac{1}{81}$

【詳解】

$(\sqrt{5}+\sqrt{2})^{-4}(\sqrt{5}-\sqrt{2})^{-4}=[(\sqrt{5}+\sqrt{2})(\sqrt{5}-\sqrt{2})]^{-4}=3^{-4}=\frac{1}{81}$

5. 計算根式：$(\sqrt{5}+2)^2\times(\sqrt{5}-2)^4$＝＿＿＿＿

【答案】$9-2\sqrt{5}$

【詳解】

$(\sqrt{5}+2)^2\times(\sqrt{5}-2)^4=[(\sqrt{5}+2)(\sqrt{5}-2)]^2\times(\sqrt{5}-2)^2=[5-4]^2\times(9-2\sqrt{5})=9-2\sqrt{5}$

G-2：實數指數

題型一：有理指數

1. (1)$16^{\frac{1}{2}}=$_____ (2)$8^{-\frac{1}{3}}=$_____ (3)$\left(\frac{27}{8}\right)^{-\frac{2}{3}}=$_____

【答案】(1)4 (2)$\frac{1}{2}$ (3)$\frac{4}{9}$ (1)-2 (2)$\frac{1}{6}$ (3)$\frac{2}{3}$

【詳解】

(1) $16^{\frac{1}{2}}=\sqrt{16}=4$

(2) $8^{-\frac{1}{3}}=\frac{1}{\sqrt[3]{8}}=\frac{1}{2}$

(3) $\left(\frac{27}{8}\right)^{-\frac{2}{3}}=\left(\left(\frac{3}{2}\right)^3\right)^{-\frac{2}{3}}=\left(\frac{3}{2}\right)^{-2}=\left(\frac{2}{3}\right)^2=\frac{4}{9}$

2. 試求下列各式的值(須展開，不得以指數形式表示)：

(1)$2^{\frac{1}{4}}\times 4^{\frac{1}{8}}=$_____ (2)$\left(\frac{81}{16}\right)^{-0.25}\cdot\left(\frac{8}{27}\right)^{\frac{-2}{3}}\cdot(0.25)^{-2.5}=$_____

【答案】(1)$\sqrt{2}$；(2)48

【詳解】

(1)原式$=2^{\frac{1}{4}}\times(2^2)^{\frac{1}{8}}=2^{\frac{1}{4}}\times 2^{\frac{1}{4}}=2^{\frac{1}{2}}=\sqrt{2}$

(2)原式$=\left[\left(\frac{3}{2}\right)^4\right]^{-\frac{1}{4}}\cdot\left[\left(\frac{2}{3}\right)^3\right]^{-\frac{2}{3}}\cdot\left[\left(\frac{1}{2}\right)^2\right]^{-\frac{5}{2}}=\left(\frac{3}{2}\right)^{-1}\cdot\left(\frac{2}{3}\right)^{-2}\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^{-5}=\frac{2}{3}\cdot\frac{9}{4}\cdot 2^5=3\cdot 16=48$

3. 化簡$\left(\frac{16}{25}\right)^{-0.5}\times(0.25)^{-2.5}=$_____

【答案】40

【詳解】

$\left(\frac{16}{25}\right)^{-0.5}\times(0.25)^{-2.5}=\left[\left(\frac{4}{5}\right)^2\right]^{-0.5}\times(2^{-2})^{-2.5}=\frac{5}{4}\times 2^5=40$

4. $(\frac{81}{25})^{0.5}\times(\frac{3}{5})^{-2}\times 0.09^{-0.5}=$_____

【答案】$\frac{50}{3}$

【詳解】

$(\frac{81}{25})^{0.5}\times(\frac{3}{5})^{-2}\times 0.09^{-0.5}=\frac{9}{5}\times\frac{25}{9}\times 0.3^{-1}=\frac{50}{3}$

5. 化簡$(\frac{16}{9})^{-\frac{1}{2}}\cdot(\frac{8}{27})^{\frac{1}{3}}\cdot(\frac{1}{2})^{-1}+2024^{0}=$_____

【答案】2

【詳解】

$(\frac{16}{9})^{-\frac{1}{2}}\cdot(\frac{8}{27})^{\frac{1}{3}}\cdot(\frac{1}{2})^{-1}+2024^{0}=(\frac{9}{16})^{\frac{1}{2}}\cdot\frac{2}{3}\cdot 2+1=\frac{3}{4}\cdot\frac{2}{3}\cdot 2+1=2$

6. 計算$(\frac{16}{25})^{-0.5}\times(\frac{27}{8})^{\frac{2}{3}}\times(0.25)^{-2.5}$的值為_____

【答案】90

【詳解】

$(\frac{16}{25})^{-0.5}\times(\frac{27}{8})^{\frac{2}{3}}\times(0.25)^{-2.5}=[(\frac{4}{5})^{2}]^{-0.5}\times(\frac{3}{2})^{2}\times[(\frac{1}{2})^{2}]^{-2.5}=(\frac{4}{5})^{-1}\times\frac{9}{4}\times(\frac{1}{2})^{-5}=\frac{5}{4}\times\frac{9}{4}\times 32=90$

題型二：無理指數

1. 試求下列各式的值(須展開，不得以指數形式表示)：

(1)$4^{\sqrt{2}}\times 8^{-\frac{2\sqrt{2}}{3}}=$_____　　(2)$(2^{\sqrt{3}}\times 3^{\sqrt{3}})^{\sqrt{3}}=$_____

【答案】(1)1；(2)216

【詳解】

(1)原式$=(2^2)^{\sqrt{2}}\times(2^3)^{-\frac{2\sqrt{2}}{3}}=2^{2\sqrt{2}}\times 2^{-2\sqrt{2}}=2^0=1$

(2)原式$=[(2\times 3)^{\sqrt{3}}]^{\sqrt{3}}=6^{\sqrt{3}\times\sqrt{3}}=6^3=216$

2. 化簡$9^{\sqrt{2}}\times 27^{-\frac{2\sqrt{2}}{3}}\times(81^{\frac{\sqrt{2}}{4}})^{\sqrt{2}}=$____

【答案】9

【詳解】

原式$=(3^2)^{\sqrt{2}}\times(3^3)^{-\frac{2\sqrt{2}}{3}}\times((3^4)^{\frac{\sqrt{2}}{4}})^{\sqrt{2}}=3^{2\sqrt{2}}\times 3^{-2\sqrt{2}}\times 3^2=3^2=9$

3. 化簡$(2^{\sqrt{3}}\times 5^{\sqrt{3}})^{\sqrt{3}}=$_____

【答案】1000

【詳解】

$(2^{\sqrt{3}}\times 5^{\sqrt{3}})^{\sqrt{3}}=(2^3\times 5^3)=1000$

4. 試求$(2^{\sqrt{3}-2})^{\sqrt{3}+2}=$_____

【答案】$\frac{1}{2}$

【詳解】

$(2^{\sqrt{3}-2})^{\sqrt{3}+2}=2^{(\sqrt{3}-2)(\sqrt{3}+2)}=2^{3-2}=2^{-1}=\frac{1}{2}$

5. 試計算$(2^{3+\sqrt{2}})^{3-\sqrt{2}}=$_____

【答案】128

【詳解】

$((2)^{3+\sqrt{2}})^{3-\sqrt{2}}=2^{(3+\sqrt{2})(3-\sqrt{2})}=2^7=128$

題型三：綜合運算

1. 化簡$32^{\frac{2}{5}}\cdot 25^{-\frac{1}{2}}+\left(3^{\sqrt{3}+1}\right)^{\sqrt{3}-1}=$_____

【答案】$\frac{49}{5}$

【詳解】

原式$=(2^5)^{\frac{2}{5}}\cdot(5^2)^{-\frac{1}{2}}+3^{(\sqrt{3}+1)(\sqrt{3}-1)}=2^2\cdot 5^{-1}+3^{3-1}=\frac{4}{5}+9=\frac{49}{5}$

2. 試求$(\frac{27}{64})^{\frac{2}{3}}\times(0.25)^{-2.5}+(\sqrt[4]{\frac{1}{4}}\times\sqrt[6]{8})+(2^{\sqrt{3}-2})^{\sqrt{3}+2}=$_____

【答案】$\frac{39}{2}$

【詳解】

$(\frac{27}{64})^{\frac{2}{3}}\times(0.25)^{-2.5}+(\sqrt[4]{\frac{1}{4}}\times\sqrt[6]{8})+(2^{\sqrt{3}-2})^{\sqrt{3}+2}=(\frac{3}{4})^2\times 4^{2.5}+(\sqrt{\frac{1}{2}}\times\sqrt{2})+2^{-1}=\frac{9}{16}\times 2^5+1+\frac{1}{2}=\frac{39}{2}$

3. 試計算$(-3)^3\cdot(\frac{9}{25})^{-\frac{3}{2}}-(-1)^0\cdot\sqrt[4]{81}+((2)^{3+\sqrt{2}})^{3-\sqrt{2}}=$_____

【答案】0

【詳解】

$(-3)^3\cdot(\frac{9}{25})^{-\frac{3}{2}}-(-1)^0\cdot\sqrt[4]{81}+((2)^{3+\sqrt{2}})^{3-\sqrt{2}}$

$=-3^3\cdot(\frac{5^2}{3^2})^{\frac{3}{2}}-1\cdot(3^4)^{\frac{1}{4}}+2^{(3+\sqrt{2})(3-\sqrt{2})}$

$=-3^3\cdot\frac{5^3}{3^3}-3+2^7=-5^3-3+128=-125+125=0$

4. 利用指數律，試求$(\sqrt{10}-\sqrt{7})^3(\sqrt{10}+\sqrt{7})^3-\left(\sqrt[3]{2^5}\right)^{\frac{12}{5}}-(2^{\sqrt{2}})^{2\sqrt{2}}$的值為_____

【答案】-5

【詳解】

原式$=[(\sqrt{10}-\sqrt{7})(\sqrt{10}+\sqrt{7})]^3-2^{\frac{5}{3}\times\frac{12}{5}}-2^{\sqrt{2}\times 2\sqrt{2}}=3^3-2^4-2^4=-5$

5. 計算$(2^{\sqrt{5}})^{\sqrt{5}}+27^{-\frac{2}{3}}\times\frac{(3^{\frac{1}{2}})^{2}}{3^{\frac{1}{2}}}=$_____

【答案】$\frac{97}{3}$

【詳解】

$(2^{\sqrt{5}})^{\sqrt{5}}+27^{-\frac{2}{3}}\times\frac{(3^{\frac{1}{2}})^{2}}{3^{\frac{1}{2}}}=3^{5}+3^{-2}\times3^{\frac{1}{2}}=2^{5}+3^{-1}=32+\frac{1}{3}=\frac{97}{3}$

G-3：指數有意義

1. 下列哪些是有意義的數學符號?

(1)0^0　　(2)$(-2)^{-3}$　　(3)$5^{\sqrt{2}}$　　(4)$(-4)^{0.25}$　　(5)$(-8)^{\pi}$

【答案】(2)(3)

【詳解】

(1)╳：0^0為無意義

(2)○：$(-2)^{-3}=\frac{1}{(-2)^3}=\frac{1}{-8}$

(3)○：底數為正時，指數可為任意實數

(4)╳：底數為負時，次方必須為整數

(5)╳：底數為負時，次方必須為整數

2. 下列哪些是有意義的數學符號?

(1)0^{-2}　　(2)$(-3)^4$　　(3)$(-3)^{\frac{1}{2}}$　　(4)$\pi^{0.25}$　　(5)$9^{-\frac{1}{2}}$

【答案】(2)(4)(5)

【詳解】

(1)╳：$0^{-2}=\frac{1}{0^2}$，但 0 不能當分母

(2)○：底數為負時，次方必須為整數

(3)╳：底數為負時，次方必須為整數

(4)○：底數為正時，指數可為任意實數

(5)○：底數為正時，指數可為任意實數

3. 下列哪些是有意義的數學符號?

(1)$(-5)^0$　　(2)$(0)^{\sqrt{3}}$　　(3)$(-3)^{\sqrt{\pi}}$　　(4)$(-1)^{\pi}$　　(5)$16^{0.25}$

【答案】(1)(2)(5)

【詳解】

(1)○：底數為負時，次方必須為整數

(2)○：底數為 0 時，次方必須為正數

(3)╳：底數為負時，次方必須為整數

(4)╳：底數為負時，次方必須為整數

(5)○：底數為正時，指數可為任意實數

4. 下列哪些是有意義的數學符號?

(1)$(-2)^{-1}$　(2)$(8)^{\frac{2}{3}}$　(3)$(-8)^{\frac{1}{2}}$　(4)$(\pi)^{\pi}$　(5)$9^{-\sqrt{2}}$

【答案】(1)(2)(4)(5)

【詳解】

(1)○：底數為負時，次方必須為整數

(2)○：底數為正時，指數可為任意實數

(3)╳：底數為負時，次方必須為整數

(4)○：底數為正時，指數可為任意實數

(5)○：底數為正時，指數可為任意實數

5. 下列哪些是有意義的數學符號?

(1)0^5　(2)1^{π}　(3)2^{-8}　(4)$(\frac{1}{8})^{-3}$　(5)0^{-5}

【答案】

【詳解】

(1)○：底數為 0 時，次方必須為正數

(2)○：底數為正時，指數可為任意實數

(3)○：底數為正時，指數可為任意實數

(4)○：底數為正時，指數可為任意實數

(5)╳：底數為 0 時，次方必須為正數

G-4：結合乘法公式

題型一：利用單項條件求值

1. 已知 $9^a=5$，試求 27^a-3^{-a+2} 的值為_____

【答案】$\frac{16\sqrt{5}}{5}$

【詳解】

原式 $=5\sqrt{5}-\frac{9\sqrt{5}}{5}=\frac{16\sqrt{5}}{5}$

2. 已知 t 為實數，若 $5^{\frac{t}{2}}=8$，則 $5^{\frac{2t}{3}-1}$ 之值為_____

【答案】$\frac{16}{5}$

【詳解】

$5^{\frac{t}{2}}=8$，即 $5^t=64$，故 $5^{\frac{2t}{3}-1}=(64)^{\frac{2}{3}}\div 5=\frac{16}{5}$

3. 已知 $4^a=5$，試求 8^a-2^{a+2} 的值為_____

【答案】$\sqrt{5}$

【詳解】

$\because 4^a=5 \quad \Rightarrow 2^a=\sqrt{5}$

$\therefore 8^a-2^{a+2}=4^a\times 2^a-4\times 2^a=5\sqrt{5}-4\sqrt{5}=\sqrt{5}$

4. 已知 $3^a=2$，試求 $9^{a+0.5}+36\times 27^{-a-1}=$_____

【答案】$12\frac{1}{6}$

【詳解】

$9^{a+0.5}+36\times 27^{-a-1}=3^{2a+1}+36\times 3^{-3a-3}=2^2\times 3+36\times 2^{-3}\times 3^{-3}=12\frac{1}{6}$

5. 設 $4^x=3$，試求 $9\times 8^{-x+1}$ 之值為_____

【答案】$8\sqrt{3}$

【詳解】

$\because 4^x=3 \quad \Rightarrow 2^{2x}=3 \quad \Rightarrow 2^x=\sqrt{3}$

$\therefore 9\times 8^{-x+1}=9\times 8\times (2^x)^{-3}=9\times 8\times \frac{1}{3\sqrt{3}}=8\sqrt{3}$

題型二：利用倒數和求值

1. 設 a 為一正數且滿足 $a+a^{-1}=7$，試求：

(1)$a^{\frac{1}{2}}+a^{-\frac{1}{2}}$　　(2)$a^{\frac{1}{4}}+a^{-\frac{1}{4}}$　　(3)$a^{\frac{3}{2}}+a^{-\frac{3}{2}}$

【答案】(1)3　(2)$\sqrt{5}$　(3)18

【詳解】

(1)$\because\left(a^{\frac{1}{2}}+a^{-\frac{1}{2}}\right)^2=(a+a^{-1})+2=7+2=9 \quad \Rightarrow a^{\frac{1}{2}}+a^{-\frac{1}{2}}=\pm3$(取正)

(2)$\because\left(a^{\frac{1}{4}}+a^{-\frac{1}{4}}\right)^2=(a^{\frac{1}{2}}+a^{-\frac{1}{2}})+2=3+2=\%\quad \Rightarrow a^{\frac{1}{4}}+a^{-\frac{1}{4}}=\pm\sqrt{5}$(取正)

(3)$\because a^{\frac{3}{2}}+a^{-\frac{3}{2}}=\left(a^{\frac{1}{2}}+a^{-\frac{1}{2}}\right)^3-3a^{\frac{1}{2}}a^{-\frac{1}{2}}(a^{\frac{1}{2}}+a^{-\frac{1}{2}})=3^3-3\cdot3=18$

2. 若 $4^a+4^{-a}=7$，則 $64^a+64^{-a}=$_____

【答案】322

【詳解】

$\because 64^a+64^{-a}=(4^a)^3+(4^{-a})^3$

$\therefore 64^a+64^{-a}=(4^a+4^{-a})^3-3\times4^a\times4^{-a}\times(4^a+4^{-a})=343-21=322$

3. 設$x^{\frac{1}{2}}+x^{-\frac{1}{2}}=\sqrt{7}$，試求$x^{\frac{3}{2}}+x^{-\frac{3}{2}}=$_____

【答案】$4\sqrt{7}$

【詳解】

$x^{\frac{3}{2}}+x^{-\frac{3}{2}}=(x^{\frac{1}{2}}+x^{-\frac{1}{2}})^3-3\cdot x^{\frac{1}{2}}\cdot x^{-\frac{1}{2}}\ (x^{\frac{1}{2}}+x^{-\frac{1}{2}})=\sqrt{7}^3-3\sqrt{7}=4\sqrt{7}$

4. 已知 $0<a<1$，若 $a^2+a^{-2}=18$，則 $a^3-a^{-3}=$_____

【答案】-76

【詳解】

$\because a^2-2+a^{-2}=16$，即 $(a-a^{-1})^2=16$，故 $a-a^{-1}=-4$

$\therefore a^3-a^{-3}=(a-a^{-1})^3+3\times a\times a^{-1}\times(a-a^{-1})=-64-12=-76$

5. 設 $a>0$，若 $a+a^{-1}=7$，則 $a^{\frac{3}{2}}+a^{-\frac{3}{2}}=$_____

【答案】18

【詳解】

1° $(a^{\frac{1}{2}}+a^{-\frac{1}{2}})^2=a+a^{-1}+2=7+2=9 \quad \Rightarrow a^{\frac{1}{2}}+a^{-\frac{1}{2}}=3$

2° $(a^{\frac{1}{2}})^3+(a^{-\frac{1}{2}})^3=(a^{\frac{1}{2}}+a^{-\frac{1}{2}})^3-3\cdot a\cdot a^{-\frac{1}{2}}\cdot(a+a^{-\frac{1}{2}})=3^3-3\times1\times3=18$

題型三：分式型同乘

1. 若 $a>0$ 且 $a^{2x}=\sqrt{2}+1$，則$\frac{a^{3x}+a^{-3x}}{a^x-a^{-x}}$之值為_____

【答案】$3+\sqrt{2}$

【詳解】

原式$=\frac{a^{3x}+a^{-3x}}{a^x-a^{-x}}\cdot\frac{a^x}{a^x}=\frac{a^{4x}+a^{-2x}}{a^{2x}-1}=\frac{(\sqrt{2}+1)^2+(\sqrt{2}+1)^{-1}}{(\sqrt{2}+1)-1}=\frac{3+2\sqrt{2}+(\sqrt{2}-1)}{\sqrt{2}}=3+\sqrt{2}$

2. 已知 $4^a=\sqrt{2}+1$，試求$\frac{8^a-8^{-a}}{2^a-2^{-a}}$的值為_____

【答案】$2\sqrt{2}+1$

【詳解】

原式$=\frac{8^a-8^{-a}}{2^a-2^{-a}}\times\frac{2^a}{2^a}=\frac{16^a-4^{-a}}{4^a-1}=\frac{3+2\sqrt{2}-(\sqrt{2}-1)}{\sqrt{2}}=2\sqrt{2}+1$

3. 若 $3^{2x}=5$，則$\frac{3^x-3^{-x}}{3^{3x}+3^x}=$_____

【答案】$\frac{2}{15}$

【詳解】

原式$=\frac{3^x-3^{-x}}{3^{3x}+3^x}\cdot\frac{3^x}{3^x}=\frac{3^{2x}-3^0}{3^{4x}+3^{2x}}=\frac{5-1}{25+5}=\frac{2}{15}$

4. 若 $a^{2x}=\sqrt{3+\sqrt{8}}$，則$\frac{a^x+a^{-x}}{a^x-a^{-x}}=$_____ (化為最簡根式)

【答案】$1+\sqrt{2}$

【詳解】

$\because a^{2x}=\sqrt{3+\sqrt{8}}=\sqrt{2}+1$ 且原式$=\frac{a^x+a^{-x}}{a^x-a^{-x}}\cdot\frac{a^x}{a^x}=\frac{a^{2x}+1}{a^{2x}-1}$

$\therefore$所求$=\frac{\sqrt{2}+2}{\sqrt{2}}=1+\sqrt{2}$

5. 若 $4^a=\sqrt{2}-1$，則$\frac{8^a-8^{-a}}{2^a+2^{-a}}=$_____

【答案】$\sqrt{2}-3$

【詳解】

$\because 2^{2a}=\sqrt{2}-1$ 且所求$=\frac{2^{3a}-2^{-3a}}{2^a+2^{-a}}$

$\therefore$將上下同乘以 2^a 得$\frac{2^{4a}-2^{-2a}}{2^{2a}+1}=\frac{(\sqrt{2}-1)^2-\left(\frac{1}{\sqrt{2}-1}\right)}{(\sqrt{2}-1)+1}=\sqrt{2}-3$

6. 設 $a>0$ 且 $a^{2x}=3$，試求$\frac{a^{3x}+a^{-3x}}{a^x-a^{-x}}=$_____

【答案】$\frac{14}{3}$

【詳解】

原式$=\frac{a^{3x}+a^{-3x}}{a^x-a^{-x}}\cdot\frac{a^x}{a^x}=\frac{a^{4x}+a^{-2x}}{a^{2x}-1}=\frac{9+\frac{1}{3}}{3-1}=\frac{14}{3}$

題型四：分式型立方公式

1. 已知 $a^x+a^{-x}=\sqrt{2}+1$，試求$\frac{a^{3x}+a^{-3x}}{a^x+a^{-x}}=$_____

【答案】$2\sqrt{2}$

【詳解】

$\frac{a^{3x}+a^{-3x}}{a^x+a^{-x}}=\frac{(a^x+a^{-x})(a^{2x}-a^x\cdot a^{-x}+a^{-2x})}{a^x+a^{-x}}=a^{2x}-1+a^{-2x}$

$=(a^x+a^{-x})^2-3=(\sqrt{2}+1)^2-3=(3+2\sqrt{2})-3=2\sqrt{2}$

2. 設 $5^{2x}=4+\sqrt{15}$，試求$\frac{5^{3x}-5^{-3x}}{5^x-5^{-x}}$之值為_____

【答案】9

【詳解】

$\frac{5^{3x}-5^{-3x}}{5^x-5^{-x}}==\frac{(5^x-5^{-x})(5^{2x}+1+5^{-2x})}{5^x-5^{-x}}$ $(5^{2x}+1+5^{-2x})=4+\sqrt{15}+1+4-\sqrt{15}=9$

3. 已知 $4^a=\sqrt{2}+1$，試求$\frac{8^a-8^{-a}}{2^a-2^{-a}}$的值為_____

【答案】$2\sqrt{2}+1$

【詳解】

$\frac{8^a-8^{-a}}{2^a-2^{-a}}=\frac{(2^a-2^{-a})(4^a+1+4^{-a})}{2^a-2^{-a}}=4^a+1+4^{-a}=\sqrt{2}+1+1+\sqrt{2}-1=2\sqrt{2}+1$

4. 已知 $4^x+4^{-x}=7$，試求$\frac{8^x+8^{-x}}{2^x+2^{-x}}=$_____

【答案】(1)

【詳解】

依題$\Rightarrow 2^{2x}+2^{-2x}=7$

原式$=\frac{2^{3x}+2^{-3x}}{2^x+2^{-x}}=2^{2x}-1+2^{-2x}=7-1=6$

5. 已知 $a^x-a^{-x}=\sqrt{3}-1$，試求$\frac{a^{3x}-a^{-3x}}{a^x-a^{-x}}=$_____

【答案】$6+2\sqrt{2}$

【詳解】

原式$=\frac{a^{3x}-a^{-3x}}{a^x-a^{-x}}=\frac{(a^x-a^{-x})(a^{2x}+a^x\cdot a^{-x}+a^{-2x})}{a^x-a^{-x}}=a^{2x}+1+a^{-2x}$

$=(a^x-a^{-x})^2+3=(\sqrt{3}+1)^2+3=(3+2\sqrt{2})+3=6+2\sqrt{2}$

G-5：等量次方

題型一：次方移項

1. 若 $13^x=27$、$351^y=243$，則$\frac{3}{x}-\frac{5}{y}=$_____

【答案】-3

【詳解】

依題　　$\Rightarrow 13=27^{\frac{1}{x}}=3^{\frac{3}{x}}$，$351=243^{\frac{1}{y}}=3^{\frac{5}{y}}$

故$3^{\frac{3}{x}-\frac{5}{y}}=\frac{13}{351}=\frac{1}{27}=3^{-3}$　$\Rightarrow \frac{3}{x}-\frac{5}{y}=-3$

2. 若$(5.438)^x=100$、$(0.5438)^y=1000$，則$(x-2)(y+3)=$_____

【答案】-6

【詳解】

依題　　$\Rightarrow 5.438=100^{\frac{1}{x}}=10^{\frac{2}{x}}$，$0.5438=1000^{\frac{1}{y}}=10^{\frac{3}{y}}$

故$10^{\frac{2}{x}-\frac{3}{y}}=\frac{5.438}{0.5438}=10$　$\Rightarrow \frac{2}{x}-\frac{3}{y}=1$　$\Rightarrow 2y-3x=xy$

故$(x-2)(y+3)=xy-2y+3x-6=(2y-3x)-2y+3x-6=-6$

3. 已知 x、y 為實數，若 $1.5^x=(0.0225)^y=10$，則$\frac{xy}{x-2y}=$_____

【答案】$-\frac{1}{2}$

【詳解】

依題可知：$10^{\frac{1}{x}}=1.5$、$10^{\frac{1}{2y}}=0.15$，即$10^{\frac{1}{x}-\frac{1}{2y}}=\frac{1.5}{0.15}=10$，

故$\frac{2y-x}{2xy}=1$，而$\frac{xy}{x-2y}=-\frac{1}{2}$

4. 實數 x、y 滿足 $4^x=216$、$36=9^y$，試求$\frac{6}{x}+\frac{4}{y}=$_____

【答案】4

【詳解】

$4^x=216 \quad \Rightarrow 2^{2x}=6^3 \quad \Rightarrow 2=6^{\frac{3}{2x}} \quad \Rightarrow 2^4=(6^{\frac{3}{2x}})^4=6^{\frac{6}{x}}\cdots\cdots①$

$9^y=36 \quad \Rightarrow 3^{2y}=6^2 \quad \Rightarrow 3=6^{\frac{1}{y}} \quad \Rightarrow 3^4=(6^{\frac{1}{y}})^4=6^{\frac{4}{y}}\cdots\cdots②$

①×②：$6^{\frac{6}{x}}\times 6^{\frac{4}{y}}=2^4\times 3^4 \quad \Rightarrow 6^{\frac{6}{x}+\frac{4}{y}}=6^4 \quad \Rightarrow \frac{6}{x}+\frac{4}{y}=4$

5. 設 x、y 為實數，若 $29^x=49$、$203^y=343$，則$\frac{2}{x}-\frac{3}{y}$的值為_____

【答案】-1

【詳解】

$\because 29^x=49$、$203^y=343$，即 $29=49^{\frac{1}{x}}=7^{\frac{2}{x}}$、$203=343^{\frac{1}{y}}=7^{\frac{3}{y}}$

$\therefore 7^{\frac{2}{x}}\div 7^{\frac{3}{y}}=29\div 203=7^{-1}$，故$\frac{2}{x}-\frac{3}{y}=-1$

題型二：解倒數聯立

1. 設$\begin{cases}\sqrt[x]{16}=\sqrt[y]{2^{2y-3}}\\ 3^{8y+3x}=27^{xy}\end{cases}$，求數對$(x,y)$=_____

【答案】(4,3)

【詳解】

原式$\Rightarrow\begin{cases}2^{\frac{4}{x}}=2^{\frac{2y-3}{y}}\\ 3^{8y+3x}=(3^3)^{xy}\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}2^{\frac{4}{x}}=2^{2-\frac{3}{y}}\\ 3^{8y+3x}=3^{3xy}\end{cases}$

$\Rightarrow\begin{cases}\frac{4}{x}=2-\frac{3}{y}\\ 8y+3x=3xy\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}\frac{4}{x}+\frac{3}{y}=2\\ \frac{8}{x}+\frac{3}{y}=3\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}\frac{4}{x}+\frac{3}{y}=2\\ 2\cdot\frac{4}{x}+\frac{3}{y}=3\end{cases}$

解聯立得$\frac{4}{x}=1$，$\frac{3}{y}=1$　$\Rightarrow x=4$，$y=3$，即數對$(x,y)=(4,3)$

2. 設$\begin{cases}\sqrt[x]{32}=\sqrt[y]{2^{3y-6}}\\ 3^{15y+3x}=81^{xy}\end{cases}$，求數對$(x,y)$=_____

【答案】(5,3)

【詳解】

原式$\Rightarrow\begin{cases}2^{\frac{5}{x}}=2^{\frac{3y-6}{y}}\\ 3^{15y+3x}=(3^4)^{xy}\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}2^{\frac{5}{x}}=2^{3-\frac{6}{y}}\\ 3^{15y+3x}=3^{4xy}\end{cases}$

$\Rightarrow\begin{cases}\frac{5}{x}=3-\frac{6}{y}\\ 15y+3x=4xy\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}\frac{5}{x}+\frac{6}{y}=3\\ \frac{15}{x}+\frac{3}{y}=4\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}\frac{5}{x}+2\cdot\frac{3}{y}=3\\ 3\cdot\frac{5}{x}+\frac{3}{y}=4\end{cases}$

解聯立得$\frac{5}{x}=1$，$\frac{3}{y}=1$　$\Rightarrow x=5$，$y=3$，即數對$(x,y)=(5,3)$

3. 設$\begin{cases}\sqrt[x]{243}=\sqrt[y]{3^{3y-4}}\\ 2^{5y+6x}=16^{xy}\end{cases}$，求數對$(x,y)$=_____

【答案】(5,2)

【詳解】

原式$\Rightarrow\begin{cases}3^{\frac{5}{x}}=3^{\frac{3y-4}{y}}\\ 2^{5y+6x}=(2^4)^{xy}\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}3^{\frac{5}{x}}=3^{3-\frac{4}{y}}\\ 2^{5y+6x}=2^{4xy}\end{cases}$

$\Rightarrow\begin{cases}\frac{5}{x}=3-\frac{4}{y}\\ 5y+6x=4xy\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}\frac{5}{x}+\frac{4}{y}=3\\ \frac{5}{x}+\frac{6}{y}=4\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}\frac{5}{x}+2\cdot\frac{2}{y}=3\\ \frac{5}{x}+3\cdot\frac{2}{y}=4\end{cases}$

解聯立得$\frac{5}{x}=1$，$\frac{2}{y}=1$　$\Rightarrow x=5$，$y=2$，即數對$(x,y)=(5,2)$

4. 設$\sqrt[x]{729}=\sqrt[y]{3^{y+2}}$，$2^{4x+3y}=8^{xy}$，試求數對$(x,y)=$_____

【答案】(3,2)

【詳解】

由$\sqrt[x]{729}=\sqrt[y]{3^{y+2}}$ $\sqrt[x]{3^6}=\sqrt[y]{3^{y+2}}$ $\Rightarrow 3^{\frac{6}{x}}=3^{\frac{y+2}{y}}=3^{1+\frac{2}{y}}$ $\Rightarrow \frac{6}{x}=1+\frac{2}{y}$…①

且 $2^{4x+3y}=8^{xy}$ $\Rightarrow 2^{4x+3y}=2^{3xy}$ $\Rightarrow 4x+3y=3xy$ $\Rightarrow$ $\frac{4}{y}+\frac{3}{x}=3$…②

解①② $\Rightarrow \begin{cases} 2\cdot\frac{3}{x}-\frac{2}{y}=1 \\ \frac{3}{x}+2\cdot\frac{2}{y}=3 \end{cases}$，可解得$\frac{3}{x}=1$，$\frac{2}{y}=1$ $\Rightarrow$數對$(x,y)=(3,2)$

5. 設$\begin{cases} \sqrt[x]{32}=\sqrt[y]{2^{6y-4}} \\ 6^{6y+8x}=1296^{xy} \end{cases}$，求數對$(x,y)=$_____

【答案】(3,1)

【詳解】

原式$\Rightarrow \begin{cases} 2^{\frac{5}{x}}=2^{\frac{6y-4}{y}} \\ 6^{6y+8x}=(6^4)^{xy} \end{cases}$ $\Rightarrow \begin{cases} 2^{\frac{6}{x}}=2^{6-\frac{4}{y}} \\ 6^{6y+8x}=6^{4xy} \end{cases}$

$\Rightarrow \begin{cases} \frac{6}{x}=6-\frac{4}{y} \\ 6y+8x=8xy \end{cases}$ $\Rightarrow \begin{cases} \frac{6}{x}+\frac{4}{y}=6 \\ \frac{6}{x}+\frac{8}{y}=8 \end{cases}$ $\Rightarrow \begin{cases} \frac{6}{x}+2\cdot\frac{2}{y}=6 \\ \frac{6}{x}+3\cdot\frac{2}{y}=8 \end{cases}$

解聯立得$\frac{6}{x}=2$，$\frac{2}{y}=2$ $\Rightarrow x=3$，$y=1$，即數對$(x,y)=(3,1)$

G-6：素養題

1. 風力級數一共分為 0~17 級，共 18 級風力級數，其定義如下：

   $V=0.836\times B^{\frac{3}{2}}$，其中 V 為風速(公尺/秒)，B 為風級。

   依據台灣中央氣象局現行的風級標準，若 9 級輕度颱風的風速為 v_1、

   而 16 級強烈颱風的風速為 v_2，則$\frac{v_1}{v_2}=$_____

   【答案】$\frac{27}{64}$

   【詳解】

   依題列式：$v_1=0.836\times 9^{\frac{3}{2}}$；$v_2=0.836\times 16^{\frac{3}{2}}$

   $\Rightarrow\frac{v_1}{v_2}=\frac{0.836\times 9^{\frac{3}{2}}}{0.836\times 16^{\frac{3}{2}}}=\frac{9^{\frac{3}{2}}}{16^{\frac{3}{2}}}=(\frac{9}{16})^{\frac{3}{2}}=[(\frac{3}{4})^2]^{\frac{3}{2}}=(\frac{3}{4})^3=\frac{27}{64}$

2. 某種農藥在農作物上單位面積的殘留藥量 y(毫克)與用藥時間 x(天)滿足關係式 $y=k\times a^x$，k 是常數。若一開始(0 天)殘留藥量為 625 毫克，過了半天後，殘留藥量為 250 毫克，則 a 和 k 分別為_____

   【答案】$a=\frac{4}{25}$、$k=625$

   【詳解】

   依題可知：$625=k\times a^0$、$250=k\times a^{0.5}$，即 $k=625$

   則 $a^{0.5}=\frac{250}{625}=\frac{2}{5}$，故 $a=\frac{4}{25}$

3. 生物學家克萊柏發現多數哺乳動物(例如：老鼠、貓、牛等)的基礎代謝率 B

   (千卡/天)與其體重 M(公斤)會滿足關係式 $B=kM^{\frac{3}{4}}$，其中 k 為大於 0 的常數。

   設某一哺乳動物的基礎代謝率為一隻老鼠的 27 倍，試求此哺乳動物體重為老鼠的_____倍 (將答案化簡為 2 位數)

   【答案】81

   【詳解】

   依題 $B_{哺乳}=27B_{鼠}$，其中 $B_{哺乳}=kM_{哺乳}^{\frac{3}{4}}$，$B_{鼠}=kM_{鼠}^{\frac{3}{4}}$

   $\because\frac{B_{哺乳}}{B_{鼠}}=27=(\frac{M_{哺乳}}{M_{鼠}})^{\frac{3}{4}}$　　$\therefore\frac{M_{哺乳}}{M_{鼠}}=81$

4. 十二平均律為音樂律式的一種，將一個八度平均分成十二等分，每等分稱為半音，音高八度其意思為頻率乘上二倍。八度音的頻率分為十二等分，意即每個音之頻率為前一個音頻率的$\sqrt[12]{2}$倍，若第一個音之頻率為 440Hz，則第_____個音之頻率為第一個音頻率之 4 倍(即 1760Hz)

【答案】25

【詳解】

依題可知：$(\sqrt[12]{2})^x=4$，即 $x=24$，故所求$=24+1=25$

知識點 H：科學記號與有效數字

H-1：科學記號

1. 計算下列各小題，答案以科學記號表示且將係數部分四捨五入至小數點後第二位：

(1)$4.70\times10^3+9.22\times10^3$

(2)$2.30\times10^4-8.10\times10^3$

【答案】(1) 1.39×10^4　　(2) 1.49×10^4

【詳解】

(1)由分配律可得

$4.70\times10^3+9.22\times10^3=(4.70+9.22)\times10^3=13.92\times10^3=1.392\times10^1\times10^3\sim1.39\times10^4$

(2)要先使 10 的指數相同才能加減，故

$2.30\times10^4-8.10\times10^3=23.00\times10^3-8.10\times10^3=(23.00-8.10)\times10^3$

$=14.90\times10^3=1.49\times10^1\times10^3=1.49\times10^4$

2. 計算下列各小題，答案以科學記號表示且將係數部分四捨五入至小數點後第二位：

(1)$(3.00\times10^{-5})\div(2.30\times10^{-6})$

(2)$(5.10\times10^{-2})\times(4.50\times10^4)$

【答案】(2) 1.30×10^1　　(4) 2.30×10^3

【詳解】

(1)$(3.00\times10^{-5})\div(2.30\times10^{-6})=\frac{3.00\times10^{-5}}{2.30\times10^{-6}}=\frac{3.00}{2.30}\times\frac{10^{-5}}{10^{-6}}\sim1.30\times10^1$

(2)$(5.10\times10^{-2})\times(4.50\times10^4)=5.10\times4.50\times10^{(-2)+4}=22.95\times10^2\sim2.30\times10^3$

3. $5.6\times10^6-8.7\times10^4\fallingdotseq$_____

(答案以科學記號表示，並將係數部分四捨五入到小數點後第二位)

【答案】5.51×10^6

【詳解】

$5.6\times10^6-8.7\times10^4=551.3\times10^4\fallingdotseq5.51\times10^6$

4. 若頭髮的直徑約為 0.090 毫米(1 毫米＝0.1 公分)，而病毒的直徑約為 100 奈米(1 奈米＝10^{-7} 公分)，則：

(1)頭髮的直徑以科學記號表示為 9.0×10^{-2} 公分

(2)病毒的直徑以科學記號表示為 100×10^{-7} 公分

(3)頭髮的半徑以科學記號表示為 4.5×10^{-2} 公分

(4)病毒的半徑以科學記號表示為 5.0×10^{-6} 公分

(5)頭髮直徑約為病毒直徑的 9000 倍

【答案】(4)

【詳解】

(1)╳：頭髮的直徑以科學記號表示為 9.0×10^{-2} 毫米＝9.0×10^{-3} 公分

(2)╳：病毒的直徑以科學記號表示為 100×10^{-7} 公分＝1.00×10^{-5} 公分

(3)╳：頭髮的半徑以科學記號表示為 4.5×10^{-3} 公分

(4)○：病毒的半徑以科學記號表示為 5.00×10^{-6} 公分

(5)╳：頭髮直徑約為病毒直徑的 900 倍

5. 一個質子的質量約為 $1.673\times10^{-27}kg$，一個電子的質量約為 $9.109\times10^{-31}kg$，試問一個質子加上兩個電子的總質量約為_____公斤 (請以科學記號表示)

【答案】1.6748218×10^{-27}

【詳解】

$1.673\times10^{-27}+2\times9.109\times10^{-31}=1.673\times10^{-27}+1.8218\times10^{-30}=1674.8218\times10^{-30}$

$=1.6748218\times10^{-27}$

H-2：有效數字

1. 美國 2014 年 *GDP* 為 17,420,000 百萬美元，其中 17,420,000 為八位整數，則：
(1)用科學記號表示，為_____百萬美元
(2)承上題，取 3 位有效數字表示，應記為_____百萬美元
【答案】(1)1.742×10^7；(2)1.74×10^7
【詳解】
(1)$17,420,000=1.742\times10^7$
(2)第一位不為 0 的數字算起，直至小數點後最後一個數字
故小數點後第三位四捨五入，得 1.74×10^7

2. 關於科學記號 3.20×10^7，試選出正確的選項。
(1)此為科學記號表示法　(2)此數為 9 位數　(3)此數有 7 個 0
(4)此數有效數字為 2 位　(5)此數大於 1000 萬
【答案】(1)(5)
【詳解】
(1)○：$a\times10^n$ 當中，$1\leqq a<10$、n 為整數，兩條件均滿足
(2)╳：應與 3×10^7 一樣是 8 位數
(3)╳：32000000，只有 6 個 0
(4)╳：3.20 應為三位有效
(5)○：本題是 3200 萬，確實大於 1000 萬

3. 小安的爸爸月薪是 1.1×10^5 元，小安的媽媽月薪為 6.8×10^4 元，除此之外小安的父母沒有其他收入來源，試問小安父母的年收入為_____元
(以科學記號表示，且係數部分取三位有效數字)
【答案】2.14×10^6
【詳解】
$12\times(1.1\times10^5+6.8\times10^4)=12\times17.8\times10^4=213.6\times10^4\fallingdotseq2.14\times10^6$

4. 已知光每秒恰走 299792.458 公里，則光年(光走一年的距離)約為
299792.458×60×60×24×365.2425≒9460536207068 公里。
若兩恆星距離 100 光年，則將兩恆星的距離轉換為_____公里，
並以**科學記號表示**且係數部分取二位有效數字。
【答案】9.5×10^{14}
【詳解】
100 光年≒946053620706800 公里≒9.5×10^{14} 公里

5. 亞洲是世界上最大的洲，其面積約為 4.46×10^7 平方公里；大洋洲是世界上最小的洲，其面積約為 8.54×10^6 平方公里。試求亞洲的面積比大洋洲大_____平方公里(將答案取 2 位有效數字並以科學記號表示)

【答案】3.6×10^7

【詳解】

所求$=4.46\times10^7-8.54\times10^6=(44.6-8.54)\times10^6=36.06\times10^6\fallingdotseq3.6\times10^7$

6. 亞洲是世界上最大的洲，其面積約為 4.46×10^7 平方公里；大洋洲是世界上最小的洲，其面積約為 8.54×10^6 平方公里。試求亞洲的面積比大洋洲大_____平方公里(將答案取 2 位有效數字並以科學記號表示)

【答案】3.6×10^7

【詳解】

所求$=4.46\times10^7-8.54\times10^6=(44.6-8.54)\times10^6=36.06\times10^6\fallingdotseq3.6\times10^7$

7. 人類平均一天眨眼 1.5×10^4 次，若老奶奶活了 100 歲(1 年以 365 天計算)，則老奶奶一生大約共眨眼_____次 (化為科學記號，並以 3 位有效數字表示)

【答案】5.48×10^8

【詳解】

所求$=1.5\times10^4\times(100\times365)=547.5\times10^6\fallingdotseq5.48\times10^8$

高一上 1-4 對數的運算

知識點 I：常用對數

I-1：定義與性質

題型一：基本化簡

1. 試求下列各式的值：

(1)$\log 1000=$_____

(2)$\log 0.00001=$_____

【答案】(1)3；(2)－5

【詳解】

(1)$\log 1000=\log 10^3=3$

(2)$\log 0.00001=\log 10^{-5}=-5$

2. 求下列各對數值：

(1)$\log_3 1=$_____　　(2)$\log_7 7=$_____

【答案】(1)0；(2)1

【詳解】

(1) $\log_3 1=0$　　(2) $\log_7 7^1=1$

3. 求下列各對數值：

(1)$\log_2 64=$_____　　(2)$\log_{125} 5=$_____

【答案】(1)6；(2)$\frac{1}{3}$

【詳解】

(1) $\log_2 2^6=6$　　(2) $\log_{125} 5=\log_{5^3} 5=\frac{1}{3}\log_5 5=\frac{1}{3}$

4. 求下列各對數值：

(1)$\log_{27} 81=$_____　　(2)$\log_4 \frac{1}{2}=$_____

【答案】(5)$\frac{4}{3}$；(6)$-\frac{1}{2}$

【詳解】

(1) $\log_{27} 81=\log_{3^3} 3^4=\frac{4}{3}\log_3 3=\frac{4}{3}$　　(2) $\log_4 \frac{1}{2}=\log_{2^2} 2^{-1}=\frac{-1}{2}\log_2 2=-\frac{1}{2}$

5. 求下列各對數值：

(1)$\log_{\frac{4}{9}}\frac{243}{32}=$_____　　(2)$\log_{4\sqrt{2}}\sqrt[3]{4}=$_____

【答案】(7)$-\frac{5}{2}$；(8)$\frac{4}{15}$

【詳解】

(1) $\log_{\frac{4}{9}}\frac{243}{32}=\log_{(\frac{3}{2})^{-2}}(\frac{3}{2})^5=-\frac{5}{2}$　　(2) $\log_{4\sqrt{2}}\sqrt[3]{4}=\log_{2^{\frac{5}{2}}}2^{\frac{2}{3}}=\frac{\frac{2}{3}}{\frac{5}{2}}\log_2 2=\frac{4}{15}$

6. 試求下列各對數值：

(1)$\log_3 81$　　(2)$\log_{\frac{1}{8}}16$　　(3)$\log_{\sqrt{8}}\frac{1}{32}$

【答案】(1)4　(2)$-\frac{4}{3}$　(3)$-\frac{10}{3}$

【詳解】

(1) $\log_3 81=\log_3 3^4=4$　　(2) $\log_{\frac{1}{8}}16=\log_{2^{-3}}2^4=-\frac{4}{3}$

(3) $\log_{\sqrt{8}}\frac{1}{32}=\log_{2^{\frac{3}{2}}}2^{-5}=\frac{-5}{\frac{3}{2}}=-\frac{10}{3}$

題型二：指數中帶有對數

1. 試求下列各式的值：

(1)$10^{\log 35}=$_____　　(2)$10^{\log 0.002}=$_____

(3)$10^{2\cdot\log 3}=$_____　　(4)$10^{-\log 3}=$_____

【答案】(1)35；(2)0.002；(3)9；(4)$\frac{1}{3}$

【詳解】

(1)(2)由定義可知 $10^{\log p}=p$，故 $10^{\log 35}=35$；$10^{\log 0.002}=0.002$

(3)$10^{2\cdot\log 3}=10^{\log 3^2}=10^{\log 9}=9$

(4)$10^{-\log 3}=10^{\log 3^{-1}}=3^{-1}=\frac{1}{3}$

2. 計算$100^{\log\sqrt{11}}=$_____

【答案】11

【詳解】

$100^{\log\sqrt{11}}=\left(10^2\right)^{\log\sqrt{11}}=\left(10^{\log_{10}\sqrt{11}}\right)^2=(\sqrt{11})^2=11$

3. 計算$(\frac{1}{10})^{\log 2}=$_____

【答案】$\frac{1}{2}$

【詳解】

$(10^{-1})^{\log 2}=(10^{\log 2})^{-1}=2^{-1}=\frac{1}{2}$

4. 計算 $100^{\log 3}=$_____

【答案】9

【詳解】

$(10^2)^{\log 3}=(10^{\log 3})^2=3^2=9$

5. 化簡 $10^{\log 3}+10^{2\log 5}=$_____

【答案】28

【詳解】

$10^{\log 3}+10^{2\log 5}=3+(10^{\log 5})^2=3+5^2=28$

I-2：常用對數運算

題型一：換回指數

1. 已知 $b=\log 3$，則 $100^b+10^{-b}=$_____

【答案】$\frac{28}{3}$

【詳解】

依題可知：$10^b=3$，原式$=10^{2b}+10^{-b}=3^2+\frac{1}{3}=\frac{28}{3}$

2. (1)若 $\log 2=a$、$\log 3=b$、$\log 5=c$，則 $10^{a-2b+c}=$_____
(2)若 $a=\log 5$、$b=\log 2$，試求 10^{a-b+2} 之值為_____

【答案】(1)$\frac{10}{9}$；(2)250

【詳解】

(1)$10^{a-2b+c}=10^a\times(10^b)^{-2}\times10^c=2\times3^{-2}\times5=\frac{10}{9}$

(2)由定義：$10^a=5$、$10^b=2$，故 $10^{a-b+2}=10^a\div10^b\times10^2=\frac{5}{2}\times100=250$

3. 若 $a=\log 5$、$b=\log 2$，則 $10^{a-b+2}=$_____
【答案】250
【詳解】
$10^{a-b+2}=10^a\div10^b\times10^2=5\div2\times100=250$

4. 已知 $b=\log(1.3)$，試求 $10^{b+2}=$_____
【答案】130
【詳解】
依題可知：$10^b=1.3$，故 $10^{b+2}=10^b\times10^2=1.3\times100=130$

5. 設 $a=\log 5$，試求 10^{2a+1} 之值為_____
【答案】250
【詳解】
$a=\log 5$，即 $10^a=5$，故 $10^{2a+1}=10^{2a}\times10^1=5^2\times10=250$

6. 若 $a=\log 6$，則 $10^{a+1}+10^{-a}=$_____

【答案】$60\frac{1}{6}$

【詳解】

$\because a=\log 6$，即 $10^{a}=6$　　$\therefore 10^{a+1}+10^{-a}=10^{a}\times 10^{1}+\frac{1}{6}=60+\frac{1}{6}=60\frac{1}{6}$

7. 若 $a=\log 2$、$b=\log 3$、$c=\log 7$，則 $10^{a-b+c}=$_____

【答案】$\frac{14}{3}$

【詳解】

$10^{a-b+c}=10^{a}\div 10^{b}\times 10^{c}=2\div 3\times 7=\frac{14}{3}$

題型二：數量級判斷

1. 試回答下列問題：

(1)若 $\log a=2.7$、$\log b=1.7$，試問 a 是 b 的_____倍

(2)若 $\log a=-4.3$、$\log b=-2.3$，試問 a 是 b 的_____倍

【答案】(1)10；(2)$\frac{1}{100}$

【詳解】

(1)所求即$\frac{a}{b}$，作 $\log a-\log b=2.7-1.7$ $\Rightarrow\log\frac{a}{b}=1$，即$\frac{a}{b}=10^1=10$

(2)所求即$\frac{a}{b}$，作 $\log a-\log b=-4.3-(-2.3)$ $\Rightarrow\log\frac{a}{b}=-2$，即$\frac{a}{b}=10^{-2}=\frac{1}{100}$

若 $\log a=-4.3$、$\log b=-7.7$、$\log c=-14.5$，則$\frac{ab}{c}=$_____ (請以指數形式作答)

【答案】$10^{2.5}$

【詳解】

$\because\log a=-4.3$、$\log b=-7.7$、$\log c=-14.5$，即 $a=10^{-4.3}$、$b=10^{-7.7}$、$c=10^{-14.5}$

$\therefore\frac{ab}{c}=10^{-12-(-14.5)}=10^{2.5}$

2. 若 $\log a=-3.2$、$\log b=-1.2$，則 a 是 b 的_____倍

【答案】$\frac{1}{100}$

【詳解】

所求即$\frac{a}{b}$，作 $\log a-\log b=-3.2-(-1.2)$ $\Rightarrow\log\frac{a}{b}=-2$，即$\frac{a}{b}=10^{-2}=\frac{1}{100}$

3. 若 $\log a=2.7$、$\log b=1.7$，試問 a 是 b 的_____倍

【答案】10

【詳解】

所求即$\frac{a}{b}$，作 $\log a-\log b=2.7-1.7$ $\Rightarrow\log\frac{a}{b}=1$，即$\frac{a}{b}=10^1=10$

4. 若 $\log a=-4.3$、$\log b=-2.3$，試問 a 是 b 的_____倍

【答案】$\frac{1}{100}$

【詳解】

所求即$\frac{a}{b}$，作 $\log a-\log b=-4.3-(-2.3)$ $\Rightarrow\log\frac{a}{b}=-2$，即$\frac{a}{b}=10^{-2}=\frac{1}{100}$

5. 若 $\log a=-5.5$、$\log b=-4.8$、$\log c=-0.3$，則$\frac{ab}{c}=$_____ (請以指數形式作答)

【答案】10^{-10}

【詳解】

$\because \log a=-5.5$、$\log b=-4.8$、$\log c=-0.3$，即 $a=10^{-5.5}$、$b=10^{-4.8}$、$c=10^{0.3}$

$\therefore \frac{ab}{c}=10^{-10.3-(-0.3)}=10^{-10}$

題型三：化成 10 的次方

1. 將 4、5、6、8、9 化成 10 的次方

【答案】$10^{0.6020}$、$10^{0.6990}$、$10^{0.7781}$、$10^{0.9030}$、$10^{0.9542}$

【詳解】

$\log 4=2\log 2\approx 0.6020$，故 $4=10^{\log 4}\approx 10^{0.6020}$

$\log 5=\log 10-\log 2\approx 1-0.3010=0.6990$，故 $5=10^{\log 5}\approx 10^{0.6990}$

$\log 6=\log 2+\log 3\approx 0.3010+0.4771=0.7781$，故 $6=10^{\log 6}\approx 10^{0.7781}$

$\log 8=3\log 2\approx 0.9030$，故 $8=10^{\log 8}\approx 10^{0.9030}$

$\log 9=2\log 3\approx 0.9542$，故 $9=10^{\log 9}\approx 10^{0.9542}$

2. 將 12、14、15、18、21 化成 10 的次方

【答案】$10^{1.0791}$、$10^{1.1461}$、$10^{1.1761}$、$10^{1..2552}$、$10^{1.3222}$

【詳解】

$\log 12=2\log 2+\log 3\approx 0.6020+0.4771=1.0791$，故 $12=10^{\log 12}\approx 10^{1.0791}$

$\log 14=\log 2+\log 7\approx 0.3010+0.8451=1.1461$，故 $14=10^{\log 14}\approx 10^{1.1461}$

$\log 15=\log 3+\log 5\approx 0.4771+0.6990=1.1761$，故 $15=10^{\log 15}\approx 10^{1.1761}$

$\log 18=\log 2+2\log 3\approx 0.3010+0.9542=1.2552$，故 $18=10^{\log 18}\approx 10^{1..2552}$

$\log 21=\log 3+\log 7\approx 0.4771+0.8451=1.3222$，故 $21=10^{\log 21}\approx 10^{1.3222}$

3. 這部分請工程師操作時，隨機抽選拼成小題

題型四：綜合應用

1. 關於對數 $b=\log a$，請選出正確的選項。

(1)$10^a=b$

(2)當 $a>0$ 時，$\log a$ 才可計算

(3)b 必定為正數

(4)$1<\log 19<2$

(5)$\log 2=100$

【答案】(2)(4)

【詳解】

(1)╳：應為 $10^b=a$

(2)○：真數需大於 0

(3)╳：由 $10^b=a$ 可知，若 b 小於 0，則 a 小於 1

(4)○：$1=\log 10<\log 19<\log 100=2$

(5)╳：$\log 2\fallingdotseq 0.301$

2. 下列關於常用對數之敘述，哪些是正確的？

(1)常用對數值增加 1，則原始值增加為 2 倍

(2)若 $\log a=4.8$，則 a 為四位數

(3)若 $\log a=-4.8$，則 a 小數點後第五位不為 0

(4)若 $\log(\log a)=3$，則 a 為 1000 位數

(5)若 $\log a=4.8$、$\log b=2.8$，則 a 是 b 的 100 倍

【答案】(3)(5)

【詳解】

(1)╳：增加 $10^1=10$ 倍

(2)╳：$a=10^{4.8}=10^{0.8}\times 10^4=6.\cdots\times 10^4$ $\Rightarrow$5 位數

(3)○：$a=10^{-4.8}=10^{0.2}\times 10^{-5}=1.\cdots\times 10^{-5}=0.00001\cdots$

(4)╳：$\log(\log a)=3$ $\Rightarrow\log a=10^3=1000$ $\Rightarrow a=10^{1000}$

$\Rightarrow$1000＋1＝1001 位數

(5)○：$\log a-\log b=4.8-2.8$ $\Rightarrow\log\frac{a}{b}=2$ $\Rightarrow\frac{a}{b}=100$

即 a 為 b 的 100 倍

3. 已知 $\log a=3.8$、$\log b=1.3$、$10^c=5$、$10^d=7$，下列選項哪些是正確的？

(1)$\frac{a}{b}=100\sqrt{10}$

(2)$a-b=100\sqrt{10}$

(3)$c\times d=\log 35$

(4)$c+d=\log 35$

(5)$a>b>d>c$

【答案】(1)(4)(5)

【詳解】

$a=10^{3.8}$、$b=10^{1.3}$、$c=\log 5$、$d=\log 7$

(1)○(2)╳：$\frac{a}{b}=10^{2.5}=100\sqrt{10}$

(3)╳(4)○：$c+d=\log(5\times 7)=\log 35$

4. 已知 $\log a=4.32$ 且 $b=1000a$、$c=\frac{1}{100}a$。請選出正確的敘述。

(1)$10^4<a<10^5$

(2)a 的整數部分為四位數

(3)$a=10^{4.32}$

(4)$\log b=4320$

(5)$\log b-\log c=5$

【答案】(1)(3)(5)

【詳解】

(1)○(3)○：$10^4<10^{4.32}<10^5$

(2)╳：a 的整數部分為五位數

(4)╳：$\log b=7.32$

(5)○：$\log b-\log c=\log(\frac{1000a}{\frac{1}{100}a})=\log 100000=5$

5. 已知 $\log a=3.8$、$\log b=1.3$、$10^c=5$、$10^d=7$，下列選項哪些是正確的？

(1)$\frac{a}{b}=100\sqrt{10}$

(2)$a-b=100\sqrt{10}$

(3)$c\times d=\log 35$

(4)$c+d=\log 35$

(5)$a>b>d>c$

【答案】(1)(4)(5)

【詳解】

$a=10^{3.8}$、$b=10^{1.3}$、$c=\log 5$、$d=\log 7$

(1)○(2)╳：$\frac{a}{b}=10^{2.5}=100\sqrt{10}$

(3)╳(4)○：$c+d=\log(5\times 7)=\log 35$

6. 請選出敘述正確的選項。

(1)$\log 2$ 為有理數

(2)若 $a=\log 9876$，則 a 值的整數部分為 4

(3)$\log 10\sqrt{10}=1.5$

(4)若 $\log x=2.19$、$\log y=4.19$，則 y 為 x 的 100 倍

(5)若正實數 $k<1$，則 $\log k<0$

【答案】(3)(4)(5)

【詳解】

(1)╳：$\log 2$ 為無理數

(2)╳：$\because a=\log 9876<\log 10000=4$　　$\therefore a$ 值的整數部分為 3

(3)○

(4)○：若 $\log x=2.19$、$\log y=4.19$，則 $x=10^{2.19}$、$y=10^{4.19}$，故 y 為 x 的 100 倍

(5)○

知識點 J：位數問題

J-1：估算位數與最高位

題型一：單一數字估算

1. 試求 2^{50} 乘開後是_____位數，並且最高位數字為_____

【答案】16；1

【詳解】

$\because 2^{50}=(10^{0.3010})^{50}=10^{15.05}=10^{0.05}\times10^{15}=1.多\times10^{15}$

$\therefore 2^{50}$ 為 15＋1＝16 位數，並且最高位數字為 1

2. 把 2^{30} 乘開後是_____位數

【答案】10

【詳解】

$2^{30}=(10^{0.3010})^{30}=10^{9.03}=10^{9+0.03}=10^{0.03}\times10^{9}=1.\cdots\times10^{9}$

故 $2^{30}=1.\cdots\times10^{9}$，為 9＋1＝10 位數

3. 已知將 3^{100} 以科學記號表示並將係數取到小數點後第 2 位，可得 $3^{100}\fallingdotseq5.15\times10^{47}$，由此估計 3^{50} 應為_____位數且最高位數字為_____

【答案】24、7

【詳解】

$\because 3^{100}\fallingdotseq5.15\times10^{47}=5.15\times10\times10^{46}=51.5\times10^{46}$

$\therefore 3^{50}=(3^{100})^{\frac{1}{2}}\fallingdotseq(51.5\times10^{46})^{\frac{1}{2}}=\sqrt{51.5}\times10^{23}=7.\cdots\cdots\times10^{23}$

由此估計 3^{50} 應為 24 位數，最高位數字為 7

4. 將 3^{500} 展開後，

(1)是_____位數

(2)最高位數字為_____

【答案】(1)239；(2)3

【詳解】

$3^{500}=(10^{0.4771})^{500}=10^{238.55}=10^{238+0.55}=10^{0.55}\times10^{238}=3.\cdots\times10^{238}$，故 $3^{500}=3.\cdots\times10^{238}$

(1) 238＋1＝239 位數

(2) 最高位數字為 3

5. 試求 2^{100} 乘開後是_____位數，並且最高位數字為_____

【答案】31；1

【詳解】

$\because 2^{100}=(10^{0.3010})^{100}=10^{30.1}=10^{0.1}\times 10^{30}=1.多\times 10^{30}$

$\therefore 2^{100}$ 為 30＋1＝31 位數，並且最高位數字為 1

題型二：估算應用

1. 已知 67^{50} 表為十進位是 92 位數，那麼 67^{25} 表為十進位是_____位數

【答案】46

【詳解】

1° ∵67^{50} 是 92 位數　　∴$10^{91}\leqq 67^{50}<10^{92}$

2° 整式開平方，得 $10^{45.5}\leqq 67^{25}<10^{46}$　⇒$3.\cdots\times 10^{45}\leqq 67^{25}<10^{46}$

∴67^{25} 是 46 位數

2. 試求 $2^{106}+3^{66}$ 為幾位數?

【答案】33

【詳解】

$\log 2^{106}=106\log 2=106\cdot 0.301=31.906$

故 $2^{106}=10^{31.906}=10^{0.906}\times 10^{31}=8.\cdots\times 10^{31}$

$\log 3^{66}=66\log 3=66\cdot 0.4771=31.4886$

故 $3^{66}=10^{31.4886}=10^{0.4886}\times 10^{31}=3.\cdots\times 10^{31}$

故 $2^{106}+3^{66}=(8.\cdots\times 10^{31})+(3.\cdots\times 10^{31})=11.\cdots\times 10^{31}$，應為 33 位數

3. 試求 $6^{100}+3^{200}$ 是_____位數

【答案】96

【詳解】

$\log(6^{100})=77.81$，則 6^{100} 為 78 位數

$\log(3^{200})=95.42$，則 3^{200} 為 96 位數

故 $6^{100}+3^{200}$ 是 96 位數

4. 設 $\log a=1.13$、$\log b=20.24$，試問 $ab+b$ 的整數部分有幾位數

【答案】22

【詳解】

依題：$a=10^{1.13}$、$b=10^{20.24}$

故 $ab+b=10^{21.37}+10^{20.24}=11.\text{多}+10^{20}=1.\text{多}+10^{21}$ 為 21＋1＝22 位數

J-2：估算小數點後第幾位起不為 0

1. 若 log3＝0.4771，則$(\frac{1}{3})^{100}$化為小數後，在小數點後第_____位開始不為 0

【答案】48

【詳解】

$(\frac{1}{3})^{100}=3^{-100}=(10^{0.4771})^{-100}=10^{-47.71}=10^{0.29}\times10^{-48}$

2. 將$\left(\frac{5}{8}\right)^{40}$表成小數時，在小數點後第 p 位數字開始不為 0，又此不為 0 的數字為 q，

則數對(p,q)＝_____ (已知 log2＝0.3010，log3＝0.4771，log7＝0.8451)

【答案】(9,6)

【詳解】

$\left(\frac{5}{8}\right)^{40}=\left(\frac{10^{0.6990}}{10^{0.9030}}\right)^{40}=(10^{-0.2040})^{40}=10^{-8.16}=10^{-9+0.84}=10^{0.84}\times10^{-9}=6.\cdots\times10^{-9}$

可知小數點後第 9 位數字開始不為 0，又此不為 0 的數字為 6，即數對(p,q)＝(9,6)

3. 把$\left(\frac{3}{4}\right)^{50}$表示成小數，小數點後第 a 位開始出現不為 0 的數字 b，

求數對(a,b)＝_____

【答案】(7,5)

【詳解】

$\left(\frac{3}{4}\right)^{50}=\left(\frac{10^{0.4771}}{10^{0.6020}}\right)^{50}=(10^{-0.1249})^{50}=10^{-6.245}=10^{-7+0.755}=10^{0.755}\times10^{-7}=5.\cdots\times10^{-7}$

可知小數點後第 7 位數字開始不為 0，又此不為 0 的數字為 5，即數對(a,b)＝(7,5)

4. 若將 $5^{-9}\cdot 16^{\frac{-5}{2}}$ 化成小數，則此數自小數點後第_____位開始出現不為 0 的數字，且該不為 0 的數字為_____

【答案】10、5

【詳解】

$5^{-9}\times 16^{-\frac{5}{2}}=5^{-9}\times(2^4)^{-\frac{5}{2}}=5^{-9}\times 2^{-10}=2^{-1}\times(2\times 5)^{-9}=0.5\times 10^{-9}=5\times 10^{-10}$

故第 10 位開始不為 0，此數字為 5

5. 已知 $\log 2\fallingdotseq 0.301$、$\log 3\fallingdotseq 0.4771$，則 $(\frac{1}{6})^{100}$ 小數點後第_____位開始不為 0

【答案】78

【詳解】

$\because \log(\frac{1}{6})^{100}=-100(\log 2+\log 3)=-77.81=-78+0.19$

$\therefore (\frac{1}{6})^{100}$ 小數點後第 78 位開始不為 0

知識點 K：生活情境素養

K-1：指數相關

題型一：成長衰退問題

1. 依據實驗結果，某種細菌原有的數目為 N，經過 t 天後細菌的數目變成 $N\cdot a^t$。已知 2 天後細菌的數目為 3000000、5 天後細菌的數目為 24000000，則：

(1)$a=$_____

(2)8 天後細菌的數目為_____

【答案】(1)2；(2)1.92×10^8

【詳解】

(1) 依題：$N\cdot a^2=3000000$…①；$N\cdot a^5=24000000$…②

兩式相除，即$\frac{②}{①}=\frac{N\cdot a^5}{N\cdot a^2}=\frac{24000000}{3000000}$　　$\Rightarrow a^3=8$，故 $a=2$

(2) 所求$=N\cdot a^8=N\cdot a^5\cdot a^3=24000000\times8=1.92\times10^8$

2. 兩種菌類 A、B 製成一種新的保健食品，實驗發現 B 菌個數超過 A 菌個數的 5 倍時才有效果，已知 A 菌個數一天增加一倍，B 菌個數一天增加兩倍，如果開始培養時 A 菌個數是 B 菌個數的兩倍，則至少_____天效果才會出現 (取整數)

【答案】6

【詳解】

設至少 n 天後效果才會出現，且 A 菌初始個數為 $2x$、B 菌初始個數為 x

依題，A 菌個數一天增加一倍，B 菌個數一天增加兩倍

且 B 菌個數超過 A 菌個數的 5 倍

即 $x\cdot3^n>5\cdot2x\cdot2^n$，故 $3^n>5\cdot2^{n+1}=10\cdot2^n$，

又 $3^5=243<10\cdot2^5=320$，故取 $n=6$

3. 實驗室中的某細菌，每經過一天其數量會增加 a 倍。現在以某一日為基準日，細菌數為 k 隻，若 2 天後細菌數為 800 隻、5 天後細菌數為 51200 隻，則數對$(a,k)=$_____

【答案】(3,50)

【詳解】

依題，第三天到第六天過了三天，且每經過一天其數量會增加 a 倍，即乘上$(a+1)$

則 $800\times(a+1)^3=51200$，化簡得$(a+1)^3=64$，

而最初數量 k 隻過了兩天變成 800 隻，則 $k=800\div(a+1)^2=50$

4. 實驗室中，細菌數每過 1 日後增加固定的倍數，若 3 日後的細菌數為 3200，而 4.5 日後的細菌數為 25600，則一開始時實驗室中的細菌數有_____個

【答案】50

【詳解】

設每天變成 k 倍，且初始細菌數為 x

且 3 日後的細菌數為 3200，4.5 日後的細菌數為 25600

則 $3200=x\times k^3$…①，$25600=x\times k^{4.5}$…②

兩式相除得$\frac{②}{①}=\frac{25600}{3200}=\frac{x\times k^{4.5}}{x\times k^3}$　　$\Rightarrow k^{1.5}=8$，則 $k=4$

代回①：$3200=x\times 4^3$，故 $x=50$

5. 甲乙兩人打算在自主學習時間研究某社群平台粉絲專頁，在透過特定宣傳後其追蹤數的增長情形。經研究發現，在宣傳過後每天以固定倍數成長 a 倍，若宣傳 3 天後追蹤數為 2.4×10^3，12 天後追蹤數為 6.48×10^7，試問宣傳開始的原始追蹤數為_____

【答案】80

【詳解】

設原始追蹤數$=x$，且宣傳過後每天以固定倍數成長 a 倍，即乘上 a 倍

則依題可知：$a^3x=2.4\times10^3$、$a^{12}x=6.48\times10^7$，

兩式相除可得：$\frac{a^{12}x}{a^3x}=\frac{6.48\times10^7}{2.4\times10^3}$，即 $a^9=27000$，故 $a^3=30$，

代回可得：$30x=2400$，而 $x=80$

題型二：半衰期

1. 放射性物質質量變為原來的一半經過的時間，稱為該物質的半衰期。
假設某放射性物質在兩年後剩下 16 公克，而八年後剩下 2 公克，
求該放射物質原來有_____公克，其半衰期又是_____年
【答案】32；2
【詳解】

依題可知：經過六年，放射性物質質量變為$\frac{2}{16}=\frac{1}{8}=(\frac{1}{2})^3$倍，

即經過三個半衰期，故其半衰期為 2 年
而原來的質量經過兩年後(一個半衰期)剩下 16 公克
故原來有 16×2＝32 公克

2. 放射性物質的半衰期 T 定義為每經過時間 T，該物質的質量會衰退為原來的一半，鉛製容器中有兩種放射性物質 A、B，開始紀錄時容器中物質 A 的質量為物質 B 的 4 倍，而 120 小時後兩物質的質量相同，已知物質 A 的半衰期為 6 小時，則物質 B 的半衰期為_____小時

【答案】$\frac{20}{3}$

【詳解】

∵120 小時內，A 經過了$\frac{120}{6}=20$次半衰期、B 經過了 y 次半衰期

且一開始 A 的質量為物質 B 的 4 倍，即 $A=4x$，$B=x$

依題：$4x\times(\frac{1}{2})^{20}=x\times(\frac{1}{2})^{y}$，化簡得$(\frac{1}{2})^{18}=(\frac{1}{2})^{y}$，則 $y=18$

故物質 B 半衰了 18 次　　∴物質 B 的半衰期為$\frac{120}{18}=\frac{20}{3}$小時

3. 放射性物質的半衰期 T 定義為：每經過時間 T，該物質的質量會衰退成原來的一半。鉛製容器中有兩種放射性物質 A、B，開始紀錄時容器中物質 A 的質量為物質 B 的 256 倍，而 120 小時後兩種物質的質量相同。已知物質 A 的半衰期為 7.5 小時，請問物質 B 的半衰期為_____小時

【答案】15

【詳解】

$\because$120 小時內，A 經過了$\frac{120}{7.5}=16$ 次半衰期、B 經過了 y 次半衰期

且一開始 A 的質量為物質 B 的 256 倍，即 $A=256x$，$B=x$

依題：$256x\times(\frac{1}{2})^{16}=x\times(\frac{1}{2})^{y}$，化簡得$(\frac{1}{2})^{8}=(\frac{1}{2})^{y}$，則 $y=8$

故物質 B 半衰了 8 次　　$\therefore$物質 B 的半衰期為$\frac{120}{8}=15$ 小時

4. 某放射性物質的重量為 800 克，已知 20 年後剩下 50 克，請問此物質的半衰期(物質的重量衰變為原來一半所需時間)為_____

【答案】5

【詳解】

依題：初始為 800 克，20 年後剩下 50 克，即 $800\times(\frac{1}{2})^{x}=50$

化簡得$\frac{800}{50}=2^{x}$　　$\Rightarrow 16=2^{4}$，即經過了 4 次的半衰期

$\therefore$半衰期為$\frac{20}{4}=5$ 年

5. 依照藥物代謝動力學，「半衰期」指的是藥物在體內吸收後，分佈到血液中，達到最高血中濃度，經代謝排除之後，血中濃度降為原本一半所需的時間，一般認定濃度降為原本的5%時，當作藥物排出體外，常見的止痛藥普拿疼，一個健康的大人需10小時才能將其排出體外，試問普拿疼的半衰期為_____小時(請用 log2＝0.3 計算，並四捨五入至小數點後第一位)

【答案】2.3

【詳解】

設半衰期為 x 小時，即 10 小時為 $\frac{10}{x}$ 次的半衰期，且原始濃度為 k

故 $k\times(\frac{1}{2})^{\frac{10}{x}}=k\times5\%$，化簡得 $(\frac{1}{2})^{\frac{10}{x}}=\frac{1}{20}=\frac{1}{2}\times\frac{1}{10}$，又 $\log2=0.3$，即 $2=10^{0.3}$

則 $(10^{-0.3})^{\frac{10}{x}}=10^{-0.3}\times10^{-1}$，$10^{-\frac{3}{x}}=10^{-0.3}\times10^{-1}=10^{-1.3}$

$\Rightarrow\frac{-3}{x}=-1.3$，$x=\frac{3}{1.3}$，故 $x\fallingdotseq2.3$

題型三：牛頓冷卻定律

1. 蛋糕從 174°C 的烤箱拿出來放在 30°C 的室溫下，經過 t 分鐘後的溫度 H°C 符合牛頓提出的冷卻定律，公式為 $H=30+(174-30)\times a^{-t}$，其中 a 為蛋糕的冷卻係數，並且 $a>0$。已知 2 分鐘後測量蛋糕的溫度為 130°C，求蛋糕的冷卻係數 a 的值為_____。

【答案】$\frac{6}{5}$

【詳解】

依題　$\Rightarrow 130=30+(174-30)\times a^{-2}$　$\Rightarrow$化簡得 $a^{-2}=\frac{100}{144}=\frac{25}{36}$

可得 $a=(\frac{25}{36})^{-\frac{1}{2}}=[(\frac{5}{6})^2]^{-\frac{1}{2}}=\frac{6}{5}$

2. 根據牛頓冷卻定理描述物體於常溫下的溫度變化關係式為：$T=T_0+(T_1-T_0)\cdot e^{-kt}$，其中 T_0 為該物體周遭環境的溫度，T_1 為該物體的初始溫度，T 則是該物體經過 t 分鐘冷卻後的溫度。K 是個與物質相關的常數。現在有一杯剛泡好的咖啡，它的溫度為 85°C，放置於室溫 25°C 中，若 5 分鐘後，咖啡的溫度為 55°C，試問若泡好後過 10 分鐘，咖啡的溫度為_____度

【答案】40 度

【詳解】

依題：將 $T=55$、$T_0=25$、$T_1=85$、$t=5$ 代入公式 $T=T_0+(T_1-T_0)\cdot e^{-kt}$

即 $55=25+(85-25)\cdot e^{-5k}$　$\Rightarrow \frac{1}{2}=e^{-5k}$

再將 $t=10$ 代入公式，即 $T=25+(85-25)\cdot e^{-10k}=25+60\cdot(e^{-5k})^2=25+60\times(\frac{1}{2})^2=40$(度)

3. 牛頓冷卻定律表明一個物體損失熱的速率與物體和其周圍環境間的溫度差呈正比例。如果室溫為 θ_0 度，物體的初始溫度為 θ_1 度，經過 t 小時後物體的溫度 $f(t)$ 滿足 $f(t)=\theta_0+(\theta_1-\theta_0)\cdot 10^{-kt}$，其中 k 是一個隨物體與空氣接觸狀況而定的常數。
今天將竹筴魚從冰箱冷凍庫拿出來，其初始溫度為 θ_1 度，放在室溫 26 度下解凍，經過一個小時後，其溫度為－7.6 度，經過三個小時後，其溫度為 7.1 度。
試問 10^{-k} 的值為_____

【答案】0.75

【詳解】

將 $\theta_0=26$，$t=1$ 和 $\theta_0=26$，$t=3$ 代入 $f(t)=\theta_0+(\theta_1-\theta_0)\cdot 10^{-kt}$

得 $26+(\theta_1-26)\cdot 10^{-k}=-7.6$、$26+(\theta_1-26)\cdot 10^{-3k}=7.1$

化簡得 $(\theta_1-26)\cdot 10^{-k}=-33.6$…①、$(\theta_1-26)\cdot 10^{-3k}=-18.9$…②

兩式相除，即 $\frac{②}{①}$：$\frac{(\theta_1-26)\cdot 10^{-3k}}{(\theta_1-26)\cdot 10^{-k}}=10^{-2k}=\frac{18.9}{33.6}$

$\Rightarrow 10^{-k}=\sqrt{\frac{18.9}{33.6}}=\sqrt{\frac{189}{336}}=\sqrt{\frac{9}{16}}=\frac{3}{4}=0.75$

4. 牛頓冷卻定理描述物體於常溫下的溫度變化關係式為：$T=T_0+(T_1-T_0)\cdot(0.75)^t$，其中 T_0 為該物體周遭環境的溫度，T_1 為該物體的初始溫度，T 則是該物體經過 t 分鐘冷卻後的溫度某學生希望在烹飪時牛肉的溫度至少為 15 度，且牛肉初始溫度為－18.8，若學生需將牛肉放在室溫 26 度下至少 n 小時(n 為正整數)才能符合前述要求，試問 n 值為_____

【答案】5

【詳解】

將 $T_0=26$、$T_1=-18.8$、$T\geqq 15$ 代入公式 $T=T_0+(T_1-T_0)\cdot(0.75)^t$

即 $26+(-18.8-26)(0.75)^n\geqq 15$　　$\therefore(0.75)^n\leqq\frac{11}{44.8}$　　$\Rightarrow n\log 0.75\leqq\log\frac{11}{44.8}$

$\Rightarrow n\geqq 4.8814\cdots\cdots$，故 n 取 5

5. 牛頓冷卻定律是描述一個物體在常溫環境下溫度的變化，物體的原始溫度為 θ_1，而經 t 分鐘冷卻後溫度為 θ，滿足：$\theta=\theta_0+(\theta_1-\theta_0)e^{-kt}$，其中 θ_1 表物體周圍的溫度，常數 k 是物質的特性。今有一杯熱茶用 95°C 的開水沖泡，放置在 31°C 的環境中，測得 5 分鐘後，熱茶的溫度為 63°C，試問再經過 30 分鐘後，
熱茶的溫度為_____

【答案】$31\frac{1}{2}$

【詳解】

$$\begin{cases}\theta_0=31\\ \theta_1=95\\ t=5\end{cases}\quad\Rightarrow 63=31+(95-31)e^{-5k}\quad\Rightarrow e^{-5k}=\frac{32}{64}=\frac{1}{2}$$

當 $t=5+30=35$ 時，$\theta=31+(95-31)e^{-35k}=31+64(e^{-5k})^7=31+64\times\frac{1}{2^7}=31+\frac{1}{2}=31\frac{1}{2}$

題型四：學習傳播問題

1. 根據心理學家的統計資料顯示，學生學習的時間與學習的成果，數學模型表示為：$f(t)=p(1-10^{-qt})$，其中 p、q 為常數，而 t 代表以星期為單位的時間。
若小杰一個星期可以熟記 100 個成語，兩個星期可以熟記 180 個成語，請求出：
(1)p 值　　(2)小杰 3 個星期後可熟記幾個成語？
【答案】(1)500；(2)244 個
【詳解】
(1) 依題　$\Rightarrow f(1)=p(1-10^{-q})=100\cdots①$；$f(2)=p(1-10^{-2q})=180\cdots②$

兩式相除　$\Rightarrow\frac{1-10^{-2q}}{1-10^{-q}}=\frac{(1-10^{-q})(1+10^{-q})}{1-10^{-q}}=1+10^{-q}=\frac{180}{100}=\frac{9}{5}$　$\Rightarrow 10^{-q}=\frac{4}{5}$

代回①　$\Rightarrow p(1-\frac{4}{5})=100$、$p=500$

(2) 所求$=f(3)=p(1-10^{-3q})=500[1-(\frac{4}{5})^3]=244$ 個

2. 小威的自主學習計畫打算研究假消息在人群中的傳播速度，他參考了相關資料，得出傳播速度的模型如下：時間 t(單位：週)和傳播人數 P(單位：人)的關係式為：$P=a\times(2^{kt}-1)$，其中 a、k 為常數。小威並另外透過調查和統計得出兩筆資料：第一週傳播人數為 50 人，第二週傳播人數為 450 人，試回答下列問題：
(1)試求數對$(a,k)=$_____
(2)若依此關係式推算，第三週傳播人數會是_____人

【答案】(1)$(\frac{50}{7},3)$；(2)3650

【詳解】

(1)依題可知：$50=a\times(2^k-1)$、$450=a\times(4^k-1)$，相除可得：$9=\frac{4^k-1}{2^k-1}=\frac{x^2-1}{x-1}=x+1$，

故 $x=2^k=8$，即 $k=3$，將 $k=3$ 代回 $50=a\times(2^k-1)$，可得 $a=\frac{50}{7}$

(2)所求$=\frac{50}{7}\times(2^9-1)=3650$

3. 若學生經過 x 星期的學習後所熟記的成語數量為 $H=p(1-q^x)$，其中 p、q 為常數。若小惠經過一個星期可以熟記 100 個成語，經過兩個星期可以熟記 180 個成語，試求小惠三個星期後共可熟記_____個成語

【答案】244

【詳解】

依題可知：$100=p(1-q)$、$180=p(1-q^2)$，

兩式相除可得：$\frac{p(1-q)(1+q)}{p(1-q)}=(1+q)=\frac{9}{5}$，即 $q=\frac{4}{5}$，

故 $p=500$，而 $p(1-q^3)=500\times\frac{61}{125}=244$

4. 心理學家常用 $f(t)=a(1-10^{-bt})$這個數學模式來描述學生經過 t 星期學習之後可以背熟的單字量，這裡的常數 a 與 b 跟學生及學習的科目相關。如果炭治郎一星期可以背熟 80 個單字，兩個星期可以背熟 120 個單字，那麼，請利用上述的數據及給定的數學模式，求出數對$(a,b)=$_____，並進一步推算出炭治郎三星期可以背熟_____個單字

【答案】(160,log2)、140

【詳解】

$$\begin{cases} f(1)=a\cdot(1-10^{-b})=80\cdots\cdots① \\ f(2)=a\cdot(1-10^{-2b})=120\cdots\cdots② \end{cases}$$

$\frac{②}{①}:\frac{(1-10^{-b})(1+10^{-b})}{1-10^{-b}}=\frac{3}{2}$ $\Rightarrow 1+10^{-b}=\frac{3}{2}$ $\Rightarrow 10^{-b}=\frac{1}{2}$ $\Rightarrow (10^b)^{-1}=2^{-1}$

$\Rightarrow 10^b=2$ $\Rightarrow b=\log 2$ 代入①可得：$a\times(1-\frac{1}{2})=80$

$\Rightarrow a=160$ $\Rightarrow f(3)=a\cdot(1-10^{-3b})=a\cdot[1-(10^{-b})^3]=160\times(1-\frac{1}{8})=140$

故$(a,b)=(160,\log 2)$，三星期可以背熟 140 個單字

K-2：對數相關

題型一：班佛法則

1. 班佛法則：銀行存款的首位數為 a(即存款數字的第一位數為 a，

例如存款金額為 483216 的首位數是 4)的比例約有 $\log_{10}(1+\frac{1}{a})$，根據班佛法則，

銀行存款的首位數為 4、5、6 或 7 的人約有多少比例?

[$\log_{10}2\approx0.3010$、$\log_{10}3\approx0.4771$、$\log_{10}5\approx0.6990$]

(1)20％　(2)30％　(3)40％　(4)50％　(5)60％

【答案】(2)

【詳解】

所求$=\log_{10}(1+\frac{1}{4})+\log_{10}(1+\frac{1}{5})+\log_{10}(1+\frac{1}{6})+\log_{10}(1+\frac{1}{7})$

$=\log_{10}\frac{5}{4}+\log_{10}\frac{6}{5}+\log_{10}\frac{7}{6}+\log_{10}\frac{8}{7}=\log_{10}\frac{5}{4}\times\frac{6}{5}\times\frac{7}{6}\times\frac{8}{7}=\log_{10}2\approx0.3010$，故選(2)

2. 在真實世界中，很多類型的數據通常都遵守「班佛定律」：一堆實際從生活得出的數據中，首位數字為 a 的比例約為 $\log(1+\frac{1}{a})$。審計部門常會用此定律來檢查帳目是否作假。試問一堆數據中首位數字為 9 的比例約為_____％

(四捨五入至整數位)

【答案】5％

【詳解】

首位數字為 9 的比例約為 $\log(1+\frac{1}{9})=1-\log9\fallingdotseq1-0.9542=0.0458=4.58\%$

3. 班佛定律：一堆從實際生活得出的數據中，首位數字為 a 的比例約為 $\log(1+\frac{1}{a})$，試求首位數字為 1 的比例是首位數字為 4 的比例的_____倍

【答案】3.11

【詳解】

∵首位數字為 4 的比例為 $\log(1+\frac{1}{4})=\log\frac{5}{4}$、首位數字為 1 的比例為 $\log(1+\frac{1}{1})=\log2$

∴所求$=\frac{\log2}{\log\frac{5}{4}}=\frac{log2}{log5-log4}=\frac{0.3010}{0.6990-0.6020}\fallingdotseq3.11$

4. 班佛法則：銀行存款首位數字為 a 的比例約有 $\log(1+\frac{1}{a})$，例如存款金額為 43210 元的首位數字為 4，所有首位數字為 4 的存款所占比例約 $\log(1+\frac{1}{4})$，請根據班佛法則，估計銀行存款的首位數字為 3 或 4 或 5 的人比例約為_____%(已知 $\log 2 \fallingdotseq 0.3010$)

【答案】30.1

【詳解】

首位數字為 3 的比例為 $\log(1+\frac{1}{3})=\log\frac{4}{3}$、首位數字為 4 的比例為 $\log(1+\frac{1}{4})=\log\frac{5}{4}$、首位數字為 5 的比例為 $\log(1+\frac{1}{5})=\log\frac{6}{5}$

故所求 $=\log\frac{4}{3}+\log\frac{5}{4}+\log\frac{6}{5}=\log\frac{4}{3}\times\frac{5}{4}\times\frac{6}{5}=\log 2 \fallingdotseq 0.3010 \fallingdotseq 30.1\%$

5. 班佛法則：銀行存款首位數字為 a 的比例約有 $\log(1+\frac{1}{a})$，

試問一堆數據中首位數字為 8 或 9 的比例約為_____%(已知 $\log 8=0.9030$)

【答案】9.7

【詳解】

首位數字為 8 的比例為 $\log(1+\frac{1}{8})=\log\frac{9}{8}$、首位數字為 9 的比例為 $\log(1+\frac{1}{9})=\log\frac{10}{9}$

故所求 $=\log\frac{9}{8}+\log\frac{10}{9}=\log\frac{10}{8}=\log 10-\log 8=1-0.9030=0.0970=9.7\%$

6. 班佛定律：一堆從實際生活得出的數據中，首位數字為 a 的比例約為 $\log(1+\frac{1}{a})$，

試求首位數字為 3 的比例是首位數字為 9 的比例的_____倍

【答案】2.73

【詳解】

∵首位數字為 3 的比率 $\log(1+\frac{1}{3})=\log\frac{4}{3}$、首位數字為 9 的比例為 $\log(1+\frac{1}{9})=\log\frac{10}{9}$

∴所求 $=\frac{\log\frac{4}{3}}{\log\frac{10}{9}}=\frac{log4-log3}{1-log9}=\frac{0.6020-04771}{1-0.9542} \fallingdotseq 2.73$

題型二：酸鹼問題

1. pH 值是指溶液中氫離子濃度的對數值加上負號，即 pH＝－log[H^+]。
例如氫離子濃度為 10^{-6}(*mol*/*L*)的溶液，其 pH 值為 6。現在把 pH 值為 2 與 3 的酸性溶液依 3：2 比例混合，求混合溶液的 pH 值最接近多少？
(1)2　(2)2.2　(3)2.4　(4)2.6　(5)2.8
【答案】(2)
【詳解】
pH 值為 2 的[H^+]＝$10^{-2}M$；pH 值為 3 的[H^+]＝$10^{-3}M$

假設分別取 3 公升與 2 公升，則混合後[H^+]＝$\frac{3\times10^{-2}+2\times10^{-3}}{3+2}$＝0.0064$M$

故混合後 pH 值＝－log0.0064＝－log$\frac{64}{10000}$＝－(log64－log10000)

＝－6log2＋4≈－6×0.3010＋4＝2.1940，故選(2)

2. pH 值可以用來表示溶液的酸鹼程度。若[H^+]表示溶液中氫離子的濃度，
則 pH＝－log[H^+]。假設檸檬汁的[H^+]＝10^{-3}，則檸檬汁的 pH＝3。
若將 pH＝3 的檸檬汁與 pH＝4 的橘子汁以 1：3 的比例混合，
混合溶液的 pH 值約為_____ (四捨五入至小數點以下第一位，log3.25≒0.5119)
【答案】3.5
【詳解】
$pH_{檸}$＝3　⇒－log[H^+]$_{檸}$＝3　⇒[H^+]$_{檸}$＝10^{-3}
$pH_{橘}$＝4　⇒－log[H^+]$_{橘}$＝4　⇒[H^+]$_{橘}$＝10^{-4}

⇒[H^+]$_{混合}$＝$\frac{1\times10^{-3}+3\times10^{-4}}{1+3}$＝3.25×$10^{-4}$

⇒$pH_{混合}$＝－log(3.25×10^{-4})＝－(log3.25＋log10^{-4})＝－log3.25－(－4)
≒－0.5119＋4＝3.4881≒3.5

3. pH 值是衡量溶液酸鹼程度的標準，其定義如下：pH 值＝－log[H^+]，
其中[H^+]為溶液中氫離子的濃度(莫耳/公升)。將 20 毫升 pH 值為 6 的自來水和 640 毫升 pH 值為 8 的自來水混合在一起，試問混合後的自來水 pH 值是多少？(四捨五入至小數點後第一位；已知 2≒$10^{0.3010}$)
【答案】7.4
【詳解】
混和後 H^+莫耳數＝0.02×10^{-6}＋0.64×10^{-8} mol，且混和後體積＝0.02＋0.64 公升

則混合後的濃度[H^+]＝$\frac{0.02\times10^{-6}+0.64\times10^{-8}}{0.02+0.64}$＝$\frac{2\times10^{-6}+64\times10^{-8}}{66}$＝$\frac{264\times10^{-8}}{66}$＝4×$10^{-8}$，

故所求＝－log(4×10^{-8})＝8－log4≒7.4

4. 已知 pH 值為溶液中氫離子濃度的一種標度，也就是溶液酸鹼程度的衡量標準，

其定義為 pH 值，$[H^+]=10^{-\text{pH 值}}$，$[H^+]$為溶液中氫離子濃度。

小新在科學雜誌上看到以下報導：『身體每個區域的皮膚酸鹼程度略有不同，
一般臉部角質層的 pH 值大概在 4.5～6.5 之間，男性會比女性酸一點點，
油性皮膚的人會比乾性皮膚的人酸一點點。越往皮膚深層就越鹼，
到達有活細胞的真皮層時 pH 值已經到達 7.2～7.4 左右，
在更深到底下的組織液或血液，酸鹼度大約在 pH 7.35～7.45 之間。
所以整個皮膚是一個「外層弱酸，逐漸變鹼，內層弱鹼」的結構。』
小新想若我的臉部角質層的 pH 值為 5.4，血液 pH 值為 7.4，
則臉部氫離子濃度為血液氫離子濃度的_____倍

【答案】100

【詳解】

依題：臉部角質層的 pH 值為 5.4，血液 pH 值為 7.4

臉部的$[H^+]$：$10^{-5.4}$、血液的$[H^+]$：$10^{-7.4}$，故所求$=\frac{10^{-5.4}}{10^{-7.4}}=100$(倍)

5. 酸鹼 pH 值是由液體的氫離子濃度而來，即當氫離子濃度為 x 莫耳/公升時，
其 pH 值定為$-\log x$。依此理解，若正常雨水的 pH 值為 5.6，
測到某地區的酸雨 pH 值為 3.6，則此種雨水的氫離子濃度為正常雨水的
氫離子濃度的_____倍

【答案】100

【詳解】

依題可知，正常雨水的氫離子 pH 值為 5.6，即濃度為 $10^{-5.6}$ 莫耳/公升，
而酸雨的氫離子濃度為 $10^{-3.6}$ 莫耳/公升，

故所求$=\frac{10^{-3.6}}{10^{-5.6}}=10^2=100$

6. pH 值是衡量溶液酸鹼程度的標準，它的定義如下：pH 值＝－log[H^+]，
其中[H^+]為氫離子的濃度(莫耳/公升)。現欲調製蜂蜜檸檬手搖杯，
若蜂蜜的 pH 值為 3.5、檸檬的 pH 值為 2.4，則：
(1)檸檬中的[H^+]為_____莫耳/公升 (化為科學記號，取 3 位有效數字)
(2)若將蜂蜜、檸檬依照 1：2 比例混和，則蜂蜜檸檬手搖杯的 pH 值為_____
【答案】(1)3.98×10^{-3}；(2)2.56
【詳解】
(1)∵pH＝－log[H^+]＝2.4　　∴[H^+]＝$10^{-2.4}\fallingdotseq0.003981\fallingdotseq3.98\times10^{-3}$

(2)∵混合後的[H^+]＝$\frac{10^{-3.5}+2\times10^{-2.4}}{1+2}\fallingdotseq0.002759$　　∴pH＝－log0.002759≒2.56

題型三：分貝問題

1. 聲音的強度是用每平方公尺多少瓦特(W/m^2)來衡量，一般人能感覺出聲音的最小強度為$I_0=10^{-12}(W/m^2)$；噪音監測器量度的噪音 db(分貝)則根據當地聲音的強度 I，透過數學式子 $db(I)=10\log\frac{I}{I_0}$來計算，台北市政府規定棒球場內噪音不得超過 65 分貝，而汽笛製造商製造一款低噪音汽笛，一支汽笛只會產生 45 分貝噪音，欲符合市政府噪音規定，球場內最多能同時響起幾支汽笛？

(1)10　(2)20　(3)50　(4)100　(5)1000

【答案】(4)

【詳解】

設一支汽笛的聲音強度為 I_1、噪音規定的聲音強度為 I_2

一支汽笛：$45=10\log\frac{I_1}{I_0}$　$\Rightarrow 4.5=\log I_1-\log I_0\cdots①$

噪音規定：$65=10\log\frac{I_2}{I_0}$　$\Rightarrow 6.5=\log I_2-\log I_0\cdots②$

而所求$=\frac{I_2}{I_1}$，故作兩式相減，得②－①：$2=\log I_2-\log I_1=\log\frac{I_2}{I_1}$

$\Rightarrow\frac{I_2}{I_1}=10^2=100$，表示噪音規定的聲音強度為一支汽笛的聲音強度的 100 倍

2. 已知聲音分貝 D(dB)與聲壓 P(μPa)之間的關係為 $D=20\log\frac{P}{20}$，音量達到 70 分貝以上的環境，會使人有不舒服的感覺。假設一個人正常講話會發出 60 分貝的聲音，現在會議室內有 10 個人同時講話，總共發出的聲量為_____

【答案】80 分貝

【詳解】

聲壓具有疊加性，且依題依人講話時的分貝 $60=20\log\frac{P}{20}$　$\Rightarrow\frac{P}{20}=10^3$，即 $P=2\times10^4$

$\Rightarrow$10 個人同時講話時的聲壓$=10\times2\times10^4$，則 $D_{總}=20\log\frac{10\times2\times10^4}{20}=80$

$\therefore$10 個人同時講話的聲量為 80 分貝

3. 聲音的強度是用每平方公尺多少瓦特(W/m^2)來衡量，
一般人能感覺出聲音的最小強度為 $I_0=10^{-12}(W/m^2)$。

當測得的聲音強度為 $I(W/m^2)$時，所產生的噪音分貝數 d 為 $d(I)=10\cdot\log\frac{I}{I_0}$

(1)一隻蚊子振動翅膀測得的聲音強度為 $10^{-12}(W/m^2)$，試求其產生的噪音分貝數為_____

(2)在棒球比賽場中常使用瓦斯汽笛來加油，1 支瓦斯汽笛獨鳴所測得的噪音為 90 分貝，若同時有 100 支瓦斯汽笛於同場地齊鳴，則測得的噪音分貝數為_____

【答案】(1)0；(2)110

【詳解】

(1)$d(10^{-12})=10\cdot\log\frac{10^{-12}}{10^{-12}}=10\cdot\log1=10\times0=0$

(2)∵$90=10\cdot\log\frac{I}{10^{-12}}$，即 $\log\frac{I}{10^{-12}}=9$，故 $\frac{I}{10^{-12}}=10^9$，而 $I=10^{-3}$

∴所求$=10\cdot\log\frac{100\times10^{-3}}{10^{-12}}=10\cdot\log\frac{10^{-1}}{10^{-12}}=10\cdot\log10^{11}=10\times11=110$

4. 小豪到大巨蛋看職棒比賽，已知每一支汽笛會發出 70 分貝的聲音，且聲音的分貝數 S 與強度 W 的關係為 $S=10\times\log W$，若同時有 1000 支汽笛可以發出_____分貝的聲音

【答案】100

【詳解】

強度具有疊加性，且一支汽笛會發出 $70=10\times\log W$，即 $\log W=7$，故 $W=10^7$

則 1000 支汽笛的強度為 $1000\times10^7=10^{10}$

故同時有 1000 支汽笛可以發出 $S_{1000}=10\times\log(10^{10})=10\times10=100$

5. 音的強度是用每平方公尺多少瓦特(W/m^2) 來衡量，
一般人能感覺出聲音的最小強度為 $I_0=10^{-12}$ (W/m^2)；

當測得的聲音強度為 $I(W/m^2)$時， 所產生的噪音分貝數 d 為 $d(I)=10\cdot\log\frac{I}{I_0}$。

汽車製造廠測試發現，某新車以每小時 60 公里速度行駛時，
測得的聲音強度為 10^{-4} (W/m^2)，試問此聲音強度產生的噪音為_____分貝
【答案】80 分貝
【詳解】

將聲音強度 10^{-4} 和 $I_0=10^{-12}$ 代入 $d(I)=10\cdot\log\frac{I}{I_0}$

所求$=d(10^{-4})=10\cdot\log\frac{10^{-4}}{10^{-12}}=10\cdot\log10^8=80$

6. 量度聲音大小的單位是分貝(dB)，dB 值的計算公式是 $dB=10\cdot\log\frac{I}{I_0}$，

其中 I 是聲音強度，I_0 是固定值，若強度變成原本的 100 倍，聲音增加_____分貝？
【答案】20 分貝
【詳解】
設原本強度為 I，則變為原本的 100 倍可表成 $100I$

且原本的分貝為 $dB=10\cdot\log\frac{I}{I_0}$，後來的強度為 $dB'=10\cdot\log\frac{100I}{I_0}$，則所求$=dB'-dB$

即$(10\cdot\log\frac{100I}{I_0})-(10\cdot\log\frac{I}{I_0})=10\cdot\log\frac{\frac{100I}{I_0}}{\frac{I}{I_0}}=10\cdot\log\frac{100I}{I}=10\cdot\log100=20$

題型四：地震問題

1. 目前國際使用芮氏規模來表示地震的強度，設 $E(r)$為地震芮氏規模 r 時震央所釋放出來的能量，其關係式為 $\log E(r)=5.24+1.44r$，已知西元 1999 年的台灣 921 地震芮氏規模為 7.3，西元 2005 年引發印尼海嘯的地震芮氏規模為 9，試問引發印尼海嘯的地震，其震央所釋放出來的能量是台灣 921 地震央所釋放出來的能量多少倍？(用四捨五入法計算至整數) ($10^{0.448}\fallingdotseq 2.8053$)

【答案】281(倍)

【詳解】

依題　$\Rightarrow \log E(7.3)=5.24+1.44\times 7.3\cdots①$；$\log E(9)=5.24+1.44\times 9\cdots②$，

而所求$=\frac{E(9)}{E(7.3)}$，故作②－①

$\Rightarrow \log E(9)-\log E(7.3)=(5.24+1.44\times 9)-(5.24+1.44\times 7.3)$

$\Rightarrow \log\frac{E(9)}{E(7.3)}=1.44\times 1.7=2.448$　$\Rightarrow \frac{E(9)}{E(7.3)}=10^{2.448}=10^2\times 10^{0.448}=280.53\fallingdotseq 281$ 倍

2. 已知芮氏地震規模(M)與地震釋放的能量(E)之間的關係為 $\log E=4.8+1.5M$，請問地震規模 7.5 釋放的能量是地震規模 5.5 釋放能量的_____倍

【答案】1000

【詳解】

依題可知：$\log E_{7.5}=4.8+1.5\times 7.5$、$\log E_{5.5}=4.8+1.5\times 5.5$，

故 $\log E_{7.5}-\log E_{5.5}=\log\frac{E_{7.5}}{E_{5.5}}=3$，即$\frac{E_{7.5}}{E_{5.5}}=10^3=1000$

3. 芮氏地震規模(M)與地震釋放的能量(E)之間的關係為 $\log E=4.8+1.5M$。已知 1 顆原子彈爆炸後所釋放出來的能量相當於芮氏地震規模 6.0 的地震。根據中央氣象局資料統計，2019 年全球最強烈的地震發生在祕魯，其芮氏地震規模為 8.0，則該次地震所釋放出來的能量約為_____顆原子彈爆炸後所釋放出來的能量

【答案】1000

【詳解】

$\begin{cases}\log E_{祕}=4.8+1.5\times 8\\ \log E_{原}=4.8+1.5\times 6\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}E_{祕}=10^{4.8+1.5\times 8}\\ E_{原}=10^{4.8+1.5\times 6}\end{cases}\Rightarrow\frac{E_{祕}}{E_{原}}=10^{1.5\times 2}=10^3=1000$

4. 假設芮氏地震規模(M)與地震釋放的能量(E，其單位是焦耳)之間的關係為 $\log E=4.8+1.5M$，已知 A 地發生了地震且經儀器測得其釋放的能量為 10^{18} 焦耳，試問 A 地此次的地震規模是_____

【答案】(1)8.8；(2)32

【詳解】

(1)依題可知：$\log 10^{18}=18=4.8+1.5M$，即 $M=8.8$

(2)設芮氏地震規模從增加 3 增加到 4，依題可知：$\log E_4=4.8+1.5\times 4$、

$\log E_3=4.8+1.5\times 3$，故 $\log E_4-\log E_3=\log(\frac{E_4}{E_3})=1.5$，即 $\frac{E_4}{E_3}=10^{1.5}=10\sqrt{10}\fallingdotseq 31.6$

5. 芮氏規模為地震大小的標度，芮氏規模每增加 1，釋放的能量約變為 32 倍。
試求芮氏規模 5.2 所釋放的能量是芮氏規模 3 的_____倍 (將答案化簡為 4 位數)

【答案】2048

【詳解】

依題可知芮氏規模 3 到芮氏規模 5.2 為增加 2.2

故所求 $=(32)^{5.2-3}=(32)^{2.2}=(2^5)^{2.2}=2^{11}=2048$

6. 若芮氏地震規模 R 與所釋出能量 E 之間的關係式為 $\log E=1.5R+11.8$，
則地震規模 7.2 所釋出的能量是地震規模 5.2 所釋出能量的_____倍

【答案】1000

【詳解】

依題列式：$\log E_{7.2}=1.5\times 7.2+11.8$、$\log E_{5.2}=1.5\times 5.2+11.8$

則 $\log E_{7.2}-\log E_{5.2}=(1.5\times 7.2+11.8)-(1.5\times 5.2+11.8)=1.5\times 2=3$

即 $\log\frac{E_{7.2}}{E_{5.2}}=3$，故 $\frac{E_{7.2}}{E_{5.2}}=10^3$

7. 設 $E(r)$為芮氏規模 r 的地震震央所釋放出的能量，$E(r)$與 r 的關係為
$\log E(r)=1.5r+11.8$。已知 2010 年 2 月 27 日智利發生規模 8.8 的地震，
而 1999 年 9 月 21 日台灣發生規模 7.3 的地震，則智利地震所釋放出的能量大約是
台灣地震的_____倍 (四捨五入至整數位，$10^{0.25}\fallingdotseq 1.7782$)

【答案】178

【詳解】

依題列式：$\log E(8.8)=1.5\times 8.8+11.8$、$\log E(7.3)=1.5\times 7.3+11.8$

則 $\log E(8.8)-\log E(7.3)=(1.5\times 8.8+11.8)-(1.5\times 7.3+11.8)=1.5\times 1.5=2.25$，

即 $\log\frac{E(8.8)}{E(7.3)}=2.25$，故 $\frac{E(8.8)}{E(7.3)}=10^{2.25}=10^2\times 10^{0.25}\fallingdotseq 100\times 1.7782\fallingdotseq 177.82$

題型五：星等問題

1. 天文學家以織女星的亮度 I_0 為標準，從地球上觀察的星體亮度為 I，將其星等 m 定義為 $m=-\frac{5}{2}\log\frac{I}{I_0}$，織女星定義為 0 等星。已知從地球上觀察 A 星體為 5 等星，依此數據可推論 A 星體亮度是織女星亮度的_____倍

【答案】0.01

【詳解】

依題，將 $m=0$ 和 $m=5$ 分別代入公式 $m=-\frac{5}{2}\log\frac{I}{I_0}$

即 $0=-\frac{5}{2}\log\frac{I_{織}}{I_0}$、$5=-\frac{5}{2}\log\frac{I_A}{I_0}$，其中 $I_{織}$ 為織女星亮度、I_A 為 A 星亮度

$\therefore -5=-\frac{5}{2}\log\frac{I_{織}}{I_0}-(-\frac{5}{2}\log\frac{I_A}{I_0})$，即 $-2=\log\frac{I_A}{I_0}-\log\frac{I_{織}}{I_0}=\log\frac{\frac{I_A}{I_0}}{\frac{I_{織}}{I_0}}=\log\frac{I_A}{I_{織}}$

故 $\frac{I_A}{I_{織}}=10^{-2}=0.01$

2. 天文學中，恆星每減少 1 個星等，亮度增長為固定的倍數。已知 1 等星的亮度是 6 等星亮度的 100 倍，而 1 等星的亮度是 2 等星的 10^n 倍，則 $n\fallingdotseq$_____

【答案】$\frac{2}{5}$

【詳解】

依題可知，6 等星亮度和 5 等星亮度差了五個星等

則 $(10^n)^5=100=10^2$，得 $10^n=10^{\frac{2}{5}}$，故 $n=\frac{2}{5}$

3. 天文學以「星等」來區分星星的明暗，對於發出星光強度為 E 的星體，定義其「星等」為 $m=-2.5\log E$，並稱該星體為 m 等星，試問 2 等星的星光強度為 7 等星的星光強度的幾倍？

【答案】100

【詳解】

依題　$2=-2.5\log E_2$…①；$7=-2.5\log E_7$…②

而所求$=\frac{E_2}{E_7}$

故①－②　$\Rightarrow 2-7=(-2.5\log E_2)-(-2.5\log E_7)$

$\Rightarrow -5=-2.5\log\frac{E_2}{E_7}$

$\Rightarrow \log\frac{E_2}{E_7}=2$　$\Rightarrow \frac{E_2}{E_7}=10^2=100$ 倍

4. 天文學以「星等」區分星星的亮度，先選擇某一特定的星光強度 F_0 為標準，對於發出強度為 F 的星體，定義其「星等」為 $m=-2.5\times\log\frac{F}{F_0}$，並稱該星體為「$m$ 等星」。已知天狼星為－1.4 等星，北極星為 2 等星，若天狼星的星光強度大約是北極星的 10^k 倍，試求 k 的值

【答案】$k=1.36$

【詳解】

依題　$\Rightarrow\begin{cases}-1.4=-2.5\times\log\frac{F_1}{F_0}\\ 2=-2.5\times\log\frac{F_1}{F_0}\end{cases}$，所求$=\frac{F_1}{F_2}$

$\Rightarrow\begin{cases}\log F_1-\log F_0=0.56 \text{ ──①}\\ \log F_2-\log F_0=-0.8 \text{ ──②}\end{cases}$

①－②：$\log F_1-\log F_2=1.36$

$\Rightarrow\log\frac{F_1}{F_2}=\log 10^{1.36}\Rightarrow\frac{F_1}{F_2}=10^{1.36}$　故 $k=1.36$

5. 天文學以「星等」來區分星星的明暗，對於發出星光強度為 E 的星體，
定義其「星等」為 $m=-2.5\log E$，並稱該星體為 m 等星，
試問 3 等星的星光強度為 13 等星的星光強度的_____倍

【答案】10000

【詳解】

依題　　$3=-2.5\log E_3$…①；$13=-2.5\log E_{13}$…②

而所求$=\frac{E_3}{E_{13}}$

故①－②　　$\Rightarrow 3-13=(-2.5\log E_3)-(-2.5\log E_{13})$

$\Rightarrow -10=-2.5\log\frac{E_3}{E_{13}}$

$\Rightarrow \log\frac{E_3}{E_{13}}=4$　$\Rightarrow \frac{E_3}{E_{13}}=10^4=10000$ 倍